MUSCLEGYM SYSTEM

Прикладная энциклопедия мышечной гипертрофии, биомеханики и силы (Тома 00–04)

Полное издание · 5 томов · 31 разделов

1. **Том 00. Архитектура системы и 4 Вектора** — Единый источник истины (SSOT): матрица 4 Целевых Векторов (Бодибилдинг, Абсолютная Сила, Взрывная Мощность/Бокс, Рекомпозиция), стандарт 0% Emoji и карта файлов.
2. **Том 01. Биофизика гипертрофии и биомеханика** — Механотрансдукция (Талин → FAK → TSC2 → mTORC1), гигантский белок Титин, принцип Хеннемана и 5 эффективных повторений, плечи силы $r\perp(\theta)$, Neuromechanical Matching, центральное vs периферическое утомление (CAPN1/RyR1) и антропометрия скелета.
3. **Том 02. Анатомический атлас и энциклопедия упражнений** — Попучковый разбор всех 10 мышечных регионов (22 субрегиона), точные углы пиковых рычагов, биомеханический тир-лист (S / A / B / F-Tier) и лаконичные 5-пунктовые карточки эталонных упражнений.
4. **Том 03. Математика программирования и готовые сплиты** — Ориентиры объёма (MV / MEV / MAV / MRV), лимит 4–8 подходов за сессию, отдых 3 мин, Двойная Прогрессия, готовые программы (Fullbody 3x, Torso/Limbs 4x, PPL+UL 5x), модули Силы (Б), Бокса/Мощности (В), Сушки (Г) и защита суставов.
5. **Том 04. Питание, сухожилия, эргогеника и FMEA-аудит** — Закон P-Ratio, расчёт БЖУ под 3 режима, сенсор лейцина Sestrin2, протокол укрепления сухожилий Кита Баара (коллаген + Вит C за 45 мин), стек эргогеники Парето 80/20, FMEA-аудит пустышек/пептидов/SARMs/AAC и матрица «Плато-брейкер».

Материалы системы MUSCLEGYM представляют собой научно-прикладную и образовательную базу знаний по биомеханике, физиологии силового тренинга и спортивной нутрицевтике. Перед применением высокоинтенсивных протоколов нагрузки, эргогенных добавок или при наличии ортопедических/кардиологических ограничений проконсультируйтесь со спортивным врачом.

Сводное оглавление (5 томов · 31 разделов)

Том 00. Архитектура системы и 4 Вектора (3 разд.)

1. 1. Главная цель системы и матрица 4 целевых векторов
2. 2. Стандарты доказательности и система навигации
3. 3. Навигационная карта базы знаний

Том 01. Биофизика гипертрофии и биомеханика (6 разд.)

1. Суть тома за 90 секунд
2. 1. Истинная биофизика и молекулярная механика роста мышц (Деконструкция мифов зала)
3. 2. Прикладная физика тренажёрного зала и закон нейро-механического соответствия (*Neuromechanical Matching*)
4. 3. Четыре режима работы нервно-мышечной системы (Физиология 4 Целевых Векторов и законы их совмещения без интерференции)
5. 4. Центральное (`CNS Fatigue`) против Периферического утомления: цена полного отказа `RIR 0` и точная хронология восстановления
6. 5. Эстетическая геометрия мужского тела и адаптация биомеханики под индивидуальную антропометрию

Том 02. Анатомический атлас и энциклопедия упражнений (11 разд.)

1. Суть тома за 90 секунд
2. Регион 1. Грудные мышцы (*m. pectoralis major* и *m. pectoralis minor*)
3. Регион 2. Широчайшие мышцы спины (*m. latissimus dorsi*) и Большая круглая мышца (*m. teres major*)
4. Регион 3. Верх и Толщина Спины (Трапециевидная [3 отдела], Ромбовидные и Разгибатели позвоночника)
5. Регион 4. Дельтовидные мышцы (*m. deltoideus*) и Ротаторная манжета плеча
6. Регион 5. Сгибатели локтя и Предплечья (Бицепс, Брахиалис, Брахиорадиалис, Сгибатели/Разгибатели запястья)
7. Регион 6. Разгибатели локтя — Трицепс (*m. triceps brachii*: 3 головки)
8. Регион 7. Квадрицепс — Четырёхглавая мышца бедра (*m. quadriceps femoris*: 4 головки)
9. Регион 8. Задняя цепь и Мышцы таза (Бицепс бедра [4 головки], Ягодичные [3 мышцы] и Большая приводящая)
10. Регион 9. Мышцы голени (Икроножная *m. gastrocnemius* и Камбаловидная *m. soleus*)
11. Регион 10. Передняя брюшная стенка (Пресс и Талия), Передняя зубчатая мышца и Мышечная колонна Шеи

Том 03. Математика программирования и готовые сплиты (5 разд.)

1. Суть тома за 90 секунд
2. 1. Точная математика переменных тренировочного процесса (Мета-регрессии 2023–2026 гг.)
3. 2. Готовые эталонные программы тренировок Вектора А (Бодибилдинг и Эстетическая Гипертрофия)
4. 3. Специализированные протоколы под Векторы Б, В и Г (Сила, Взрывная Мощность/Бокс, Рекомпозиция и Сушка)
5. 4. Инженерия безопасности суставов, 5-минутная потенцирующая разминка (`PAP`) и коррекция осанки

Том 04. Питание, сухожилия, эргогеника и FMEA-аудит (6 разд.)

1. Суть тома за 90 секунд
2. ГЛАВА 1. БИОХИМИЯ И МАТЕМАТИКА ПИТАНИЯ ПОД 3 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕЖИМА
3. ГЛАВА 2. ХРОНО-ПИТАНИЕ ВОКРУГ ТРЕНИРОВКИ, ВОДНО-ЭЛЕКТРОЛИТНЫЙ БАЛАНС И ИНЖЕНЕРИЯ СУХОЖИЛИЙ
4. ГЛАВА 3. ДОКАЗАТЕЛЬНЫЙ СТЕК СПОРТИВНОЙ ЭРГОГЕНИКИ (ЯДРО ПАРЕТО 80/20)
5. ГЛАВА 4. ПОЛНЫЙ НАУЧНЫЙ FMEA-АУДИТ: ПУСТЫШКИ СПОРТПИТА, ПЕПТИДЫ, `SARMs` И ААС
6. ГЛАВА 5. ПАНЕЛЬ ОБЪЕКТИВНОЙ ТЕЛЕМЕТРИИ ПРОГРЕССА И ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ МАТРИЦА «ПЛАТО-БРЕЙКЕР»

00. Архитектура системы MUSCLEGYM и матрица 4 целевых векторов

Ключевой вывод

СУТЬ ЗА 90 СЕКУНД

- **Единая инженерная система: MUSCLEGYM** соединяет строгую молекулярную биофизику мышечного волокна с готовыми прикладными протоколами для зала, кухни и восстановления (`Том 01, §1.1`, `Том 02, §1.1`, `Том 03, §1.1`, `Том 04, §1.1`).
- **Матрица 4 Целевых Векторов:** Фундаментальное ядро **Вектора А (Бодибилдинг и Эстетическая Гипертрофия)** дополнено тремя специализированными модулями: **Вектор Б (Абсолютная Сила `1–5 ПМ`)**, **Вектор В (Взрывная Мощность и Бокс/Спринт `RFD`)** и **Вектор Г (Рекомпозиция, Сушка и Выносливость `Zone 2 / HIIT`)**.
- **Двухконтурная архитектура:** Прикладная энциклопедия (`Тома 01–04`) синхронизирована с академическим архивом из 4 монографий (`Монографии M1–M4`) и справочником биофизических констант (`Индекс S0`), что позволяет мгновенно переходить от краткого правила для зала к первичным исследованиям (`PMID`).

ОГЛАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТА 00 (3 РАЗД.)

1. **1. Главная цель системы и матрица 4 целевых векторов**
    - 1.1. В чём состоит глобальная цель MUSCLEGYM
    - 1.2. Архитектура 4 целевых векторов (Ядро + Специализированные задачи)
2. **2. Стандарты доказательности и система навигации**
    - 2.1. Инженерная система маркеров и карточек
    - 2.2. Двухслойная подача: глубокая наука + прикладной перевод
3. **3. Навигационная карта базы знаний**

MUSCLEGYM · ДОКУМЕНТ 00 (АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ И 4 ВЕКТОРА) · РАЗДЕЛ 1 ИЗ 3

1. Главная цель системы и матрица 4 целевых векторов

1.1. В чём состоит глобальная цель MUSCLEGYM

Глобальная задача проекта — создание **исчерпывающего и внутренне непротиворечивого прикладного руководства по гипертрофии скелетных мышц, биомеханике тренажёрного зала, развитию абсолютной силы, скоростно-силовой мощности и рекомпозиции тела**.

Подавляющее большинство материалов по силовому тренингу страдают одной из двух крайностей:

1. **Догматический «бро-сайенс» и фитнес-маркетинг:** советы «чувствовать жжение», «удивлять мышцы сменой упражнений каждую неделю», «делать 4 подхода по 12 повторений с отдыхом 60 секунд», пить бесполезные `BCAA` и оценивать качество тренировки по силе послетренировочной боли (DOMS / *крепатуры*).

2. **Оторванная от зала академическая теория:** сухие пересказы исследований на нетренированных студентах без понимания физики рычагов реальных тренажёров, векторов тяги блоков, стабилизации корпуса и распределения нагрузки внутри конкретных пучков мышцы.

Система **MUSCLEGYM** соединяет **строгую биофизику и молекулярную физиологию мышечного волокна** с **предельно конкретной, готовой к применению практикой в зале** (углы скамьи и блоков в градусах, точки опоры, алгоритмы прогрессии весов и лаконичные карточки упражнений):

```
Плечо момента силы → Нейро-механическое соответствие → Рекрутирование ВДЕНТMU →
Механотрансдукция титина и костамеров → Сигналинг mTORC1 → Надстройка саркомеров
```

1.2. Архитектура 4 целевых векторов (Ядро + Специализированные задачи)

Чтобы не смешивать разнонаправленные адаптации нервно-мышечной системы, система опирается на **единое фундаментальное ядро (Вектор А — Бодибилдинг и Эстетическая Гипертрофия)** и **три специализированных оперативных модуля (Векторы Б, В и Г)**:

Вектор А
(Ядро системы)

Бодибилдинг и Снайперская Эстетическая Гипертрофия

Максимальное механическое натяжение волокон IIa/IIx типов при рекрутировании высокопороговых двигательных единиц (`HTMU`) и работе в растянутой позиции под нагрузкой (*Stretch-Mediated Hypertrophy* через домен киназы титина и костамеры `FAK → TSC2 → mTORC1`).

- Близость к отказу: `RIR 1-2` (в последнем подходе изолирующих — до `RIR 0`).
- Диапазон повторений: `5-10` (базовый оптимум для минимизации центрального утомления ЦНС) и `10-15` (для мелких суставов и изоляции).
- Отдых между подходами: `2,5-3,5 мин` (полное восстановление рекрутирования `HTMU`).
- Объём: `6-12` **рабочих подходов в неделю** на мышечную группу при частоте `2 раза в неделю` .

Вектор Б

Абсолютная Сила и Пауэрбилдинг (`1-5 ПМ` **)**

Нейромоторная адаптация: рост частоты импульсации мотонейронов (*Rate Coding* до 50–100 Гц), межмышечная координация, снятие торможения сухожильных органов Гольджи (`GTO`), латеральная передача силы через десмин и повышение жёсткости сухожильного апоневроза.

- Интенсивность: `82-92% от 1ПМ` (`1-5 повторений`).
- Запас повторений: `RIR 1,5-3` **(** `RPE 7-8,5` **)** в основных силовых подходах для сохранения максимальной скорости штанги и защиты ЦНС.
- Архитектура сессии: **Тяжёлый силовой топ-сет +** `Back-off` **подходы** в режиме Вектора А для гипертрофии.

Вектор В

Взрывная Мощность и Скоростно-Силовой Атлетизм (Единоборства / Бокс / Спринт)

Скорость нарастания силы (`RFD` — *Rate of Force Development* в первые $50–150\ \text{мс}$), дублетные разряды мотонейронов ($> 100\ \text{Гц}$), пост-активационная потенциация (`PAP / PAPE` через фосфорилирование лёгких цепей миозина `MLCK`) и упругая отдача сухожильного комплекса (`SSC`).

• Работа без закисления и **строго вдали от отказа (`RIR 4–6+`)**.
• Потеря скорости в подходе (*Velocity Loss*): **не более `10%`** .
• Разнесение с боксом/спаррингами минимум на **6–24 часа**, исключение упражнений, закрепощающих переднюю зубчатую мышцу и ротаторы плеча.

Вектор Г

Рекомпозиция, Сушка и Функциональная Выносливость (`Zone 2` / `VO2max`)

Удержание 100% миофибриллярного белка на дефиците калорий за счёт сохранения механического натяжения (`mTORC1`) при разведении во времени с активацией энергетического сенсора `AMPK → PGC-1α1` (защита от эффекта интерференции).

• В период дефицита калорий рабочий объём снижается на `20–30%` (до `4–8` подходов/нед.), но **рабочие веса на снарядах и интенсивность (`RIR 1–2`) удерживаются на 100%**.
• Кардио `Zone 2` выполняется в отдельные дни либо минимум через **6 часов** после силовой тренировки (предпочтительно велоэргометр вместо бега по асфальту).

MUSCLEGYM · ДОКУМЕНТ 00 (АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ И 4 ВЕКТОРА) · РАЗДЕЛ 2 ИЗ 3

2. Стандарты доказательности и система навигации

2.1. Инженерная система маркеров и карточек

Для быстрого чтения и применения в зале во всех томах используется единая система семантических маркеров:

Маркер в тексте	Назначение блока	Как использовать на практике
СУТЬ ЗА 90 СЕКУНД	Вводная выжимка в начале каждого тома	Позволяет за полторы минуты охватить ключевые правила и выводы всего документа перед чтением глав.
КРАТКО ПО СУТИ	Сворачиваемый блок простыми словами после научного раздела	Переводит сложную биофизику и молекулярную биологию в 3–4 конкретных правила для зала (управляется клавишей `E`).
S-TIER · ЭТАЛОН / A-TIER / B-TIER / F-TIER · БРАК	Ранг биомеханической эффективности упражнения в атласе	Показывает, какие упражнения дают максимальный рычаг и стимул роста (`S-Tier`), какие служат рабочей заменой (`A-Tier`), а какие несут риск импинджмента (`F-Tier`).
ЦЕЛЬ И РЫЧАГ	Целевой пучок и угол пикового момента силы	Указывает, какой именно анатомический отдел мышцы получает прямую линию тяги в данном упражнении.
НАСТРОЙКА	Исходная геометрия снаряда и тела	Задаёт точный угол скамьи в градусах, высоту ролика блока, тип рукояти и точки жёсткой фиксации корпуса.
ТЕХНИКА	Главные биомеханические ключи внутри подхода	Даёт 2–3 ориентира траектории локтя/бедра, темпа эксцентрики и паузы в точке растяжения.
ОШИБКА	Типичная техническая утечка нагрузки	Предупреждает о движении, которое перекладывает нагрузку на синергисты или перегружает суставную капсулу.
ЗАМЕНА	Биомеханически эквивалентная альтернатива	Подсказывает, чем без потери стимула заменить тренажёр, если он занят или отсутствует в зале.

2.2. Двухслойная подача: глубокая наука + прикладной перевод

1. **Причинно-следственная строгость:** каждое практическое правило в зале объясняется через объективную физику рычагов и физиологию волокна. Например, преимущество сгибаний ног сидя над сгибаниями лёжа объясняется через геометрию тазобедренного сустава (70–90° сгибания бедра уводят седалищный бугор вперёд и переводят три двусуставные головки задней поверхности бедра на восходящий/платообразный участок кривой *длина–натяжение*, обеспечивая в 1,5 раза больший прирост мышечного объёма по данным РКИ *Maeo et al.*, 2021, PMID `33009197`).
2. **Двухслойное чтение:** основной текст даёт полную биомеханическую и молекулярную картину с углами, плечами сил и ссылками на исследования (`PMID`), а сворачиваемые карточки **«Кратко по сути»** сразу переводят теорию в готовый алгоритм действий.

3. **Лаконичность карточек упражнений:** в Томе 02 каждая карточка упражнения сжата в 5 чётких строк (`Цель и рычаг` · `Настройка` · `Техника` · `Ошибка` · `Замена`), чтобы её можно было просмотреть за 15 секунд перед рабочим подходом.

3. Навигационная карта базы знаний

Том / Монография	Охват и ключевые разделы
Том 01 · Биофизика гипертрофии и биомеханика	• **Гл. 1:** Механотрансдукция `Титин / Костамеры → FAK → TSC2 → mTORC1` рекрутирование ВДЕ по Хеннеману, модель 5 эффективных повторений (`RIR 0–2`), кривая *Сила–Скорость*, *Stretch-Mediated Hypertrophy* и разбор мифов о крепатуре (`EIMD`), лактате и пампинге. • **Гл. 2:** Прикладная физика зала — плечо момента силы, профиль сопротивления (свободные веса vs тросы vs рычажные тренажёры), закон *Neuromechanical Matching*, активная недостаточность и внешняя стабильность. • **Гл. 3:** Физиология 4 целевых векторов и алгоритмы совмещения силовой работы с кардио/боксом без интерференции (`AMPK ⊣ mTORC1`). • **Гл. 4:** Центральное и периферическое утомление (кальпаины, ионы Ca^{2+}, метаборецепторы III/IV), цена отказа `RIR 0` против `RIR 1–2` и таймлайн восстановления. • **Гл. 5:** Эстетическая геометрия пропорций ($\mathrm{SWR} \approx 1{,}618$) и адаптация техники под антропометрию (длинные/короткие конечности и торс).
Том 02 · Анатомический атлас и энциклопедия упражнений	• Попучковый биомеханический разбор всех **10 мышечных регионов (22 субрегиона)**: 1) Грудные; 2) Широчайшие и большая круглая; 3) Верх спины и трапеции; 4) Дельтовидные и ротаторная манжета; 5) Бицепс, брахиалис и предплечья; 6) Трицепс; 7) Квадрицепс; 8) Задняя цепь и ягодичные; 9) Голень; 10) Кор и шея. • Для каждого региона: углы пикового момента силы, таблица `S / A / B / F-Tier` и 5-пунктовые инженерные карточки эталонных упражнений.
Том 03 · Математика программирования и готовые сплиты	• **Гл. 1:** Точные переменные тренинга по мета-регрессиям 2023–2026 гг. — рабочий объём (`MEV / MAV / MRV`), потолок 4–8 подходов за сессию, отдых `2,5–3,5 мин` , двойная прогрессия и протоколы разгрузки (`Deload`). • **Гл. 2:** Готовые программы **Вектора А (Бодибилдинг)** на 2, 3, 4 и 5 дней в неделю (`Fullbody` , `Upper / Lower` , `Torso / Limbs` , `Push / Pull / Legs + Upper / Lower`) + модули специализации. • **Гл. 3:** Протоколы **Вектора Б (Сила)**, **Вектора В (Мощность и Бокс)** и **Вектора Г (Сушка и Кардио)**. • **Гл. 4:** Инженерия безопасности суставов, 5-минутная потенцирующая разминка (`PAP`), защита плеч, локтей, поясницы и коленей.
Том 04 · Питание, сухожилия, эргогеника и FMEA-аудит	• **Гл. 1:** Энергетический баланс и закон P-Ratio под 3 режима (Профицит, Рекомпозиция, Сушка), синтез белка (`лейциновый порог 3 г → Sestrin2 → mTORC1`), гликоген и жировой баланс. • **Гл. 2:** Питание вокруг тренировки, водно-электролитный баланс ($\mathrm{Na^+/K^+/Mg^{2+}/}$Таурин) и протокол укрепления сухожилий Кита Баара (*15 г желатина/коллагена + 50 мг витамина С за 45 мин до нагрузки*). • **Гл. 3:** Доказательный стек эргогеники Парето 80/20 (Креатин, Кофеин, Цитруллин малат, Бета-аланин, Бетаин `TMG` , `LCLT`). • **Гл. 4:** Научный FMEA-аудит индустрии спортпита (отбраковка пустышек `BCAA` , `Глютамина` , `Трибулуса` , `Туркестерона`) и клинико-фармакологический разбор пептидов, `SARMs` и ААС. • **Гл. 5:** Объективная телеметрия прогресса, биомаркеры крови и диагностическая матрица «Плато-брейкер» (12 симптомов застоя).
Индекс S0 · Справочник констант и реестр PMID	• Сводные таблицы биофизических, биомеханических и метаболических констант мышечного волокна человека, углов пикового рычага 22 пучков и каталог первоисточников (`PMID`) с прямыми переходами к 4 академическим монографиям (`M1–M4`).

01. ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ ГИПЕРТРОФИИ, СИЛЫ И ПРИКЛАДНАЯ БИОМЕХАНИКА

Назначение документа: Системообразующий теоретический и биомеханический фундамент проекта **MUSCLEGYM**. Документ объясняет на уровне молекулярной биологии, нейрофизиологии мотонейронного пула и классической механики рычагов, почему и как растут скелетные мышцы человека, почему 90% традиционных представлений о тренинге («микротравмы», «жжение», «удивление мышц», «отдых 60 секунд») ошибочны, как мозг выбирает рабочий пучок мышцы по закону нейро-механического соответствия и чем физиологически отличаются 4 целевых вектора подготовки (Бодибилдинг, Сила, Взрывная мощность и Выносливость/Рекомпозиция).

ОГЛАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТА 01 (6 РАЗД.)

1. **Суть тома за 90 секунд**
2. **1. Истинная биофизика и молекулярная механика роста мышц (Деконструкция мифов зала)**
    - 1.1. Первичный закон гипертрофии: Почему мышца не умеет «считать килограммы на штанге», а реагирует только на механическое натяжение одиночного волокна
    - 1.2. Молекулярный каскад механотрансдукции: как физическая сила тяги превращается в команду синтеза белка (`mTORC1` и биогенез рибосом)
    - 1.3. Гигантский белок Титин и биофизика гипертрофии в растянутой позиции (*Stretch-Mediated Hypertrophy*: рост вширь против роста в длину)
    - 1.4. Нейрофизиология мотонейронного пула: Принцип Хеннемана, закон Сила–Скорость и математика «5 стимулирующих эффективных повторений»
    - 1.5. Полная деконструкция трёх главных мифов тренажёрного зала
3. **2. Прикладная физика тренажёрного зала и закон нейро-механического соответствия (*Neuromechanical Matching*)**
    - 2.1. Внешний крутящий момент против внутреннего момента мышцы: почему нагрузка на мышцу меняется в каждой точке амплитуды
    - 2.2. Профиль сопротивления снаряда (*Resistance Profile*) против Кривой силы мышцы (*Strength Curve*)
    - 2.3. Фундаментальный закон Нейро-Механического Соответствия (*Neuromechanical Matching*)
    - 2.4. Двусуставные (*Biarticular*) против односуставных (*Monoarticular*) мышц: как управлять активной недостаточностью и растяжением через соседний сустав
    - 2.5. Закон внешней стабильности и жёсткости опоры (*External Stability & Bracing*)
4. **3. Четыре режима работы нервно-мышечной системы (Физиология 4 Целевых Векторов и законы их совмещения без интерференции)**
    - 3.1. Почему нельзя тренировать всё одинаково: сравнение 4 векторов на уровне ЦНС, саркомера и клетки
    - 3.2. Вектор Б (Абсолютная Сила `1–5 ПМ`): 4 механизма, почему сила растёт быстрее и отдельно от объёма мышц
    - 3.3. Вектор В (Взрывная Мощность и Скорость удара/спринта): парадокс времени контакта 100 мс и почему работа до отказа делает ударника «медленным и деревянным»
    - 3.4. Молекулярная природа «Эффекта интерференции» (*Concurrent Training*) и 5 правил идеального совмещения силового зала с боксом и кардио
5. **4. Центральное (`CNS Fatigue`) против Периферического утомления: цена полного отказа `RIR 0` и точная хронология восстановления**
    - 4.1. Два уровня утомления и почему мышечная слабость через 24 часа — это не «истощение энергии», а протеолиз кальпаинами и сбой кальциевых каналов
    - 4.2. Коэффициент «Стимул к Утомлению» (`SFR`) и математическое сравнение `RIR 0` против `RIR 1–2`

6. **5. Эстетическая геометрия мужского тела и адаптация биомеханики под индивидуальную антропометрию**
   - 5.1. Психофизика мужского силуэта: почему 1 кг мышц в правильных оптических точках весит как 5 кг «общей массы»
   - 5.2. Инженерная калибровка биомеханики под индивидуальную антропометрию скелета

MUSCLEGYM · ДОКУМЕНТ 01 (БИОФИЗИКА ГИПЕРТРОФИИ И БИОМЕХАНИКА) · РАЗДЕЛ 1 ИЗ 6

Суть тома за 90 секунд

1. **Единственный первичный стимул роста мышц — механическое натяжение волокна (`Mechanical Tension`):** Мышца не знает, какой вес написан на гантели, и не растёт от боли после тренировки (`DOMS / EIMD`) или жжения молочной кислоты. Рост запускается только тогда, когда: **(а)** мозг включает **высокопороговые двигательные единицы (`HTMU`)**, управляющие быстрыми волокнами IIa и IIx типов, и **(б)** эти волокна сокращаются **медленно под высокой нагрузкой** (по закону *Сила–Скорость* Хилла), создавая максимальное сцепление актин-миозиновых мостиков и растяжение механосенсорного белка **титина**

   ```
   Рекрутирование HTMU → Вынужденно медленное сокращение по Хиллу → Тяга мостиков миозина и пружины титина → Деформация костамеров FAK/TSC2 → Запуск mTORC1
   ```

2. **Закон «5 эффективных повторений» и запас до отказа (`RIR 1–2`):** В любом подходе со средним или малым весом первые лёгкие повторения выполняются медленными выносливыми волокнами I типа. Волокна II типа с максимальным потенциалом роста включаются на полную мощность только в **последних 5 повторениях перед мышечным отказом**, когда скорость снаряда непроизвольно замедляется. При этом остановка за **1–2 повторения до полного отказа (`RIR 1-2`)** даёт 90–95% гипертрофического стимула, но избавляет от лавинообразного скачка центрального утомления ЦНС и повреждения клеток, возникающего на полном отказе (`RIR 0`).
3. **Гипертрофия в растянутой позиции (*Stretch-Mediated Hypertrophy*):** Когда мышца проявляет усилие, находясь в анатомически удлинённом (растянутом) состоянии, одновременно срабатывают и активные актин-миозиновые мостики, и пассивная гигантская пружина **титина**. Это запускает надстройку саркомеров как вширь (параллельно), так и в длину (последовательно), давая в 1,3–1,5 раза больший прирост объёма по сравнению с работой только в укороченной части амплитуды (`Монография M1, §3.2`).
4. **Закон нейро-механического соответствия (*Neuromechanical Matching*):** Мозг — идеальный экономист: он автоматически направляет основной нервный импульс ровно в те пучки мышцы, которые имеют **наибольшее внутреннее плечо момента силы (лучший рычаг)** в текущем угле сустава. Меняя угол наклона скамьи, плоскость отведения плеча или сгибание соседнего сустава, мы физически переключаем фокус между пучками одной и той же мышцы со 100%-ной воспроизводимостью (`Монография M2, §2.1`).
5. **Жёсткая внешняя опора = максимальный моторный сигнал:** Чем меньше телу приходится балансировать в пространстве, тем выше прямой кортикоспинальный сигнал в рабочую мышцу. Дополнительная точка опоры (упор грудью в подушку тренажёра, фиксация свободной рукой, ремни/лямки для хвата) мгновенно прибавляет 15–30% к рекрутированию целевых волокон.
6. **Разделение 4 векторов без конфликта адаптаций (`AMPK ⊣ mTORC1`):** Максимальная масса (Вектор А), разовая сила `1ПМ` (Вектор Б), взрывная скорость удара/спринта `RFD` (Вектор В) и аэробная выносливость (Вектор Г) требуют разных частот импульсации ЦНС и разных

внутриклеточных каскадов. Их можно успешно развивать параллельно, если соблюдать правила разведения по времени (минимум 6–24 часа между ударной/кардио-работой и силовой тренировкой), контролировать потерю скорости в подходе и удерживать механическое натяжение на дефиците калорий.

1. Истинная биофизика и молекулярная механика роста мышц (Деконструкция мифов зала)

1.1. Первичный закон гипертрофии: Почему мышца не умеет «считать килограммы на штанге», а реагирует только на механическое натяжение одиночного волокна

На протяжении десятилетий в популярной литературе по бодибилдингу повторялась триада Брэда Шёнфельда образца 2010 года (*Schoenfeld, J Strength Cond Res* 2010, PMID `20847704`), согласно которой гипертрофия вызывается тремя равноправными факторами: **1) механическим натяжением**, **2) метаболическим стрессом («жжением и пампингом»)** и **3) мышечным повреждением («микротравмами»)**.

Однако прямые экспериментальные работы и молекулярно-биологические исследования последних 15 лет (*Wackerhage et al.*, *Sports Med* 2019, PMID `30506434`; *Damas et al.*, *J Physiol* 2016, PMID `26940752`; *Beardsley*, 2019–2024; *Robinson et al.*, *Sports Med* 2024, PMID `38970765`) доказали, что эта триада не состоит из трёх независимых причин. В скелетной мышце человека существует **только один первичный физический стимул, который механорецепторы клетки способны распознать и перевести в синтез белка — это механическое натяжение (*Mechanical Tension*), испытываемое конкретным мышечным волокном.**

Все остальные явления в зале (накопление метаболитов при работе со средним весом, утомление в подходе, острая задержка жидкости) либо служат **косвенным инструментом** для включения высокопороговых волокон и замедления скорости их сокращения (то есть в конечном счёте работают через то же самое механическое натяжение), либо являются **побочным сопутствующим шумом и повреждением**, которое необходимо минимизировать.

Ложные ориентиры тренировки

ПОБОЧНЫЙ шум и УТОМЛЕНИЕ

Погоня за крепатурой и микронадрывами (EIMD / DOMS) → Тратит белковый синтез на ремонт повреждённых Z-дисков вместо роста

Погоня за жжением лактата и отдыхом по 60 сек → Ацидоз (H+) и фосфат (Pi) блокируют мостики и режут рекрутирование ЦНС

Истинный каскад гипертрофии

МЕХАНОТРАНСДУКЦИЯ

Высокое усилие или работа вблизи отказа (RIR 1-2) → Включение высокопороговых ДЕ (HTMU, волокна IIa/IIx)

↓

Замедление скорости сокращения по закону Сила-Скорость + Растяжение под нагрузкой → Максимум актин-миозиновых мостиков + Натяжение титина

↓

Деформация костамеров (Интегрины alpha7-beta1 / FAK) и домена титина (TK) → Увод тормоза TSC2 с лизосомы → Запуск mTORC1 и саркомерогенеза

1.2. Молекулярный каскад механотрансдукции: как физическая сила тяги превращается в команду синтеза белка (`mTORC1` и биогенез рибосом)

Чтобы понять, почему одни подходы в зале запускают рост мышц, а другие лишь сжигают гликоген, проследим точный путь сигнала от сокращения саркомера до ядра мышечной клетки (**механотрансдукция**):

1. **Продольная и латеральная (боковая) передача силы внутри волокна:**
    - Когда миозиновые головки цепляются за нити актина и тянут их к центру саркомера (линии M), сила передаётся не только вдоль волокна от Z-диска к Z-диску. До 70–80% **механической силы** передаётся **поперечно (латерально)** через каркас промежуточных филаментов белка **десмина (Desmin)** на специализированные белковые узлы в мембране мышечного волокна (сарколемме) — **костамеры (Costameres)**, расположенные строго напротив каждого Z-диска (*Bloch & Gonzalez-Serratos*, *Exerc Sport Sci Rev* 2003, PMID `12714969`; *amasio et al.*).
    - Костамеры состоят из двух главных трансмембранных комплексов, сшивающих внутренний цитоскелет саркомера с наружным коллагеновым каркасом внеклеточного матрикса (*эндомизием*):

   1. **Винкулин-талин-интегриновый комплекс (прежде всего мышечный интегрин $\alpha_7\beta_1$);**
   2. **Дистрофин-гликопротеиновый комплекс (`DGC`).**
2. **Срабатывание механосенсоров сарколеммы (`FAK` и `DGKζ → PA`):**
   - Как только волокно создаёт высокое механическое усилие (особенно при одновременном продольном растяжении и поперечной сдвиговой деформации костамеров), конформация интегрина $\alpha_7\beta_1$ и белка талина меняется. Это вызывает аутофосфорилирование **фокальной адгезионной киназы (`FAK` по тирозину `Tyr397`)** и активирует фермент **диацилглицеролкиназу дзета (`DGKζ`)** на мембране (*You et al.*, *J Cell Biol* 2014, PMID `24493588` ; *Hornberger et al.*, *JBC* 2006).
   - Фермент `DGKζ` синтезирует сигнальный липид — **фосфатидную кислоту (`PA` — *Phosphatidic Acid*)**, которая напрямую связывается с доменом `FRB` протеинкиназы `mTOR` (механистической мишени рапамицина в составе комплекса 1 — `mTORC1`).
3. **Снятие молекулярного тормоза `TSC2` с поверхности лизосомы (Главный рубильник роста):**
   - В состоянии покоя на поверхности внутриклеточных органелл — **лизосом** — сидит белковый тормозной комплекс `TSC1/TSC2` **(гамартин-туберин).** Он работает как ГТФаза-активирующий белок (`GAP`), который держит малую ГТФазу `Rheb` в выключенном состоянии (`Rheb-GDP`) и не даёт запустить `mTORC1` .
   - Механическое натяжение через механочувствительные киназы фосфорилирует белок `TSC2` и **физически сбрасывает его с мембраны лизосомы в цитозоль** (*Jacobs, Goodman, Hornberger et al.*, *J Physiol* 2013, PMID `23732647`).
   - Как только тормоз `TSC2` убран с лизосомы, освободившийся белок `Rheb-GTP` (в присутствии аминокислоты лейцина, посадившей `mTORC1` на ту же лизосому через сенсор `Sestrin2 → RagA/B` , см. Том 04) включает киназу `mTORC1` .
4. **Два эшелона синтеза белка (Трансляционная эффективность vs. Трансляционная ёмкость):**
   - **Эшелон 1 — Ускорение текущих рибосом (*Translational Efficiency*, первые 1–36 часов после тренировки):** активный `mTORC1` фосфорилирует рибосомальную киназу `p70S6K1` **(по `Thr389`)** и снимает ингибитор `4E-BP1` с фактора инициации трансляции `eIF4E` . Уже имеющиеся в волокне рибосомы начинают с высокой скоростью собирать нити актина, миозина, тропонина и десмина из аминокислот.
   - **Эшелон 2 — Строительство новых «фабрик» рибосом (*Translational Capacity / Ribosome Biogenesis*, долгосрочный прогресс):** параллельно через факторы транскрипции `c-Myc` и `UBF` активируется **РНК-полимераза I**, синтезирующая новую рибосомальную РНК (`rRNA` : 18S, 5,8S, 28S). Чем больше плотность рибосом на единицу объёма волокна, тем выше потолок суточного синтеза белка у тренированного атлета (*Figueiredo & McCarthy*, *Front Physiol* 2019, PMID `30881312`).
5. **Потолок миоядерного домена и роль клеток-сателлитов (`Pax7+`):**
   - Скелетное мышечное волокно — это гигантская многоядерная клетка (симпласт) длиной в несколько сантиметров. Каждое клеточное ядро обслуживает строго ограниченный объём цитоплазмы вокруг себя (**миоядерный домен** $\approx$ 15 000–30 000 мкм^3).
   - При росте площади поперечного сечения волокна на первые $+15$–25% имеющиеся ядра справляются за счёт увеличения транскрипции. Для дальнейшего роста (свыше $+25$–30%) активируются стволовые клетки под базальной мембраной волокна —

    - **миосателлиты (`Satellite Cells`, маркер `Pax7+`)**, которые делятся, сливаются с мышечным волокном и **навсегда отдают ему свои новые ядра**.
    - **Феномен настоящей «мышечной памяти» (*Myonuclear Permanence* и эпигенетическая память метилирования ДНК):** даже если после многолетних тренировок сделать длительный перерыв, и объём саркоплазмы временно уменьшится, наработанные дополнительные ядра и гипометилированные промоторы генов гипертрофии (`UBR5`, `RPL35a`) сохраняются в волокнах годами, позволяя вернуть прежнюю мышечную массу в 3–4 раза быстрее, чем при наборе с нуля (*Bruusgaard et al.*, PNAS 2010, PMID `20713720`; *Seaborne et al.*, *Sci Rep* 2018, PMID `29382913`).

1.3. Гигантский белок Титин и биофизика гипертрофии в растянутой позиции (*Stretch-Mediated Hypertrophy*: рост вширь против роста в длину)

Одним из главных прорывов спортивной науки 2020–2025 годов стало объяснение того, почему упражнения и амплитуды, нагружающие мышцу в **растянутом (удлинённом) положении**, дают значительно больший рост мышц, чем упражнения с пиком нагрузки в укороченной позиции (*Wolf et al.*, *Sports Med* 2023/2024; *Pedrosa et al.*, *Scand J Med Sci Sports* 2022, PMID `34609758`; *Maeo et al.*, *Med Sci Sports Exerc* 2021, PMID `33009197`; *Maeo et al.*, *Eur J Sport Sci* 2023, PMID `35819335`).

Механизм этого явления кроется в устройстве третьего филамента саркомера — самого крупного белка в природе **титина (Titin / Connectin, молекулярная масса** $\approx 3{,}0–3{,}8$ МДа**)**:

1. **Два вектора механического натяжения (Активное + Пассивное):**
    - Когда мышца сокращается на короткой длине (например, в верхней точке сведения рук в кроссовере или в верхней точке махов с гантелями), нагрузка создаётся **только активным натяжением** актин-миозиновых мостиков. При этом на слишком короткой длине саркомера ($< 1{,}7$ мкм) тонкие нити актина с противоположных сторон саркомера наезжают друг на друга (**двойное перекрытие актина**), а миозиновый филамент упирается в Z-диски — способность волокна создавать силу стремительно падает (**активная недостаточность**).
    - Когда же мышца вынуждена развивать высокое усилие в **удлинённой позиции** (на нисходящем плече кривой *Длина–Натяжение*, длина саркомера $> 2{,}3–2{,}6$ мкм), происходит уникальное явление, открытое лабораторией Вальтера Херцога (*Herzog*, *Powers*, *Leonard et al.*, J *Exp Biol* 2016, PMID `26769913`): при входе ионов кальция (Ca^{2+}) из саркоплазматического ретикулума и приложении силы проксимальный сегмент титина (зона `PEVK` и `N2A`) **жёстко сцепляется с нитью актина**, укорачивая свободную пружинящую часть титина и превращая его в мощнейшую натянутую тетиву!
2. **Раскрытие киназного домена титина (`Titin Kinase Domain – TK`):**
    - На линии M в центре каждого саркомера в молекулу титина встроен механочувствительный ферментативный узел — **киназный домен титина (`TK`)**. В расслабленной или укороченной мышце активный центр `TK` закрыт собственной автоингибиторной регуляторной петлёй (хвостом).
    - Когда растянутое и одновременно активированное кальцием волокно испытывает пиковое продольное натяжение, механическая сила буквально **выдёргивает автоингибиторный хвост из домена `TK`** (при силе всего $\sim 30–50$ пН на молекулу, *Puchner*

    et al., PNAS 2008, PMID `18765807`).
    - Открывшийся домен `TK` собирает сигнальный комплекс из белков `Nbr1`, `p62/SQSTM1` и убиквитинлигазы `MuRF2`, которая высвобождает фактор транскрипции `SRF` (***Serum Response Factor***) в ядро клетки (*Lange et al.*, *Science* 2005, PMID `15774724`).
3. **Два типа гипертрофии: Поперечная (параллельная) vs. Продольная (последовательная):**
    - **Поперечная гипертрофия (*Addition of sarcomeres in parallel*, через `Костамеры → FAK → mTORC1`):** утолщает миофибриллы в диаметре и увеличивает угол перистости волокон (α). Развивается от высокого активного натяжения на средних и длинных длинах мышцы.
    - **Продольная гипертрофия (*Addition of sarcomeres in series* / *Sarcomerogenesis*, через `Титин TK → SRF`):** когда мышца регулярно нагружается под высоким весом на большой длине, клетка достраивает **новые саркомеры последовательно в длину пучка** (*Увеличение длины фасцикулы* L_f), чтобы вернуть рабочие саркомеры обратно в комфортную зону оптимального перекрытия (2,0–2,25 мкм).
    - Поскольку общий физический объём мышечного брюшка равен произведению площади физиологического поперечника на длину пучков ($V_m = \text{PCSA} \times L_f$), **работа под нагрузкой в растянутой позиции запускает оба механизма одновременно (рост вширь + рост в длину)**, давая максимальный суммарный прирост мышечной массы и одновременно защищая мышцу от надрывов при резких растяжениях!

Параметр сравнения	Работа в укороченной позиции (*Shortened Position*)	Работа в растянутой позиции (*Lengthened Position*)
Длина саркомера (L_s)	$< 1{,}8$–$2{,}0$ мкм (восходящая ветвь кривой *Длина–Натяжение*)	$2{,}2$–$2{,}8$ мкм (плато и нисходящая ветвь кривой *Длина–Натяжение*)
Источники механического натяжения	Только активное натяжение мостиков (ослабленное двойным перекрытием актина)	**Активное натяжение мостиков + Пассивное кальций-усиленное натяжение титина**
Активация механосенсоров	Умеренная активация костамеров (`FAK`); домен титина (`TK`) закрыт	**Пиковая активация и костамеров (`FAK → mTORC1`), и киназного домена титина (`TK → SRF`)**
Геометрия роста волокна	Преимущественно поперечный рост (*in parallel*)	**Поперечный рост (*in parallel*) + Продольный саркомерогенез (*in series*, $\uparrow L_f$)**
Примеры упражнений	Сгибания ног лёжа, разгибания на трицепс с канатом книзу, махи гантелями в верхних 30°	Сгибания ног сидя, разгибания на трицепс из-за головы с нижнего блока, махи с нижнего блока за спиной

1.4. Нейрофизиология мотонейронного пула: Принцип Хеннемана, закон Сила–Скорость и математика «5 стимулирующих эффективных повторений»

Скелетная мышца состоит из сотен тысяч мышечных волокон, объединённых в **двигательные единицы (ДЕ / *Motor Units*)** — один альфа-мотонейрон спинного мозга и все иннервируемые им мышечные волокна (от десятков до полутора тысяч волокон на один нейрон).

Чтобы волокно получило стимул к росту, должны **одновременно** выполниться два жёстких биофизических условия:

Условие №1. Волокно должно быть рекрутировано (Принцип размера Хеннемана)

По фундаментальному закону нейрофизиологии (*Henneman*, *Science* 1957, PMID `13495469`), мотонейроны в передних рогах спинного мозга включаются в работу строго в порядке возрастания размера их клеточного тела (сомы) и сопротивления мембраны ($V = I \cdot R$):

1. **Низкопороговые двигательные единицы (НДЕ / *Low-Threshold Motor Units* — LTMU, порог включения** $0–40\%$ **от максимального произвольного усилия** `MVC`**):** имеют мелкие мотонейроны и управляют **медленными окислительными волокнами I типа**. Они созданы для многочасового поддержания осанки и ходьбы, практически не утомляются, но обладают высоким уровнем убиквитинлигаз и **крайне низким потенциалом к гипертрофии**.
2. **Высокопороговые двигательные единицы (ВДЕ / *High-Threshold Motor Units* — HTMU, порог включения** $50–85\%$ MVC**):** имеют крупные мотонейроны с высокой проводимостью и управляют **быстрыми гликолитическими и промежуточными волокнами IIa и IIx типов**. Именно эти волокна обладают **максимальной способностью к миофибриллярной гипертрофии**.

Как заставить центральную нервную систему включить самые крупные высокопороговые двигательные единицы (`HTMU`)? Есть ровно три пути:

- **Путь А (Тяжёлый вес** $\geq 80–85\%$ **от 1ПМ):** вес снаряда настолько велик, что мозг обязан включить почти все доступные `HTMU` уже **с самого первого повторения** подхода, иначе штанга просто не сдвинется с места.
- **Путь Б (Средний или лёгкий вес** $30–75\%$ **от 1ПМ при доведении подхода до близости к отказу** `RIR 0-2`**):** в начале подхода с весом на 10–15 повторений работают только мелкие и средние ДЕ. По мере того как в ходе подхода работающие волокна утомляются, мозгу приходится усиливать центральный моторный драйв (восприятие усилия `RPE`), последовательно подключая всё более крупные свежие `HTMU`, пока за 4–5 повторений до отказа не окажется рекрутирован весь пул быстрых волокон II типа (*Morton*, *Phillips et al.*, *J Appl Physiol* 2016, PMID `27174923`).
- **Путь В (Баллистическое взрывное ускорение):** при попытке разогнать снаряд с максимальной скоростью (удар в боксе, прыжок, скоростной жим) порог рекрутирования `HTMU` временно падает с 80% до 30–40% MVC за счёт дублетных разрядов мотонейронов ($>$ 100 Гц). **Однако баллистический взрыв НЕ растит мышечную массу** — и причина этого лежит во втором условии!

Условие №2. Скорость сокращения волокна должна быть низкой (Закон Сила–Скорость Хилла)

Даже если высокопороговое волокно II типа включилось в работу, оно не испытает высокого механического натяжения, если сокращается слишком быстро! Этот закон описывается **гиперболическим уравнением Хилла (A.V. Hill, *Proc R Soc Lond B* 1938):**

$$(F + a)(v + b) = (F_0 + a)b \implies F(v) = \frac{bF_0 - av}{v + b}$$

где F — сила натяжения волокна, v — скорость его укорочения, F_0 — максимальная изометрическая сила при $v = 0$, а a и b — термодинамические константы мостикового цикла.

- **Физический смысл уравнения Хилла:** чем быстрее скользят нити актина и миозина относительно друг друга (например, при взрывном прыжке, ударе или в первых лёгких повторениях подхода, которые вы специально делаете взрывными), тем меньше времени головка миозина проводит в сцепленном силовом состоянии с актином (*duty ratio* падает). В результате число одновременно сцепленных мостиков минимально, и **механическое натяжение на волокне остаётся низким** — поэтому спринтеры-прыгуны и боксёры от скоростной работы становятся взрывными, но не набирают огромную мышечную массу.
- И наоборот: когда вес на снаряде велик **или** когда в конце подхода наступает периферическое утомление и **скорость движения снаряда непроизвольно падает** (при том, что вы давите изо всех сил!), время сцепления каждой миозиновой головки с актином резко возрастает. Одновременно сцепляются тысячи мостиков, и каждое рекрутированное волокно II типа испытывает **пиковое механическое натяжение**, деформирующее костамеры и запускающее `mTORC1`.

Разбор подхода на 10 повторений до отказа

ВЕС ~75% 1ПМ

ПОВТОРЕНИЯ 1-5

Волокна IIx ещё спят или скорость штанги высокая → Мало сцепленных мостиков → Разминочный шум для роста

↓

ПОВТОРЕНИЯ 6-9 (RIR 4 → RIR 1)

Включены все ВДЕ (HTMU) + Скорость непроизвольно падает → Пик натяжения при умеренном утомлении ЦНС (ЗОЛОТОЕ ЯДРО РОСТА)

↓

ПОВТОРЕНИЕ 10 (RIR 0, ПОЛНЫЙ ОТКАЗ)

+5% к стимулу роста, но +100% к центральному утомлению ЦНС и активации кальпаинов

Следствие: Модель «5 стимулирующих (эффективных) повторений» (*Effective Reps*, Крис Бирдсли)

Соединив Принцип Хеннемана и Закон Хилла, мы получаем главный математический ключ ко всему программированию тренировок:

- Независимо от того, взяли ли вы рабочий вес на **6 повторений** или вес на **15 повторений**, по-настоящему стимулирующими для гипертрофии являются только **последние** ~ 5 **повторений перед точкой отказа (от `RIR 5` до `RIR 0`)** — то есть те повторения, в которых уже рекрутированы высокопороговые двигательные единицы (`HTMU`) и скорость концентрической фазы непроизвольно замедлилась из-за сопротивления веса или локального утомления (*Beardsley*, 2018; *Robinson et al.*, *Sports Med* 2024, PMID `38970765`).

- Именно поэтому подход из **6–8 повторений с остановкой за 1 повторение до отказа (** `RIR 1` **)** содержит **4 эффективных повторения** и даёт точно такой же стимул к росту мышц, как подход из **15–20 повторений до** `RIR 1`, но при этом **не тратит силы ЦНС, дыхательной системы и гликогена на первые 10–12 холостых («подводящих») повторений**!

1.5. Полная деконструкция трёх главных мифов тренажёрного зала

Миф №1. «Мышцы растут потому, что на тренировке мы их рвём, а во время отдыха они зарастают с запасом (Миф о микротравмах и крепатуре `DOMS`)»

- **Как возникло заблуждение:** после непривычной нагрузки через 24–48 часов возникает отсроченная мышечная болезненность (`DOMS` — *Delayed Onset Muscle Soreness*), сопровождающаяся микроскопическим разрушением Z-дисков саркомеров (`EIMD` — *Exercise-Induced Muscle Damage*), выходом фермента креатинкиназы (`КФК`) в кровь и повышенным синтезом мышечного белка (`MPS`).
- **Что доказала наука (*Damas, Phillips, Libardi et al.*, *J Physiol* 2016, PMID** `26940752`**):** в классическом 10-недельном исследовании группа Фелипе Дамаса и Стюарта Филлипса измеряла у испытуемых повреждение Z-дисков, скорость синтеза миофибриллярного белка (`MPS` методом дейтерированной воды D_2O) и реальный прирост сечения мышц на 1-й, 3-й и 10-й неделях:
    1. На **1-й неделе** было максимальное повреждение волокон (`EIMD`), сильнейшая крепатура и огромный всплеск синтеза белка (`MPS`), но этот синтез имел **нулевую корреляцию (** $r \approx 0{,}1$**) с итоговым ростом мышц** — весь ресурс белка ушёл исключительно на **ремонт и замену разорванных старых структур**!
    2. Реальная чистая надстройка новой мышечной массы началась только с **3–4-й недели** (корреляция `MPS` с ростом достигла $r = 0{,}86$–$0{,}91$), когда сработал эффект повторной нагрузки (*Repeated Bout Effect*), микротравмы (`EIMD`) и боль после тренировок почти исчезли, и весь синтезируемый белок пошёл на строительство **новых саркомеров**.
- **Практический вывод для зала:** Сильная боль в мышцах наутро — это **не** признак хорошей тренировки, а маркер избыточного кальций-зависимого повреждения волокон протеазами (**кальпаинами**), которое ворует аминокислотный ресурс и на 3–5 дней снижает вашу способность генерировать силу на следующей тренировке. Если вы постоянно меняете упражнения каждую неделю «чтобы мышцы снова болели», вы вечно держите мышцу в фазе аварийного ремонта первой недели и блокируете её реальный рост.

Миф №2. «Жжение от молочной кислоты и закисление (отдых 45–60 секунд, дроп-сеты на 30 повторений) вызывают выброс гормонов и рост мышц»

- **Реальная биохимия лактата и ионов водорода (**H^+**):** во время анаэробного гликолиза образуется не «молочная кислота», а анион **лактат** (который сам по себе полезен как топливо для митохондрий и мозга) и побочный продукт гидролиза АТФ — **свободные протоны водорода (**H^+**)** и **неорганический фосфат (**P_i**)**.

- Когда вы делаете многоповторные подходы с коротким отдыхом (45–60 секунд) ради «адского жжения», внутри волокна падает pH (ацидоз с 7,1 до 6,5) и накапливается фосфат P_i. К чему это приводит на самом деле?
    1. Ионы H^+ конкурентно вытесняют кальций (Ca^{2+}) из регуляторного белка **тропонина C**, а фосфат P_i тормозит силовой гребок головки миозина (*Debold et al.*, *J Appl Physiol* 2016, PMID `26744504`) — волокно теряет способность создавать механическое натяжение.
    2. Кислая среда и метаболиты возбуждают болевые нервные окончания в мышце (**метабо- и ноцицептивные афференты групп III и IV**). Они посылают мощный тормозной сигнал в спинной и головной мозг, который **принудительно отключает высокопороговые двигательные единицы (** `HTMU` **)** (*Amann et al.*, *J Physiol* 2015, PMID `25548236`)! В результате вы испытываете невыносимую боль и жжение, но самые крупные волокна IIx типа при этом **даже не включились**.
    3. Кратковременный послетренировочный скачок системного гормона роста и тестостерона от закисляющих тренировок в прямых исследованиях Дэниела Веста и Стюарта Филлипса (*West et al.*, *J Physiol* 2009 / *Eur J Appl Physiol* 2012, PMID `19910351`) показал **0% влияния на синтез мышечного белка и гипертрофию** (рост определяет локальная чувствительность и плотность андрогенных рецепторов `AR` внутри самой мышцы и базовый суточный гормональный фон, а не 20-минутный всплеск от лактатного стресса).

Миф №3. «Главное в бодибилдинге — нагнать в мышцу максимум крови (Пампинг)»

- Необходимо чётко различать два совершенно разных явления:
    1. **Внутриклеточное набухание быстрых волокон (*Intracellular Cell Swelling*):** когда волокно II типа активно работает и потребляет фосфокреатин, а также насыщено осмолитами (**креатин, бетаин** `TMG`**, таурин, гликоген и ионы калия/натрия**), вода заходит *внутрь самой мышечной клетки*, натягивая сарколемму изнутри и дополнительно стимулируя интегрины и `mTORC1`.
    2. **Пустой интерстициальный пампинг малыми весами:** когда человек пампит бицепс розовой гантелью на 40 повторений в укороченной амплитуде без достижения отказа, кровь и плазма выходят в *межклеточное пространство* (*интерстиций*), временно раздувая руку на 30 минут, но внутри высокопороговых волокон II типа механическое натяжение равно нулю. Как только отёк спадает через час после зала, стимул к росту оказывается нулевым.

Ключевой вывод

КРАТКО ПО СУТИ — **4 ПРАВИЛА ГЛАВЫ 1 ДЛЯ РАБОТЫ В ЗАЛЕ:**

- **Забудь про боль наутро и жжение как цель:** Качество тренировки измеряется только одним показателем — **прогрессией рабочих весов и повторений в целевой амплитуде при идеальной технике**. Если после тренировки мышцы почти не болят, но из недели в неделю ты жмёшь или тянешь на 1–2 повторения или на 2,5 кг больше — ты растёшь с максимальной скоростью.
- **Фокусируйся на последних 5 повторениях подхода:** Именно последние 4–5 тяжёлых, непроизвольно замедляющихся повторений перед отказом включают все быстрые волокна II типа и дают 100% сигнала к росту.
- **Останавливайся за 1–2 повторения до полного отказа (`RIR 1-2`) в 80% подходов:** Полный отказ (`RIR 0` , когда штанга застряла) даёт лишь крошечную прибавку к стимулу, но кратно перегружает ЦНС и дольше восстанавливается. Доводить до `RIR 0` имеет смысл только последний подход в безопасных изолирующих упражнениях на блоках и тренажёрах.
- **Выбирай упражнения, где тяжело внизу (в растянутой точке):** Когда мышца тянет вес, будучи растянутой, включается белок титин, и мышца растёт сразу в двух измерениях — и в толщину, и в длину.

2. Прикладная физика тренажёрного зала и закон нейро-механического соответствия (*Neuromechanical Matching*)

2.1. Внешний крутящий момент против внутреннего момента мышцы: почему нагрузка на мышцу меняется в каждой точке амплитуды

Любое движение человека в тренажёрном зале — это вращение костного сегмента вокруг оси сустава. Следовательно, мышца борется не с «массой гантели в килограммах», а с **внешним вращающим (крутящим) моментом силы (τ_{ext}, *External Torque*)**, который стремится согнуть или разогнуть сустав в обратную сторону:

$$\tau_{\text{ext}}(\theta) = F_{\text{ext}} \cdot d_{\perp}(\theta) = F_{\text{ext}} \cdot L \cdot \sin\varphi$$

где:

- F_{ext} — величина внешней силы (вес снаряда $m \cdot g$ для гантели/штанги или сила натяжения троса блочного тренажёра);
- $d_{\perp}(\theta)$ — **внешнее плечо момента силы (*External Moment Arm*)**, то есть **кратчайшее перпендикулярное расстояние** от оси вращения сустава до линии действия внешней силы (вектора гравитации или линии троса);
- φ — угол между костным сегментом (рычагом длины L) и линией действия внешней силы.

В свою очередь, чтобы удержать или поднять снаряд, мышца создаёт встречный **внутренний крутящий момент (τ_{int}, *Internal Muscular Torque*)**:

$$\tau_{\text{int}}(\theta) = F_{\text{muscle}}(\theta) \cdot r_{\perp}(\theta)$$

где:

- $F_{\text{muscle}}(\theta)$ — сила тяги самой мышцы вдоль её сухожилия (зависящая от текущей длины саркомеров на кривой *Длина–Натяжение* и степени рекрутирования);
- $r_{\perp}(\theta)$ — **внутреннее плечо момента силы мышцы (*Internal Moment Arm*)**, то есть перпендикулярное расстояние от центра вращения сустава до линии тяги сухожилия данной мышцы (или конкретного мышечного пучка).

Из равенства моментов в квазистатике ($\tau_{\text{int}} \approx \tau_{\text{ext}}$) вытекает главное инженерное уравнение тренажёрного зала:

$$F_{\text{muscle}}(\theta) = F_{\text{ext}} \cdot \frac{d_{\perp}(\theta)}{r_{\perp}(\theta)}$$

- **Что означает эта формула на практике:**

1. Когда линия действия внешней силы проходит прямо через ось сустава ($\varphi = 0^\circ \implies \sin 0^\circ = 0 \implies d_\perp = 0$), **нагрузка на целевую мышцу падает до абсолютного нуля (0 кг)**, какой бы тяжёлой ни была гантель в руке! Классический пример: в нижней точке махов с гантелями стоя руки висят вертикально вдоль туловища, вектор гравитации направлен строго вниз параллельно руке ($d_\perp = 0$), поэтому в самой важной (растянутой) позиции дельтовидная мышца вообще не получает нагрузки.
2. Максимальное внешнее плечо силы ($d_\perp = \max$) возникает ровно в тот момент, когда рабочий сегмент тела (предплечье при сгибании на бицепс, плечевая кость при жиме или отведении, бедро при приседании) становится **строго перпендикулярен (90°, $\sin 90^\circ = 1$) к линии действия силы** (к вертикальному вектору гравитации при работе со свободным весом или к линии троса при работе на блоке).

2.2. Профиль сопротивления снаряда (*Resistance Profile*) против Кривой силы мышцы (*Strength Curve*)

Способность любой человеческой мышцы развивать крутящий момент $\tau_{\text{int}}(\theta)$ не одинакова по всей амплитуде сустава. Она определяется двумя факторами: перекрытием актина и миозина на кривой *Длина–Натяжение* и изменением внутреннего рычага сухожилия $r_\perp(\theta)$.

У большинства односуставных и многосуставных движений человека с точки зрения самой мышцы **максимальный силовой потенциал и максимальный стимул к гипертрофии находятся в первой половине движения — в умеренно растянутой и средней позиции**, тогда как в крайней укороченной точке (пиковое сокращение) мышца теряет до 30–50% силы из-за активной недостаточности и уменьшения внутреннего рычага (**нисходящая или колоколообразная со сдвигом к растяжению кривая силы**).

Идеальное упражнение (`S-Tier`) — это такое упражнение, в котором **профиль внешнего сопротивления тренажёра или снаряда ($\tau_{\text{ext}}(\theta)$) точно совпадает с кривой силы мышцы ($\tau_{\text{int}}(\theta)$)**, давая максимум нагрузки в растянутой и средней фазе и плавно снижая («сбрасывая») момент силы в финальной укороченной точке:

1. Свободные веса (Штанга, Гантели)

Вектор гравитации всегда направлен строго вертикально вниз (↓). Плечо силы $d_\perp$ максимально только тогда, когда кость проходит **горизонталь** (параллельно полу).

- **Идеально (`S-Tier`):** когда в растянутой точке упражнения рабочий сегмент или корпус уже расположен близко к горизонтали — например, *румынская становая тяга* (корпус в нижней растянутой точке бицепса бедра почти горизонтален), *жим гантелей лёжа и под углом* 30°, *сгибания рук на скамье Скотта с крутым наклоном*.
- **Провально (`B/F-Tier`):** когда в растянутой точке кость висит вертикально, а к горизонтали приходит только в самом конце укорочения — например, *махи с гантелями стоя* (0% нагрузки внизу, 100% вверху), *разведения гантелей лёжа* (0% нагрузки в верхней половине амплитуды), *отведение гантели на трицепс в наклоне (Kickback)*.

2. Тросовые блоки и Кроссовер (*Cables*)

Линия действия силы направлена не вниз к земле, а **вдоль троса к ролику блока**! Меняя высоту ролика и шаг от тренажёра, мы можем вручную повернуть вектор силы под любым углом.

- **Идеально (`S-Tier`):** если выставить положение тела так, чтобы в **начальной (растянутой) или первой трети амплитуды** угол между рабочей конечностью и тросом составлял $75–90^\circ$ (максимум нагрузки на растяжении), а к концу сокращения угол уменьшался до $30–45^\circ$ (автоматическое облегчение в слабой укороченной фазе). Примеры: *отведения на среднюю дельту с нижнего блока на уровне кисти, сгибания на бицепс с нижнего блока за спиной (Bayesian Curl), разгибания на трицепс с нижнего блока из-за головы*.

3. Рычажные и кулачковые тренажёры (*Nautilus / Prime / Hammer Strength / Cybex*)

Тросовый привод идёт через фигурный шкив переменного радиуса (**эксцентрик / кулачок *Cam***), либо грузы висят на рычаге под заданным углом.

- **Идеально (`S-Tier`):** грамотно спроектированные кулачковые и рычажные тренажёры (маятниковый присед *Pendulum Squat*, гакк-присед, сгибания сидя, жимовые и тяговые рычаги с независимыми рукоятями) дают идеальное попадание в кривую силы мышцы при **100%-ной внешней стабилизации тела**.

2.3. Фундаментальный закон Нейро-Механического Соответствия (*Neuromechanical Matching*)

Почему при жиме на наклонной скамье (30°) растёт верхний (ключичный) пучок грудных, а при жиме на горизонтальной или обратнонаклонной скамье — грудино-рёберный и нижний, хотя все три пучка крепятся к одной и той же плечевой кости?

Ответ даёт открытый в нейрофизиологии **Принцип нейро-механического соответствия (*Principle of Neuromechanical Matching*, *De Troyer et al.*, *Physiol Rev* 2005; *Butler, Hudson & Gandevia*, *J Physiol* 2014, PMID `24591575`; *Ackland et al.*, *J Anat* 2008, PMID `18691376`):**

> **Формулировка закона:** Центральная нервная система (моторная кора и интернейронная сеть спинного мозга) **не активирует всю мышцу целиком как единый кусок мяса**. В каждом конкретном угле сустава и плоскости движения ЦНС избирательно направляет **максимальный центральный моторный драйв в те анатомические пучки и компартменты мышцы, которые имеют наибольшее внутреннее плечо момента силы ($r_\perp$) и совпадение линии волокон с вектором требуемого момента**.

Изменение угла сустава и плоскости тяги

Постановка угла скамьи / высоты блока / ширины хвата

↓

Изменение геометрии сустава → Конкретный пучок мышцы получает максимальное внутреннее плечо момента силы (r_perp = max)

↓

ЗАКОН NEUROMECHANICAL MATCHING

Спинной мозг и моторная кора автоматически направляют 80% сигнала именно в этот пучок

↓

Прицельное рекрутирование ВДЕ (HTMU) и избирательный рост целевого пучка (Региональная гипертрофия)

- **Как это работает на конкретных анатомических примерах (подробная карта всех углов дана в Томе 02):**
  1. **Грудные мышцы (*Ackland et al.*, 2008):** когда плечевая кость поднимается по дуге снизу-снаружи вверх-внутрь (сгибание плеча под углом наклона скамьи 30°), линия волокон **ключичного (верхнего) пучка** ложится строго параллельно вектору движения и получает пиковое внутреннее плечо момента силы $r_\perp$ — мозг автоматически отдаёт главный импульс верху груди. Но если задрать скамью до 45–60°, наибольшее плечо силы $r_\perp$ переходит к **переднему пучку дельты**, и мозг переключает нагрузку с груди на дельту!
  2. **Спина (Широчайшие против Трапеций и Задней дельты):** если вы прижмёте локоть к корпусу и будете тянуть его строго назад вдоль бока в сагиттальной плоскости, максимальное плечо момента силы имеют **поясничный и подвздошный пучки широчайших**. Если же развести локти в стороны под углом 45–75° от корпуса, плечо момента силы широчайших падает почти вдвое, а пиковый рычаг получают **задняя дельта, средняя/нижняя трапеция и ромбовидные мышцы**.
- **Критическое следствие для зала:** Вам не нужно пытаться «силой мысли и воображения» заставить работать верх груди на горизонтальной скамье или широчайшие при широкой тяге к груди с разведёнными локтями — против биомеханики плеча силы сознательная «ментальная связь» бессильна. **Сначала выставьте точный анатомический угол, который даёт целевому пучку максимальный рычаг $r_\perp$, и ваша нервная система сама включит его на 100%!**

2.4. Двусуставные (*Biarticular*) против односуставных (*Monoarticular*) мышц: как управлять активной недостаточностью и растяжением через соседний сустав

В теле человека многие ключевые мышцы являются **двусуставными** — они перекидываются сразу через два сустава (например, через плечевой и локтевой или через тазобедренный и коленный). В то же время рядом с ними в той же мышечной группе лежат **односуставные** головки, пересекающие только один сустав.

Изменяя положение **неработающего (соседнего) сустава**, мы можем менять исходную длину двусуставной мышцы, не трогая односуставные пучки! Здесь действуют два железных биофизических правила:

1. **Правило целевой перегрузки двусуставной головки через растяжение на соседнем суставе:**
    - Чтобы прицельно гипертрофировать двусуставную мышцу, нужно зафиксировать соседний сустав в положении, которое **максимально удаляет точку её начала от точки прикрепления** (переводит её саркомеры в растянутую зону):
        - **Длинная головка трицепса** крепится не к плечевой кости, а к подсуставному бугорку лопатки. Поэтому, когда рука поднята вверх или выведена перед собой (разгибания из-за головы на нижнем блоке), длинная головка растянута в плечевом суставе и растёт в **1,5 раза быстрее**, чем при разгибаниях с опущенным вдоль туловища локтем (*Maeo et al.*, *Eur J Sport Sci* 2023, PMID `35819335`).
        - **Три двусуставные головки задней поверхности бедра** крепятся к седалищному бугру таза. При сгибании таза на 70–90° (тренажёр для сгибания ног **сидя**) они предварительно натянуты на тазобедренном суставе и получают в **1,5 раза больший стимул к росту**, чем при сгибаниях ног лёжа с прямой поясницей (*Maeo et al.*, *Med Sci Sports Exerc* 2021, PMID `33009197`).
        - **Прямая мышца бедра (*m. rectus femoris* — центральная головка квадрицепса)** крепится к передней нижней подвздошной ости таза. При классических приседаниях и жимах ногами в нижней точке колено сгибается (удлиняя *rectus femoris* внизу), но одновременно сильно сгибается тазобедренный сустав (укорачивая её вверху!). В итоге её длина почти не меняется, и она практически не растёт от приседаний (*Ema et al.*, *Eur J Appl Physiol* 2016, PMID `26908053`). Чтобы вырастить прямую мышцу бедра, нужны **разгибания голени в тренажёре сидя с отклонённой назад спинкой** (таз разогнут → верхнее крепление натянуто).
        - **Икроножная мышца (*m. gastrocnemius*)** пересекает коленный и голеностопный суставы, а лежащая под ней **камбаловидная мышца (*m. soleus*)** — только голеностопный. Поэтому подъёмы на носки **с прямыми коленями** растят икроножную мышцу, а подъёмы на носки **сидя (колено согнуто под** 90°**)** переводят икроножную в активную недостаточность и изолируют камбаловидную мышцу.
2. **Правило выключения двусуставной мышцы (Активная недостаточность):**
    - И наоборот: если мы хотим снять нагрузку с двусуставной головки и перенести весь моторный драйв (по закону *Neuromechanical Matching*) на соседние **односуставные** головки, мы фиксируем соседний сустав в таком положении, где двусуставная головка максимально укорочена («провисает» на восходящей ветви кривой *Длина–Натяжение* и теряет способность тянуть).

2.5. Закон внешней стабильности и жёсткости опоры (*External Stability & Bracing*)

Одно из самых вредных заблуждений функционального фитнеса гласит: «*Чем меньше стабильности (упражнения стоя без опоры, на одной ноге, на фитболе или полусфере BOSU), тем больше мышц включается в работу*».

В реальной нейрофизиологии действует прямо противоположный закон (**Конкуренция за кортикоспинальный драйв**):

- Моторная кора головного мозга имеет ограниченный ресурс синхронного возбуждения мотонейронных пулов. Когда тело находится в нестабильном положении (например, при выполнении жима стоя, приседаний на нестабильной поверхности или тяги блока одной рукой стоя без упора второй рукой), проприоцепторы суставов и вестибулярный аппарат фиксируют угрозу потери равновесия.
- В ответ центральная нервная система **рефлекторно режет прямой моторный сигнал в целевую рабочую мышцу (агонист) на** 20–45% (*Behm et al.*, *J Strength Cond Res* 2002 / *Sports Med* 2010, PMID `12173958`), перенаправляя импульсацию на хаотичную ко-контракцию мелких глубоких стабилизаторов и мышц-антагонистов для фиксации сустава.

Три золотых правила внешней стабильности в бодибилдинге:

1. **Всегда создавай жёсткий замкнутый контур опоры (*Closed Kinetic Bracing*):** в любой тяге на спину грудная клетка или свободная рука должна жёстко упираться в подушку скамьи/стойку тренажёра; в жимах сидя и лёжа стопы плотно вдавливают пол, а таз и лопатки вжаты в скамью; в тренажёрах для ног таз пристёгивается ремнём и притягивается за рукояти к сиденью (чтобы при разгибании коленей таз не отрывался вверх).
2. **Используй кистевые лямки/ремни (*Lifting Straps*) во всех тяжёлых тягах на спину и румынской тяге:** площадь поперечного сечения сгибателей пальцев в 15 раз меньше площади широчайших и мышц задней цепи. Без лямок афференты утомляющегося предплечья посылают в ЦНС сигнал об ослаблении хвата и рефлекторно снижают рекрутирование широчайших задолго до их реального отказа (а само предплечье и брахиорадиалис гораздо эффективнее прокачать отдельно целевыми упражнениями в конце тренировки!).
3. **Различай задачи Вектора А и Вектора В:** максимальная внешняя стабильность тренажёров и скамеек даёт 100% гипертрофии (Вектор А), тогда как свободные веса стоя и взрывные вращательные движения используются дозированно в Векторе Б и Векторе В для межмышечной координации и жёсткости кора.

Ключевой вывод

КРАТКО ПО СУТИ — **4 ПРАВИЛА БИОМЕХАНИКИ ГЛАВЫ 2:**

- **Правило перпендикуляра (90°):** Максимальная нагрузка на мышцу возникает в той точке амплитуды, где твоя рабочая кость (предплечье, плечо, бедро) находится под углом 90° **к линии троса или к вертикали гравитации**. Настраивай скамью и высоту блока так, чтобы этот угол 90° приходился на **первую (растянутую) треть движения**, а не на самый конец.
- **Выставляй угол под нужный пучок:** Мозг сам включает тот пучок мышцы, у которого в данном угле лучший рычаг. Не нужно «выдумывать ментальную связь» — просто поставь правильный наклон скамьи и траекторию локтя (все точные углы собраны в Томе 02).
- **Растягивай двусуставные мышцы на соседнем суставе:** Хочешь вырастить длинную головку трицепса — поднимай локоть вверх/вперёд (разгибания из-за головы); хочешь вырастить бицепс бедра — сгибай таз (сгибания ног сидя); хочешь вырастить прямую мышцу квадрицепса — откинь спинку в разгибаниях голени сидя; хочешь вырастить икроножную — держи колени прямыми.
- **Фиксируй тело намертво:** Чем жёстче ты упёрся грудью, стопами или свободной рукой и чем надёжнее зафиксировал хват лямками в тягах, тем больше килограммов и нервного импульса пойдёт напрямую в целевую мышцу.

3. Четыре режима работы нервно-мышечной системы (Физиология 4 Целевых Векторов и законы их совмещения без интерференции)

3.1. Почему нельзя тренировать всё одинаково: сравнение 4 векторов на уровне ЦНС, саркомера и клетки

Одна из самых частых стратегических ошибок в тренажёрном зале — попытка одним и тем же «усреднённым» протоколом (например, кроссфит-кругами или классическим лифтерским 5×5 до отказа) развить одновременно максимальную мышечную массу, разовую силу, взрывную скорость удара и выносливость.

На уровне нейрофизиологии и молекулярной биологии эти четыре качества управляются **разными параметрами импульсации мотонейронов, разным временем сцепления актин-миозиновых мостиков и конкурирующими внутриклеточными ферментами:**

Физиологический параметр	Вектор А: Бодибилдинг (Гипертрофия)	Вектор Б: Абсолютная Сила (`1-5 ПМ`)	Вектор В: Взрывная Мощность и Скорость (`RFD`)	Вектор Г: Выносливость и Рекомпозиция
Главный лимитирующий фактор	Площадь физиологического поперечника волокон IIa/IIx (`PCSA`) и длина пучка (L_f)	Способность ЦНС синхронно рекрутировать пул ДЕ + жёсткость сухожилий + латеральная передача силы	Скорость нарастания силы в первые 50–150 мс (`RFD`) + сохранение сверхбыстрых изоформ миозина `MHC IIx`	Плотность митохондрий, капилляризация, ударный объём сердца и порог анаэробного обмена (`ПАНО`)
Частота разрядов мотонейронов (*Rate Coding*)	Умеренно-высокая (25–45 Гц) на фоне замедления сокращения	Высокая (45–80 Гц) для преодоления максимального внешнего момента	**Сверхвысокая дублетная импульсация (**100–200 Гц **в первые** 10–30 мс**)**	Низкая тоническая (8–20 Гц, преимущественно НДЕ волокон I типа)
Скорость сокращения волокна (v)	**Низкая** (непроизвольное замедление в последних 5 повторениях)	**Низкая** (из-за субмаксимального веса снаряда 85–95% 1ПМ)	**Максимально высокая** (порог потери скорости в подходе $\leq 10\%$)	Умеренная циклическая
Ключевой сигнальный каскад клетки	`Костамеры (FAK) + Титин (TK) → TSC2 ⊣ Rheb → mTORC1`	`Механосенсоры сухожилий (ERK1/2 → LOX) + Десмин + mTORC1`	`CaMKII + MLCK (фосфорилирование лёгких цепей миозина PAP)`	`↑AMP/ATP + ↑Ca2+ → AMPK / SIRT1 → PGC-1α1 (биогенез митохондрий)`
Оптимальный запас до отказа (`RIR`)	**`RIR 1-2`** (`RIR 0` только в последнем подходе изоляции)	**`RIR 1,5-3`** **(** **`RPE 7-8,5`** **)** (избегать отказа в базе!)	**`RIR 4-6+`** (абсолютный запрет на работу до отказа и закисление!)	Для силового удержания мышц на сушке — **`RIR 1-2`** **при сниженном на 25% объёме**

3.2. Вектор Б (Абсолютная Сила `1–5 ПМ`): 4 механизма, почему сила растёт быстрее и отдельно от объёма мышц

Многие замечали парадокс: пауэрлифтер или тяжелоатлет весом 75 кг может приседать и жать значительно больше, чем массивный бодибилдер весом 100 кг. Причина в том, что объём мышцы (`PCSA`) определяет лишь *потенциальный размер двигателя*, тогда как реальная максимальная сила в конкретном движении (`1ПМ`) зависит от **четырёх специфических нейро-механических множителей:**

1. **Супраспинальный драйв и частотное кодирование (*Rate Coding*):**
    - У нетренированного или тренирующегося только в среднеповторном бодибилдерском режиме человека моторная кора даже при попытке поднять максимальный вес способна выдать частоту импульсации около 30–40 Гц, активируя лишь 75–85% потенциала своих двигательных единиц.
    - Работа с весами 82–92% **от 1ПМ** в диапазоне `1–5 повторений` обучает пирамидные нейроны моторной коры (`M1`) и мотонейроны спинного мозга разряжаться с частотой 50–80 + Гц, выжимая до 95–98% произвольной активации мышцы.
2. **Снятие аутогенного торможения сухожильных органов Гольджи (`GTO` / Ib-афферентов) и снижение ко-контракции антагонистов:**
    - В толще каждого сухожилия расположены механорецепторы — **сухожильные органы Гольджи (`GTO`)**. Когда нагрузка на сухожилие непривычно велика, `GTO` посылают сигнал по толстым миелинизированным волокнам типа `Ib` к тормозным интернейронам спинного мозга (`Ib-ингибирование`), которые **принудительно сбрасывают мощность вашей собственной мышцы**, защищая сухожилие от отрыва.
    - Одновременно мозг из страха нестабильности сустава включает **мышцы-антагонисты** (например, бицепс бедра тормозит разгибание колена квадрицепсом, а широчайшие и бицепс слегка притормаживают опускание и срыв штанги в жиме).
    - Регулярное выполнение тяжёлых подходов с весом ≥ 85% 1ПМ (но **без провальных технических отказов `RIR 0`**, которые закрепляют защитный рефлекс!) поднимает порог срабатывания `GTO` и снижает паразитную ко-контракцию антагонистов.
3. **Латеральная передача силы и уплотнение костамерной сшивки (*Lateral Force Transmission*):**
    - Как показано в разделе 1.2, до 80% силы саркомеров передаётся к сухожилию не напрямую вдоль волокна, а сбоку — через белок десмин и костамеры в эндомизий. Тяжёлый силовой тренинг увеличивает плотность белка десмина и угловую жёсткость сцепления волокон с внутримышечным соединительнотканным каркасом, снижая внутренние потери силы на рассеивание.
4. **Повышение механической жёсткости сухожилия (*Tendon Stiffness* / *Young's Modulus*):**
    - Если сухожилие слишком мягкое и податливое («растянутая резинка»), часть силы сокращения мышцы тратится впустую на растяжение самого сухожилия вместо перемещения кости. Тяжёлые субмаксимальные нагрузки (≥ 80–85% 1ПМ) стимулируют теноциты сухожилия вырабатывать медь-зависимый фермент **лизилоксидазу (`LOX`)**, который прошивает тропоколлаген прочными ковалентными пиридинолиновыми мостиками, превращая сухожилие в жёсткий стальной трос с мгновенной передачей усилия (*Bohm*, *Mersmann & Arampatzis*, *Sports Med Open* 2015, PMID `26767159`).

3.3. Вектор B (Взрывная Мощность и Скорость удара/спринта): парадокс времени контакта 100 мс и почему работа до отказа делает ударника «медленным и деревянным»

Для любого спортсмена, совмещающего тренажёрный зал с боксом, единоборствами, игровыми видами спорта или спринтом, критически важно понимать фундаментальный **биофизический конфликт времени**:

- Чтобы скелетная мышца человека развила свою **максимальную силу ($F_{\max}$)**, ей требуется время от 300 до 600 миллисекунд (на выход кальция, полное насыщение тропонина C, растяжение последовательных упругих элементов и зацепление всех мостиков).
- Однако в реальном бою или спринте **у вас нет** 500 миллисекунд:
  - Время разгона и вложения массы в прямой удар в боксе (джеб/кросс) составляет всего 60–120 мс;
  - Время контакта стопы с землёй в максимальном спринте — 80–100 мс;
  - Время отталкивания в взрывном прыжке или проходе в ноги — 150–200 мс.

Следовательно, в скоростно-силовых видах спорта решает не то, какой максимальный вес вы можете медленно выжать за 4 секунды ($F_{\max}$), а **Скорость Нарастания Силы (`RFD` — *Rate of Force Development* = $\frac{\Delta F}{\Delta t}$) в первые** 50–150 миллисекунд **от начала импульса** (*Maffiuletti et al.*, *Eur J Appl Physiol* 2016, PMID `26944095`).

Почему классическая «качка до отказа» в зале снижает скорость удара и взрыв (`3 физиологических причины`):

1. **Сдвиг сверхбыстрых волокон `IIx → IIa` и потеря дублетных разрядов:**
   - В мышцах человека есть небольшой резерв самых быстрых гликолитических волокон — **чистый тип `IIx`** (скорость укорочения в 10 раз выше, чем у волокон I типа, и в 2,5 раза выше, чем у волокон IIa).
   - Когда вы выполняете многоповторные подходы до жжения и полного отказа (`RIR 0`), клетка воспринимает этот энергетический кризис как требование повысить экономичность и **перепрошивает сверхбыстрые волокна `IIx` в более медленные окислительно-гликолитические волокна `IIa`** (*Andersen & Aagaard, Muscle Nerve* 2000, PMID `10918249`). Одновременно утомлённые мотонейроны теряют способность выдавать стартовые **дублетные разряды (**150–200 Гц **с интервалом** $<$ 5–10 мс**)**, которые пробивают инерцию покоя в первые 50 мс удара.
2. **Низкочастотное кальциевое утомление (`Low-Frequency Fatigue`) и спазм мышц-антагонистов:**
   - После объёмной бодибилдерской тренировки до отказа внутри волокон на 24–48 часов падает выброс Ca^{2+} из рианодиновых рецепторов `RyR1` , а в мышцах плечевого пояса развивается защитный гипертонус. При выбросе руки в джебе спазмированные широчайшие, грудные и бицепс работают как неснятый ручной тормоз, гася скорость кулака в финальной фазе вылета.

3. **Инженерное решение Вектора B (Как расти в силе и массе, становясь быстрее, а не медленнее):**
    - Во взрывных и скоростно-силовых подходах действуют строгие правила **Velocity-Based Training (`VBT`)**: вес берётся умеренный (30–70% 1ПМ) или используется баллистический снаряд (медицинбол, жим с отрывом/взрывная тяга), каждое повторение выполняется с **максимальным намерением ускорения с первой миллисекунды**, а подход прекращается мгновенно, как только скорость падает на 10% (что соответствует глубокому запасу `RIR 5–6+`, 0% закисления и 100% сохранения быстрых изоформ `MHC IIx`!).

3.4. Молекулярная природа «Эффекта интерференции» (*Concurrent Training*) и 5 правил идеального совмещения силового зала с боксом и кардио

В 1980 году Роберт Хиксон (*Hickson*, *Eur J Appl Physiol* 1980, PMID `7193134`) обнаружил, что при одновременном выполнении тяжёлых силовых и изнуряющих аэробных тренировок прирост силы и мощности после 6–7-й недели замедляется — явление получило название **«эффекта интерференции» (*Interference Effect*)**.

Как работает молекулярный конфликт (`AMPK / SIRT1 ⊣ mTORC1`) и когда он реально включается:

1. Во время длительной или высокоинтенсивной истощающей кардио/ударной работы в мышечной клетке расходуется АТФ и накапливается монофосфат аденозина (↑ AMP/ATP и ↑ ADP/ATP), а также падает уровень гликогена.
2. Это включает главный энергетический датчик клетки — фермент **АМФ-активируемую протеинкиназу (`AMPK`)** и деацетилазу `SIRT1`, которые запускают транскрипционный коактиватор `PGC-1α1` для строительства новых митохондрий и капилляров (адаптация на выносливость).
3. Однако активная киназа `AMPK` делает ещё две вещи, прямо противоположные работе `mTORC1`:
    - Она напрямую фосфорилирует тормозной белок `TSC2` **(по `Thr1227` и `Ser1345`), усиливая его тормозящее действие на** `Rheb` на мембране лизосомы;
    - Она напрямую фосфорилирует регуляторную субъединицу самого комплекса `mTORC1` — белок **`Raptor` (по `Ser722` и `Ser792`)**, принудительно приглушая синтез миофибриллярного белка (*Gwinn et al.*, Mol Cell 2008, PMID `18439900`; *Baar*, *Sports Med* 2014, PMID `25293431`).

Выносливость и бокс на истощении

ДЕФИЦИТ атф и ГЛИКОГЕНА

Рост отношения AMP / ATP + Опустошение гликогена

↓

Активация сенсора энергии AMPK и SIRT1 → Запуск PGC-1alpha1 (рост митохондрий и капилляров)

↓

КОНФЛИКТ ПРИ НАЛОЖЕНИИ

AMPK фосфорилирует TSC2 и Raptor ⊣ Блокирует mTORC1 на 3-6 часов

Инженерный шлюз разведения

0% потери массы и ВЗРЫВА

Разнос силовой и кардио/бокса минимум на 6-24 часа (активность AMPK возвращается к базе за 3 часа)

↓

Закрытие гликогенового окна (+40-60 г углеводов + лейцин) сразу после сессии → Снятие блока AMPK с гликоген-связывающего домена

Что показали современные мета-анализы (*Schumann et al., Sports Med 2022*, PMID `34757594`; *Coffey & Hawley, 2017*):

Крупнейший мета-анализ 43 РКИ группы Морица Шумана доказал критически важный факт: **при грамотной организации тренировок аэробная и ударная работа НЕ уменьшает гипертрофию мышц** ($ES = -0{,}01$**, разницы ноль!) и НЕ уменьшает максимальную силу** `1ПМ` ($ES = -0{,}06$**), но достоверно снижает взрывную мощность (** `RFD` **), если кардио и силовая выполняются в одной тренировке подряд без перерыва!**

Чтобы получить **100% мышечной массы, 100% взрывной скорости и выносливости при 0% интерференции**, достаточно соблюдать **5 инженерных правил совмещения**:

1. **Правило 6-часового окна (** `AMPK Decay Window` **):** фермент `AMPK` остаётся повышенным всего **2–3 часа** после окончания кардио или бокса, тогда как синтез мышечного белка `mTORC1` после силовой тренировки работает **24–36 часов**. Поэтому, если разнести силовую тренировку и бокс/кардио **в разные дни** (идеал) или минимум на **6 часов** (например, утро и вечер с плотным белково-углеводным приёмом пищи между ними), молекулярный конфликт `AMPK ⊣ mTORC1` исчезает полностью!
2. **Правило приоритета первой сессии (Если приходится совмещать в один день):** если вы вынуждены сделать кардио в день силовой тренировки, всегда ставьте **сначала силовую тренировку на свежую ЦНС**, а короткую кардио-сессию (`Zone 2` , 20–30 минут) — *после*

силовой (либо выбирайте кардио на другие мышечные группы: например, после жима/спины — велотренажёр или ходьба в горку). Никогда не делайте утомляющее кардио или спарринг *прямо перед* тяжёлой силовой тренировкой — это урежет рекрутирование `HTMU` в подходах на 20–30%.

3. **Правило гликогенового щита для домена `AMPK`:** у фермента `AMPK` на β-субъединице есть специальный **углевод-связывающий модуль (`CBM`)**. Когда запасы мышечного гликогена полны, молекулы гликогена физически связываются с `CBM` и **не дают `AMPK` гиперактивироваться и гасить `mTORC1`** (McBride *et al.*, *Cell Metab* 2009, PMID `19117545`). Поэтому в дни бокса или кардио обязательно компенсируйте сожжённые 400–700 ккал приёмом 40–80 г **углеводов + электролитов** вокруг нагрузки.
4. **Правило выбора модальности кардио (Велотренажёр / Ходьба под уклоном против Бега по асфальту):** бег по твёрдой поверхности включает тысячи циклов ударного эксцентрического приземления, вызывая микротравмы `EIMD` в квадрицепсах и икрах. Безударные модальности с чисто концентрической фазой (**велоэргометр, эллипсоид, гребля, ходьба по дорожке с уклоном** 10–12° **со скоростью** 5–5,5 км/ч) дают 100% кардио-эффекта и жиросжигания при **0% мышечного повреждения ног**.
5. **Правило свободы лопатки для ударника:** в дни перед боксом не выполняйте отказные шраги и укорачивающие упражнения на малую грудную мышцу; наоборот, включайте движения со свободным скольжением лопатки и укреплением **передней зубчатой мышцы (*m. serratus anterior*)**, которая отвечает за финальный хлёсткий выброс плеча в ударе.

Ключевой вывод

КРАТКО ПО СУТИ — **КАК ПЕРЕКЛЮЧАТЬСЯ МЕЖДУ 4 ЗАДАЧАМИ (ГЛАВА 3):**

- **Хочешь максимум массы (Вектор А):** работай в диапазоне `5-10` (или `10-15` в изоляции) повторений, останавливайся за `1-2` повторения до отказа (`RIR 1-2`), отдыхай `2,5-3,5 минуты` и контролируй опускание веса (2–3 секунды).
- **Хочешь максимум силы на раз (Вектор Б):** добавь в начало тренировки 1–2 тяжёлых силовых подхода на `2-5 повторений` с весом `85-90% 1ПМ` и запасом **`RIR 2`** (без отказа!), а затем переходи к обычным рабочим подходам на массу (`Back-off sets`).
- **Совмещаешь зал с боксом или хочешь взрывную скорость (Вектор В):** разводи зал и бокс по разным дням (или минимум на 6 часов), съедай дополнительные `50-80 г углеводов` в день бокса, а взрывные упражнения делай с умеренным весом на максимальной скорости, прекращая подход при первых признаках замедления (`RIR 5+`).
- **Сушишься или добавляешь кардио (Вектор Г):** никогда не снижай рабочие веса на штанге и тренажёрах во время диеты (убавь количество подходов на 20–30%, но оставь те же тяжёлые веса!), а кардио делай в виде ходьбы в горку или велотренажёра отдельно от силовой.

4. Центральное (`CNS Fatigue`) против Периферического утомления: цена полного отказа `RIR 0` и точная хронология восстановления

4.1. Два уровня утомления и почему мышечная слабость через 24 часа — это не «истощение энергии», а протеолиз кальпаинами и сбой кальциевых каналов

Чтобы тренировать каждую мышечную группу 2–3 раза в неделю и непрерывно расти в рабочих весах без откатов и перетренированности, нужно чётко понимать, из чего складывается утомление в тренажёрном зале (*Enoka & Duchateau, Med Sci Sports Exerc* 2016, PMID `27327032`; *Allen, Lamb & Westerblad, Physiol Rev* 2008, PMID `18195089`):

Уровень 1. Периферическое мышечное утомление (Внутри самого волокна — 2 фазы):

1. **Быстрая метаболическая фаза (Длится от 30 секунд до 3–5 минут после подхода):**
    - Вызвана расходом креатинфосфата (PCr), накоплением неорганического фосфата (P_i), протонов H^+ и выходом ионов калия (K^+) в Т-трубочки сарколеммы.
    - **Когда проходит:** на 85–95% исчезает всего за **2,5–3,5 минуты спокойного отдыха между подходами** (поэтому полноценный отдых 3 минуты полностью возвращает способность волокна развивать натяжение в следующем сете).
2. **Медленная кальций-протеолитическая фаза («Низкочастотное утомление» — *Low-Frequency Fatigue*, длится от 24 до 72+ часов):**
    - Когда подход затягивается до жёсткого отказа (`RIR 0`), используется чрезмерный объём («20 подходов на одну мышцу за тренировку») или выполняются форсированные негативы, в цитоплазме мышечного волокна на долгое время задерживается высокая концентрация свободных ионов кальция (Ca^{2+}) и активных форм кислорода (`ROS`).
    - Избыток кальция включает внутриклеточные ножницы — кальций-зависимую нейтральную протеазу **Кальпаин-1 (`CAPN1` / μ-кальпаин)** (*Murphy et al., J Appl Physiol* 2006, PMID `16614357`).
    - Кальпаин-1 и свободные радикалы повреждают белки сопряжения между Т-трубочками (дигидропиридиновыми рецепторами `DHPR`) и кальциевыми каналами саркоплазматического ретикулума (**рианодиновыми рецепторами `RyR1`**), а также надрезают титин и десмин у Z-дисков.
    - В результате возникает **сбой электромеханического сопряжения (`Excitation-Contraction Coupling Failure`):** на следующий день у вас полный запас АТФ и гликогена, но когда нервный импульс приходит в мышцу, канал `RyR1` выбрасывает на 30–40% меньше кальция, и мышца физически не может развить прежнюю силу в течение **2–4 суток**!

Уровень 2. Центральное утомление ЦНС (*Central / Supraspinal & Spinal Fatigue*):

- Центральное утомление — это **не** мифическое «выгорание надпочечников», а вполне конкретный нейрофизиологический процесс: **снижение способности моторной коры головного мозга и мотонейронов спинного мозга посылать высокочастотный**

возбуждающий сигнал к мышцам (*Gandevia*, *Physiol Rev* 2001, PMID `11581501`; *Taylor et al.*, *Med Sci Sports Exerc* 2016, PMID `27327029`).

- Главный пусковой механизм центрального утомления в зале — **групповые афференты III и IV** (чувствительные нервные окончания в мышцах и связках, реагирующие на ионы H^+, лактат, АТФ, брадикинин и воспалительные простагландины). Чем больше общая мышечная масса, задействованная в упражнении одновременно, чем дольше длится подход под закислением и чем сильнее послетренировочное повреждение тканей (`EIMD`), тем мощнее поток тормозных сигналов по афферентам III/IV в мозг!

4.2. Коэффициент «Стимул к Утомлению» (`SFR`) и математическое сравнение `RIR 0` против `RIR 1–2`

В современном научном бодибилдинге каждое упражнение и каждый подход оцениваются через **Отношение Стимула к Утомлению (*Stimulus-to-Fatigue Ratio* — SFR):**

$$\mathrm{SFR} = \frac{\text{Механическое натяжение целевых ВДЕ (Стимул роста)}}{\text{Центральное утомление ЦНС} + \text{Кальпаиновое повреждение } Z\text{-дисков} + \text{Нагрузка на суставы}}$$

В новейшей мета-регрессии Зака Робинсона и Майкла Зурдоса (*Robinson et al.*, *Sports Med* 2024, PMID `38970765`) и серии контролируемых работ Мартина Рефало (*Refalo et al.*, *Sports Med Open / J Sports Sci* 2023–2024, PMID `36877354`) была точно оцифрована разница между работой в полный мышечный отказ (`RIR 0`) и остановкой за 1–2 повторения до отказа (`RIR 1–2`):

Показатель одного рабочего подхода	`RIR 4–5` (Далеко от отказа)	`RIR 1–2` (Золотой оптимум)	`RIR 0` (Полный отказ + читинг)
Число эффективных стимулирующих повторений	1,0–1,5	3,5–4,5 **(**85–95% **максимума)**	5,0 (100% максимума)
Прирост стимула к гипертрофии	Низкий	**Эталонный высокий**	Лишь на +5–10% выше в одном сете, чем при `RIR 1–2`
Острый провал силы и числа повторений в следующем подходе	Минимальный	Умеренный (полностью уходит за 2,5–3 мин)	**Тяжёлый** (требует 5 + мин, режет повторения во 2-м и 3-м подходах на 25–40%)
Время восстановления электромеханического сопряжения (`RyR1 / Кальпаины`)	< 12–24 ч	24–36 ч (позволяет тренировать мышцу 2–3 раза в неделю со свежей ЦНС)	48–96 ч (тормозит прогрессию весов на следующей тренировке)

Инженерный закон распределения отказа по типам упражнений:

1. **Многосуставная тяжёлая база со свободным весом (Приседания, Румынская тяга, Жим штанги/гантелей, Тяги в наклоне):** работать **строго в коридоре** `RIR 1–2` (останавливать подход тогда, когда вы точно знаете, что следующее повторение вытащите с предельным трудом, а через одно — вас придавит). В этих упражнениях `RIR 0` опасен для поясницы и плеч и вызывает огромный выброс центрального утомления ЦНС.

2. **Стабильные рычажные тренажёры (Гакк-присед, Жим в хаммере, Тяга с упором в грудь):** базовые первые подходы — `RIR 1–2`, в финальном подходе допустим контролируемый `RIR 0–1`.
3. **Односуставная изоляция на блоках и тренажёрах (Отведения на дельту, Разгибания на трицепс, Сгибания на бицепс, Сгибания/разгибания ног сидя, Икры):** поскольку здесь задействована малая мышечная масса и нет осевой нагрузки на позвоночник, системное утомление ЦНС минимально — поэтому здесь первые подходы выполняются в `RIR 1`, а **финальный подход упражнения доводится до чистого технического отказа (`RIR 0`)** (+ при желании ещё 2–3 частичных повторения в нижней растянутой трети амплитуды!).

5. Эстетическая геометрия мужского тела и адаптация биомеханики под индивидуальную антропометрию

5.1. Психофизика мужского силуэта: почему 1 кг мышц в правильных оптических точках весит как 5 кг «общей массы»

В кросс-культурных исследованиях эволюционной психофизики (*Sell, Lukazewski & Townsley, Proc R Soc B* 2017, PMID `29237852`; *Dixson et al.*, *Arch Sex Behav* 2014; *Fan et al.*, *Proc R Soc B* 2005) было количественно измерено, как человеческая зрительная система декодирует физическую силу, здоровье и статус мужской фигуры за первые 100–300 мс.

Результаты показали, что восприятие мощного атлетического сложения определяется **не общей массой тела на весах**, а строгими геометрическими пропорциями (прежде всего **клиновидным V-конусом торса**):

1. **Главный коэффициент привлекательности торса — Отношение бидельтоидной ширины плеч к талии (**SWR — ***Shoulder-to-Waist Ratio*)**:**
   - Даёт до 70–75% **всей дисперсии** визуальной оценки мужской фигуры.
   - **Целевой эталон Золотого сечения:**

$$\mathrm{SWR} = \frac{\text{Бидельтоидная ширина плеч (по внешним контурам средних дельт)}}{\text{Обхват/поперечник узкой части талии}} \approx \mathbf{1{,}55–1{,}618}$$

   - **Отношение обхвата грудной клетки (на уровне подмышек) к обхвату талии (**CWR — ***Chest-to-Waist Ratio*)**:** эталонный коридор $\mathbf{1{,}35–1{,}42}$ (например, при талии 76 см обхват груди и широчайших на вдохе составляет 104–108 см).
2. **Классическая триада симметрии конечностей («Шея = Плечо = Голень») и предплечье:**
   - В канонах античной скульптуры и золотой эры эстетического атлетизма (*Стив Ривз*, *Фрэнк Зейн*) идеальный баланс верха и низа достигается, когда **обхват напряжённого плеча (бицепс/трицепс)** $\approx$ **обхвату шеи** $\approx$ **обхвату икры** (с допустимым отклонением $\pm$1–1,5 см), а обхват предплечья в области плечелучевой мышцы (*m. brachioradialis*) составляет 78–82% **от обхвата бицепса**.
3. **Шесть снайперских оптических точек силуэта (Куда направляется главный фокус тренировочного объёма):**
   - **Точка 1 — Латеральный и задний пучки дельт:** каждый дополнительный +1 см толщины средней дельты с каждой стороны добавляет +2 см к общей ширине плечевого пояса, мгновенно увеличивая SWR.
   - **Точка 2 — Ключичный (верхний) пучок грудных мышц:** заполняет подключичную впадину прямо под воротником рубашки/футболки, создавая высокую «полку» грудной клетки (тогда как переразвитый низ груди при плоском верхе и лишнем жире визуально обвисает).
   - **Точка 3 — Верхний грудной отдел широчайших и большая круглая мышца (*m. teres major*):** формируют боковой размах «крыльев» сразу под подмышками как спереди, так и со спины.

  - **Точка 4 — Плечелучевая мышца предплечья (*m. brachioradialis*), плечевая мышца (*m. brachialis*) и длинная головка трицепса:** единственные мышцы рук, которые видны в повседневной жизни при закатанном рукаве или в футболке в спокойном опущенном положении руки.
  - **Точка 5 — Осевая мышечная колонна шеи и чёткий шейно-подбородочный угол:** шея шириной вровень с углами нижней челюсти — единственный маркер физической силы, который виден на 100% даже в закрытом деловом костюме или зимнем пальто.
  - **Точка 6 — Плоская талия с тонусом поперечной мышцы живота (*m. transversus abdominis*) и латеральный изгиб квадрицепса (X-*Frame*):** сохранение узкой талии за счёт отказа от гипертрофии наружных косых мышц живота (никаких боковых наклонов с гантелями!) и развития латеральной широкой мышцы бедра (*m. vastus lateralis*).

5.2. Инженерная калибровка биомеханики под индивидуальную антропометрию скелета

Два человека одного роста (180 см), выполняющие одно и то же упражнение по одной и той же «учебниковой» технике, получают совершенно разную нагрузку на мышцы и суставы, если у них разное соотношение длины костей!

Ниже приведена точная инженерная матрица адаптации техники под **4 главных антропометрических различия скелета:**

АНТРОПОМЕТРИЯ НОГ

Длинное бедро при коротком торсе

НА ОБЫЧНОМ ПРИСЕДЕ СО ШТАНГОЙ

Чтобы удержать центр масс над серединой стопы, таз далеко уходит назад, а корпус падает вперёд на 55-65 градусов

↓

СЛЕДСТВИЕ

Огромное плечо силы на пояснице и ягодицах при малом сгибании колена (квадрицепс недорабатывает)

↓

ИНЖЕНЕРНОЕ РЕШЕНИЕ

Подъём пятки на 15-20 градусов (штангетки/клин) → Колено уходит вперёд → Корпус вертикален → 100% момента в квадрицепс (либо Гакк / Маятниковый присед)

1. Длина бедренной кости относительно длины торса (*Femur-to-Torso Ratio*) — Главный секрет приседаний

- **Физика проблемы у людей с длинными бёдрами и коротким корпусом:** чтобы человек не упал назад во время приседания со свободным весом, общий центр масс системы «атлет + штанга» обязан находиться строго над серединой стопы. Если бедренная кость длинная, а подвижность голеностопа (тыльное сгибание) ограничена, при опускании вниз колено не может уйти далеко вперёд за носок, поэтому таз вынужденно отводится далеко назад. Чтобы вернуть штангу обратно на линию середины стопы, длинноногому атлету приходится **сильно наклонять корпус вперёд ($55–65^\circ$)**!
- В результате: внешнее плечо силы гравитации относительно тазобедренного сустава и поясницы становится огромным, а относительно коленного сустава — маленьким. Поясница и ягодицы отказывают раньше, чем квадрицепс получит хоть какой-то стимул к росту.
- **Три точных инженерных решения для длиннобедренных атлетов:**
    1. **Искусственное увеличение тыльного сгибания голеностопа (Штангетки с каблуком** $2–2{,}5$ см **или наклонный клин *Slant Board* $15–20^\circ$ под пятки):** позволяет голени и колену свободно сместиться вперёд на 8–12 см, оставляя таз прямо под штангой и корпус вертикальным — плечо силы на пояснице падает вдвое, а на квадрицепсе возрастает до максимума!
    2. **Переход на Гакк-тренажёр (*Hack Squat*) или Маятниковый присед (*Pendulum Squat*):** поскольку спина жёстко прижата к подвижной каретке под углом, необходимость удерживать центр масс над стопой исчезает на 100%. Вы можете выставить стопы ниже на платформе и получить эталонное сгибание колена $> 120–135^\circ$ с нулевым риском для поясницы.
    3. **В румынской становой тяге (РСТ):** для длиннобедренного и длиннорукого человека РСТ и становая тяга, напротив, являются биомеханически родными движениями с идеальным рычагом для задней цепи.

2. Длина рук (плечевой и локтевой костей) и глубина грудной клетки — Секрет жимов и тяг

- **Физика проблемы у длинноруких атлетов с плоской грудной клеткой (типичный эктоморфный рычаг):**
    - В жиме прямой штанги лёжа расстояние от грифа на вытянутых руках до грудины у длиннорукого человека с тонкой грудной клеткой на 8–12 см больше, чем у короткорукого коренастого эндоморфа.
    - Чтобы опустить прямую штангу до физического касания плоской грудины, плечевая кость вынуждена опускаться **глубоко за линию корпуса (разгибание плеча в нижней точке $> 45–55^\circ$)**. В этой крайней точке грудная мышца уже перерастянута за предел своего активного плато, а головка плечевой кости как рычагом выдавливается вперёд в суставную капсулу (**передний глайд головки плеча**), травмируя сухожилие длинной головки бицепса и суставную губу!
- **Инженерные решения для длинных рук в жимах:**
    1. **Использовать гантели или сходящиеся рычажные тренажёры (*Converging Chest Press*) вместо прямой штанги:** с гантелями вы останавливаете опускание ровно в своей **индивидуальной анатомической точке активного растяжения грудных** (обычно

    когда локти опустились на 10–15° ниже линии спины в плоскости лопатки), не выламывая плечевой сустав ради формального касания груди грифом, а вверху сводите руки по дуге, удваивая амплитуду укорочения!
    2. **Если жмёте штангу:** используйте выраженное сведение и опускание лопаток с грудным прогибом (что поднимает грудную клетку навстречу грифу на 4–6 см) или останавливайте гриф в 2–3 см от груди (жим в силовой раме с ограничителей *Pin Press* на уровне вашей безопасной глубины).

3. Остеология ключиц (Ширина плечевого пояса и открытое окно роста 18–25 лет)

- В анатомии скелета человека **грудинный (медиальный) эпифиз ключицы (*extremitas sternalis claviculae*) закрывается костным синостозом самым последним из всех костей тела — только к 22–25 годам** (*Schmeling et al.*, *Int J Legal Med* 2004, PMID `14586561`; *Kreitner et al.*, *Eur Radiol* 1998, PMID `9724420`).
- **По закону Гютера—Фолькмана (*Hueter–Volkmann Law*):** избыточное постоянное осевое сжатие эпифизарной пластинки тормозит продольный рост кости, тогда как снятие компрессии и дозированное латеральное натяжение стимулируют хондрогенез и периостальную аппозицию.
- Поэтому для молодых атлетов в возрасте **до 24–25 лет** (и для улучшения осанки в любом возрасте!) критически важно:
    1. Убрать хроническую сутулость и внутреннюю ротацию плеч от укороченной **малой грудной мышцы (*m. pectoralis minor*)**, которая стягивает клювовидный отросток лопатки вперёд и вдавливает ключицу внутрь к грудине;
    2. Ежедневно выполнять **30–60 секунд декомпрессионного виса на турнике** и приоритетно развивать **задний и средний пучки дельт + нижнюю трапецию** (*Face Pulls*, отведения на блоке), которые разворачивают плечевые суставы латерально наружу, раскрывая полную анатомическую длину ключичной распорки (+2–4 см визуального разворота плеч уже в первые недели за счёт репозиции лопаток!).

4. Высокое против низкого прикрепления мышечного брюшка (*Muscle Belly Length vs. Tendon Length*)

- Генетически у одного человека мышечное брюшко бицепса или икроножной мышцы длинное и доходит почти до самого сгиба локтя/пятки (короткое сухожилие), а у другого — мышечное брюшко короткое («высокая икра» или «пиковый бицепс с зазором в 3 пальца у локтя») при длинном сухожилии.
- **Как тренировать короткое мышечное брюшко:** поскольку поперечный рост короткого брюшка в укороченной позиции даёт лишь высокий «шарик», единственным способом визуально удлинить и заполнить пустоту у сустава является **продольная гипертрофия (*sarcomerogenesis in series*) + гипертрофия глубоких мышц-подложек**:
    - Для бицепса с высоким креплением — акцент на **растянутую позицию** (сгибания на блоке за спиной *Bayesian Curl*, сгибания на скамье Скотта в нижней половине) + мощная прокачка **плечевой мышцы (*m. brachialis*) и плечелучевой (*m. brachioradialis*)**, которые лежат как раз в нижней трети плеча и верхней трети предплечья, полностью закрывая «провал» у локтевого сгиба!

    - Для высокой икроножной мышцы — тяжёлые подъёмы на носки с **прямыми коленями с глубокой 2-секундной паузой в нижней точке максимального растяжения** (*Kassiano et al.*, *J Strength Cond Res* 2023, PMID `36918414`) + прокачка лежащей ниже **камбаловидной мышцы (*m. soleus*)** сидя.

💡 **Ключевой вывод**

КРАТКО ПО СУТИ — **ГЛАВНЫЕ ВЫВОДЫ ГЛАВ 4 И 5:**

- **Береги ЦНС на тяжёлой базе и дожимай в изоляции:** В приседаниях, тягах и жимах со свободным весом всегда оставляй `1–2` повторения в запасе (`RIR 1–2`) — это убережёт нервную систему от многодневного провала и позволит расти от тренировки к тренировке. До полного отказа (`RIR 0`) доводи только последний подход в безопасных блочных и тренажёрных упражнениях.
- **Строй V-конус снайперски:** Не гонись за «бесформенными килограммами» на весах. 80% визуальной мощи мужской фигуры дают **широкие средние и задние дельты, наполненный верх груди, верхний размах широчайших, развитые предплечья/трицепс, мощная шея и плоская узкая талия.**
- **Подстраивай упражнение под свои рычаги, а не ломай себя об упражнение:** Если у тебя длинные бёдра — ставь каблук/клин под пятки или переходи в гакк-присед/маятник; если длинные руки — жми гантели или в сходящихся рычагах без выламывания плеча внизу; если высокое крепление бицепса — качай его в растянутой позиции и бомби брахиалис с брахиорадиалисом.

02. ПОПУЧКОВЫЙ АНАТОМИЧЕСКИЙ АТЛАС, БИОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТИР-ЛИСТ (`S/A/B/F`) И КАРТОЧКИ УПРАЖНЕНИЙ

> **Назначение документа:** Практическая биомеханическая энциклопедия всех скелетных мышц человека для работы в тренажёрном зале. Каждая из 10 мышечных зон разобрана по единому трёхступенчатому стандарту: **1) Попучковая функциональная анатомия и карта плеч момента силы** ($r_\perp$) (как именно идут волокна каждого отдельного пучка и под каким углом мозг включает их по закону *Neuromechanical Matching*), **2) Биомеханический Тир-лист всех упражнений** (`S / A / B / F-Tier`) с объяснением профиля сопротивления и **3) Короткие и понятные инженерные карточки лучших упражнений** для мгновенного применения перед подходом.

ОГЛАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТА 02 (11 РАЗД.)

1. **Суть тома за 90 секунд**
2. **Регион 1. Грудные мышцы (*m. pectoralis major* и *m. pectoralis minor*)**
    - 1.1. Попучковая анатомия и биомеханика углов (*Ackland et al., 2008*)
    - 1.2. Биомеханический Тир-лист упражнений на грудные мышцы
    - 1.3. Карточки лучших упражнений на грудные мышцы
3. **Регион 2. Широчайшие мышцы спины (*m. latissimus dorsi*) и Большая круглая мышца (*m. teres major*)**
    - 2.1. Попучковая анатомия и биомеханика углов (*Brown et al., 2007; Gerling & Brown, 2013*)
    - 2.2. Биомеханический Тир-лист упражнений на широчайшие мышцы
    - 2.3. Карточки лучших упражнений на широчайшие мышцы
4. **Регион 3. Верх и Толщина Спины (Трапециевидная [3 отдела], Ромбовидные и Разгибатели позвоночника)**
    - 3.1. Попучковая анатомия и биомеханика углов
    - 3.2. Биомеханический Тир-лист упражнений на верх и толщину спины
    - 3.3. Карточки лучших упражнений на верх спины и трапеции
5. **Регион 4. Дельтовидные мышцы (*m. deltoideus*) и Ротаторная манжета плеча**
    - 4.1. Попучковая анатомия и биомеханика углов (*Ackland et al., 2008; Kuechle et al., 1997; Hik & Ackland, 2019*)
    - 4.2. Биомеханический Тир-лист упражнений на дельтовидные мышцы
    - 4.3. Карточки лучших упражнений на дельтовидные мышцы
6. **Регион 5. Сгибатели локтя и Предплечья (Бицепс, Брахиалис, Брахиорадиалис, Сгибатели/Разгибатели запястья)**
    - 5.1. Попучковая анатомия и биомеханика углов (*Murray et al., 1995/2000*)
    - 5.2. Биомеханический Тир-лист упражнений на бицепс и предплечья
    - 5.3. Карточки лучших упражнений на бицепс и предплечья
7. **Регион 6. Разгибатели локтя — Трицепс (*m. triceps brachii*: 3 головки)**
    - 6.1. Попучковая анатомия и биомеханика углов (*Kholinne et al., 2018; Maeo et al., 2022/2023*)
    - 6.2. Биомеханический Тир-лист упражнений на трицепс
    - 6.3. Карточки лучших упражнений на трицепс
8. **Регион 7. Квадрицепс — Четырёхглавая мышца бедра (*m. quadriceps femoris*: 4 головки)**
    - 7.1. Попучковая анатомия и биомеханика углов (*Ema et al., 2016; Pedrosa et al., 2022; Larsen et al.*)
    - 7.2. Биомеханический Тир-лист упражнений на квадрицепс
    - 7.3. Карточки лучших упражнений на квадрицепс

9. **Регион 8. Задняя цепь и Мышцы таза (Бицепс бедра [4 головки], Ягодичные [3 мышцы] и Большая приводящая)**
    - 8.1. Попучковая анатомия и биомеханика углов (*Maeo et al., 2021; Nemeth & Ohlsen, 1985; Blemker & Delp, 2005*)
    - 8.2. Биомеханический Тир-лист упражнений на заднюю цепь бедра и ягодицы
    - 8.3. Карточки лучших упражнений на заднюю поверхность бедра и ягодицы
10. **Регион 9. Мышцы голени (Икроножная *m. gastrocnemius* и Камбаловидная *m. soleus*)**
    - 9.1. Попучковая анатомия и биомеханика углов (*Kassiano et al., 2023*)
    - 9.2. Карточка эталонного упражнения на голень
11. **Регион 10. Передняя брюшная стенка (Пресс и Талия), Передняя зубчатая мышца и Мышечная колонна Шеи**
    - 10.1. Попучковая анатомия и биомеханика (Строгий контроль ширины талии и защита шеи)
    - 10.2. Карточки лучших упражнений на пресс, переднюю зубчатую и шею

MUSCLEGYM · ДОКУМЕНТ 02 (АНАТОМИЧЕСКИЙ АТЛАС И ЭНЦИКЛОПЕДИЯ УПРАЖНЕНИЙ) · РАЗДЕЛ 1 ИЗ 11

Суть тома за 90 секунд

1. **Тренируй не «мышцу вообще», а конкретные анатомические пучки по направлению их волокон:** Ни грудная, ни широчайшая, ни дельтовидная, ни ягодичная мышцы не сокращаются всеми пучками сразу под одним углом
   ```
   Угол сустава θ → Максимальное внутреннее плечо момента r⊥(θ) →
   Прицельный драйв моторной коры M1 в целевой пучок
   ```
   Чтобы построить полную 3D-форму без «дыр», на каждую крупную группу выбирается **2–3 упражнения из ранга** **S-TIER · ЭТАЛОН** **или** **A-TIER** **с разными векторами тяги**, закрывающие каждый отдельный пучок (`Том 01, §2.3`, `Монография M2, §2.1`).
2. **Как устроен Тир-лист (`S / A / B / F`):**
   - **S-TIER · ЭТАЛОН** **(Эталон):** идеальное совпадение профиля нагрузки с кривой силы мышцы (максимум момента силы в растянутой и средней позиции), высокая внешняя стабильность, 0% паразитной нагрузки на суставы. Основа любой программы.
   - **A-TIER** **(Отличная база и замена):** высокая эффективность, но чуть меньшая стабильность или неполное совпадение профиля в одной из третей амплитуды.
   - **B-TIER** **(Второстепенные / Узкоспециальные):** нагружают мышцу преимущественно в слабой укороченной фазе или требуют идеальных антропометрических рычагов.
   - **F-TIER · БРАК** **(Чёрный список FMEA):** упражнения с провальным профилем сопротивления и высоким риском импинджмента плеча, воспаления сухожилий локтя или грыжи поясницы.
3. **Структура каждой карточки (5 строк за 15 секунд):**
   - **ЦЕЛЬ И РЫЧАГ** — какой пучок работает и за счёт чего движение бьёт точно в цель;
   - **НАСТРОЙКА** — точный угол скамьи, высота блока, рукоять и фиксация тела;
   - **ТЕХНИКА** — 2–3 главных ключа движения без лишней воды;
   - **ОШИБКА** — главная ошибка, которая ворует нагрузку у целевого пучка;
   - **ЗАМЕНА** — равноценная альтернатива, если тренажёр занят или отсутствует.

Регион 1. Грудные мышцы (*m. pectoralis major* и *m. pectoralis minor*)

1.1. Попучковая анатомия и биомеханика углов (*Ackland et al., 2008*)

Большая грудная мышца веерообразно сходится от трёх разных участков грудной клетки к гребню большого бугорка плечевой кости. Поскольку волокна трёх её отделов идут под разными углами, они имеют пиковое внутреннее плечо момента силы ($r_\perp$) в трёх совершенно разных траекториях:

1. Верхний (Ключичный) пучок
Pars clavicularis

Начинается от медиальной половины ключицы; волокна идут **косо сверху-внутри — вниз-наружу** под углом $\approx 30–45^\circ$ к горизонтали.

Сгибание плеча под углом вверх + приведение снизу-снаружи вверх-внутрь. Максимальное плечо момента силы достигается на наклонной скамье $25–30^\circ$ при угле отведения локтя от корпуса $45–60^\circ$ *(При наклоне скамьи* $\geq 45^\circ$ *главный рычаг уходит в переднюю дельту, Trebs et al., 2010).*

2. Средний (Грудино-рёберный) пучок
Pars sternocostalis

Начинается от передней поверхности грудины и хрящей II–VI рёбер; волокна идут **строго горизонтально**.

Горизонтальное приведение плеча. Максимальное плечо силы — на **горизонтальной скамье** (**0°**) **или микро-наклоне** (**$10–15^\circ$**) при отведении локтя от туловища на $60–75^\circ$ (в плоскости лопатки).

3. Нижний (Брюшной / Костальный) пучок
Pars abdominalis

Начинается от хрящей нижних рёбер и апоневроза наружной косой мышцы живота; волокна идут **снизу-внутри — круто вверх-наружу**.

Разгибание и приведение плеча сверху-снаружи — вниз-внутрь (опускание руки к тазу). Максимальное плечо силы — в отжиманиях на брусьях с наклоном корпуса, жиме в рычажном тренажёре сверху вниз (*Decline Press*) и сведениях с верхних блоков.

> **Правило защиты плечевого сустава в жимах:** Никогда не разводите локти строго в стороны под углом 90° к корпусу («гильотина» / Т-образный жим) — это зажимает сухожилие надостной мышцы под акромионом. Оптимальный угол отведения локтя от корпуса в любом жиме — $45–70^\circ$ **(плоскость лопатки).**

1.2. Биомеханический Тир-лист упражнений на грудные мышцы

S-TIER · ЭТАЛОН

- **Жим гантелей на наклонной скамье ($25–30^\circ$)**
- **Жим в сходящемся рычажном тренажёре (*Converging Chest Press*: наклонный и горизонтальный)**
- **Сведения рук в кроссовере сидя со скамьёй (или в тренажёре *Pec Deck* с акцентом на растяжение)**

Свободная дуга схождения рук (в отличие от фиксированного прямого грифа штанги) сочетает максимальное растяжение внизу с полным приведением плечевой кости вверху; сходящийся тренажёр и скамья в кроссовере дают 100% стабильности опоры.

A-TIER

- **Жим штанги лёжа и под углом 30° (или в машине Смита с лёгким наклоном)**
- **Отжимания на широких брусьях с наклоном корпуса вперёд**
- **Сведения в кроссовере стоя (снизу вверх на верх груди / сверху вниз на низ груди)**

Отличная базовая нагрузка, но прямой гриф штанги блокирует сведение рук по дуге и ограничивает глубину у длинноруких атлетов, а в кроссовере стоя часть ресурса ЦНС уходит на удержание равновесия корпуса.

B-TIER

- **Разведения с гантелями лёжа (*Dumbbell Flyes*)**
- **Классические отжимания от пола**

В разведениях с гантелями плечо силы гравитации максимально только в нижней точке, а в верхней половине амплитуды падает до 0 кг (руки стоят вертикально над суставами).

F-TIER · БРАК

- **Жим штанги к шее («Гильотина» с локтями под 90°)**
- **Пуловер с гантелью поперёк скамьи «для расширения грудной клетки»**
- **Сжимание блина ладонями перед грудью (*Svend Press*)**

«Гильотина» вызывает прямой субакромиальный импинджмент; в пуловере грудная мышца имеет минимальный рычаг в растянутой точке; в *Svend Press* вектор гравитации направлен вниз (работают передние дельты изометрически), а горизонтального сопротивления на разведение рук нет вообще.

1.3. Карточки лучших упражнений на грудные мышцы

S-TIER · ЭТАЛОН Жим гантелей на наклонной скамье ($25–30^\circ$)

- **ЦЕЛЬ И РЫЧАГ**: Верхний (ключичный) и средний пучки грудных. Свободная траектория гантелей позволяет опустить плечевую кость в глубокое активное растяжение без ущемления плеча и свести руки по дуге вверху.
- **НАСТРОЙКА**: Угол спинки скамьи 30° (обычно 2-е или 3-е деление снизу, не выше!). Сиденье приподнято на 15°, чтобы таз не сползал. Стопы жёстко упираются в пол, лопатки сведены и опущены к тазу.
- **ТЕХНИКА**:
  1. Разверни кисти с гантелями слегка внутрь под углом $30–45^\circ$, локти веди под углом $45–60^\circ$ **к корпусу** (по направлению волокон ключичного пучка).

    2. Опускай гантели под контролем (2–3 секунды) до комфортного глубокого растяжения грудных (диски гантелей на уровне ключиц/верха груди), задержись на 0,5–1 с без отбива.
    3. Выжимай вверх и плавно внутрь по дуге (как будто пытаешься свести бицепсы к центру грудины), не сталкивая гантели друг с другом в верхней точке.
- **ОШИБКА**: Задирание угла скамьи до 45–60° и выведение локтей в линию с плечами (90°) — выключает грудь и переносит нагрузку в переднюю дельту и суставную капсулу.
- **ЗАМЕНА**: Наклонный жим в сходящемся рычажном тренажёре (*Incline Hammer Strength*) или наклонный жим в машине Смита (30°).

S-TIER · ЭТАЛОН Жим в сходящемся рычажном тренажёре (*Converging Chest Press*)

- **ЦЕЛЬ И РЫЧАГ**: Средний (грудино-рёберный) или верхний пучок (в зависимости от наклона тренажёра). Независимые рычаги сходятся по естественной дуге приведения плеча при 100%-ной внешней стабильности спины, что позволяет безопасно работать до `RIR 1`.
- **НАСТРОЙКА**: Отрегулируй высоту сиденья так, чтобы рукояти находились на уровне середины/низа грудины (для среднего пучка) или ключиц (для верхнего). Спина и таз плотно прижаты к спинке.
- **ТЕХНИКА**:
    1. Опусти плечи вниз от ушей, предплечья держи строго соосно линии движения рукоятей (угол локтя к корпусу ≈ 60°).
    2. На опускании позволь грудной клетке раскрыться навстречу весу, сделай чёткую секундную паузу в растянутой точке (не кладя грузы на упоры).
    3. Мощно выжми рукояти вперёд-внутрь за счёт приведения плечевой кости, сохраняя лопатки прижатыми к скамье.
- **ОШИБКА**: Отрыв лопаток и «выкручивание» плеч вперёд в конце выжимания — ворует нагрузку у грудных в пользу передней дельты и малой грудной мышцы.
- **ЗАМЕНА**: Горизонтальный жим гантелей лёжа или жим гантелей на микро-наклоне (15°).

S-TIER · ЭТАЛОН Сведения рук в кроссовере сидя на скамье (или в тренажёре *Pec Deck*)

- **ЦЕЛЬ И РЫЧАГ**: Изолированное горизонтальное приведение всех пучков грудных. В отличие от разведений с гантелями, тросы кроссовера (или рычаги Pec Deck) сохраняют 100% натяжения на протяжении всей дуги — от растяжения до полного сведения рук перед собой.
- **НАСТРОЙКА**: Поставь скамью с вертикальной спинкой (75–85°) на полтора шага вперёд от центральной линии стоек кроссовера. Выстави ролики блоков на уровень груди (для среднего пучка) или на уровень таза/колена (для сведения снизу вверх на ключичный пучок).
- **ТЕХНИКА**:
    1. Сядь, плотно прижми спину к скамье, локти слегка согнуты (15–20°) и зафиксированы в этом угле на всё движение.
    2. Своди руки широкой дугой перед собой, думая о том, чтобы **соединить внутренние поверхности локтей**, а не просто кисти, и задержись в пиковом сокращении на 1 секунду.

    3. Медленно (3 секунды) разводи руки назад до глубокого растяжения грудных, пока плечевая кость не дойдёт до линии корпуса (не уводи локти слишком далеко за спину, чтобы не травмировать переднюю капсулу плеча).
- **ОШИБКА**: Превращение сведений в «жим» за счёт сгибания и разгибания локтей в нижней точке.
- **ЗАМЕНА**: Сведения одной рукой в кроссовере боком (держась свободной рукой за стойку для стабильности и приводя рабочую руку дальше центральной линии груди).

A-TIER Отжимания на широких брусьях с наклоном корпуса (Акцент на низ и внешний контур груди)

- **ЦЕЛЬ И РЫЧАГ**: Нижний (брюшной) и грудино-рёберный пучки грудных. Наклон корпуса вперёд и разведение локтей под 45–60° дают максимальное плечо силы именно нижним волокнам груди в растянутой позиции.
- **НАСТРОЙКА**: Используй V-образные (расходящиеся) брусья чуть шире плеч. Ноги согни в коленях и выведи слегка вперёд (или зажми гантель/ремень у пояса), чтобы наклонить корпус вперёд на 25–35°.
- **ТЕХНИКА**:
    1. Удерживай грудной отдел слегка округлённым (подбородок опущен к груди), локти отводи в стороны под углом 45–60°.
    2. Опускайся плавно до параллели плечевой кости с полом (комфортное глубокое растяжение низа грудных без боли в ключицах).
    3. Выжимай себя вверх на 85–90% амплитуды, не вставая в вертикальную «свечку» на прямых локтях (чтобы не отдавать финал трицепсу).
- **ОШИБКА**: Вертикальный корпус и прижатые к бокам локти (переносит нагрузку в трицепс) или проваливание в плечах до ушей в нижней точке (травма грудино-ключичного сустава).
- **ЗАМЕНА**: Сведения рук с верхних блоков кроссовера сверху вниз (к низу живота) или жим в рычажном тренажёре сверху вниз (*Decline Press*).

1 Верхний (КЛЮЧИЧНЫЙ) пучок грудных

Угол скамьи 25–30° + Локти под 45–60° (плоскость лопатки)

↓

Пик плеча момента силы r⊥ = 36 мм в сгибании и косом приведении плеча

↓

ЭТАЛОН S-TIER

Жим гантелей 30° / Сходящийся рычажный Хаммер вверх

2 Средний (ГРУДИНО-РЁБЕРНЫЙ) и нижний (БРЮШНОЙ) пучки

Горизонтальная скамья 0–15° или наклон вниз (Локти под 60–70°)

↓

Пик плеча момента r⊥ = 46–52 мм в горизонтальном приведении и опускании плеча

↓

ЭТАЛОН S-TIER

Сведения в кроссовере сидя со скамьёй / Отжимания на брусьях с наклоном 30°

Ключевой вывод

КРАТКО ПО СУТИ **Регион 1 — Главный секрет полной 3D-груди без травм плеча:**

- **Почему угол** 30° **лучше** 45°**:** На скамье 45° внутреннее плечо момента ключичного пучка грудных падает, и нагрузку забирает передняя дельта
  `Наклон скамьи ≥ 45° → Падение рычага ключичной грудной → Перехват драйва передней дельтой`
  Ставьте скамью строго на 25–30° (`Монография M2, §3.1`).
- **Лопаточная плоскость** (45–70°)**:** Никогда не разводите локти под 90° к шее
  `Локти 90° во фронтальной плоскости → Соударение большого бугорка с акромионом → Субакромиальный импинджмент надостной мышцы`

Регион 2. Широчайшие мышцы спины (*m. latissimus dorsi*) и Большая круглая мышца (*m. teres major*)

2.1. Попучковая анатомия и биомеханика углов (*Brown et al., 2007; Gerling & Brown, 2013*)

Широчайшая мышца спины — самая обширная мышца верха тела, формирующая V-образный конус торса. Вопреки мифу о том, что «вертикальные тяги качают ширину, а горизонтальные — толщину», реальное распределение нагрузки между тремя отделами широчайшей и верхом спины определяется **плоскостью движения плечевой кости и углом отведения локтя от корпуса:**

1. Верхний (Грудной) отдел широчайшей + Большая круглая (*m. teres major*)

От остистых отростков VII–XII грудных позвонков (а *teres major* — от нижнего угла лопатки); волокна идут **почти горизонтально и косо наружу** к плечевой кости.

Фронтальное/косое приведение и разгибание плеча под углом $30–45^\circ$ к корпусу. Максимальный рычаг — в верхних и диагональных тягах средней ширины хвата в плоскости лопатки, а также в тягах к груди/животу с локтем под $30–45^\circ$.

2. Средний (Поясничный) отдел широчайшей

От пояснично-грудной фасции (L1–L5); волокна идут **под углом $\approx 45^\circ$ снизу-внутри — вверх-наружу**.

Диагональное разгибание плеча сверху-спереди — вниз-назад (вдоль бока). Максимальный рычаг — в однорукой тяге блока стоя на одном колене (*Iliac/Lumbar Lat Row*) и тяге узким нейтральным хватом, когда плечо находится в угле сгибания $30–90^\circ$ перед корпусом.

3. Нижний (Подвздошный и рёберный) отдел широчайшей

От гребня подвздошной кости таза и IX–XII рёбер; волокна идут **почти вертикально снизу вверх**.

Чистое приведение во фронтальной плоскости сверху вниз и сагиттальное разгибание из высокой точки ($90–150^\circ$). Максимальный рычаг — в первой половине вертикальной тяги узким/средним хватом и в кроссовере сверху вбок к тазу.

> **Критическое биомеханическое правило для широчайших (Ловушка отведения локтя за спину):** Внутреннее плечо момента силы широчайшей мышцы максимально, когда рука находится *перед корпусом* и движется *до линии туловища* (угол сгибания плеча от 120° до 0°). Как только локоть уходит **дальше за линию спины**, плечо силы широчайшей падает почти до нуля, а нагрузка уходит в заднюю дельту, трапецию и переднюю капсулу плеча! Поэтому в тягах на широчайшие цель — **вести локоть вниз к тазовой кости и останавливать его ровно на линии корпуса.**

2.2. Биомеханический Тир-лист упражнений на широчайшие мышцы

S-TIER · ЭТАЛОН

- **Одноручная диагональная тяга блока с упором (на скамье / на колене — *Single-Arm Cable Lat Row*)**
- **Вертикальная тяга верхнего блока средним нейтральным или полусупинированным хватом (*Neutral-Grip Lat Pulldown*)**
- **Горизонтальная/нижняя тяга в рычажном тренажёре с упором в грудь и узким прижатым локтем**

Трос и рычаг позволяют выставить линию силы точно вдоль волокон грудного, поясничного или подвздошного отделов при 100%-ной фиксации корпуса и пике нагрузки в растянутой точке.

A-TIER

- **Подтягивания средним параллельным или обратным хватом (с доп. весом или в гравитроне)**
- **Пуловер на блоке с канатом или рукоятями сидя/стоя в наклоне (*Cable Lat Prayer*)**
- **Тяга гантели одной рукой в упоре о скамью (по дуге к тазу)**

Высокая эффективность, но в пуловере на блоке нужно правильно выставить шаг назад, чтобы пик момента приходился на угол 60–100° сгибания плеча, а не на самый низ.

B-TIER

- **Вертикальная тяга слишком широким прямым хватом**
- **Классическая тяга штанги в наклоне без упора грудью**

Слишком широкий хват режет амплитуду растяжения и уводит локти в стороны (перегружая большую круглую и верх спины вместо низа широчайших); тяга штанги в наклоне стоя упирается в утомление разгибателей поясницы раньше отказа широчайших.

F-TIER · БРАК

- **Вертикальная тяга и подтягивания за голову**
- **Пуловер с гантелью лёжа на горизонтальной скамье**

Тяга за голову заставляет плечо работать в комбинации крайнего отведения и наружной ротации (прямой вывих/импинджмент плеча и компрессия позвонка `C1`); в пуловере с гантелью в нижней точке (руки вдоль тела) плечо силы гравитации равно нулю.

2.3. Карточки лучших упражнений на широчайшие мышцы

S-TIER · ЭТАЛОН Одноручная диагональная тяга с блока сидя/на колене (*Single-Arm Cable Lat Row*)

- **ЦЕЛЬ И РЫЧАГ**: Поясничный и нижний грудной отделы широчайшей. Позволяет выстроить линию троса под углом 35–45° сверху вниз и тянуть локоть строго вдоль бока в сагиттальной плоскости без потерь на баланс.
- **НАСТРОЙКА**: Установи ролик блока на уровне груди или чуть выше. Поставь скамью в 1–1,5 метрах перед блоком, упрись свободной рукой (или грудью в приподнятую спинку скамьи). Надень кистевую лямку на рабочую руку.
- **ТЕХНИКА**:

    1. На старте отпусти плечо и лопатку вперёд-вверх вслед за тросом, слегка наклонив корпус в сторону рабочей руки для полного растяжения широчайшей от таза до подмышки.
    2. Начни движение **с опускания плеча вниз и дугообразной тяги локтя вниз к карману брюк (к гребню таза)**, прижимая локоть близко к рёбрам.
    3. Останови локоть **ровно на линии корпуса** (не заводи его далеко за спину и не своди лопатку к позвоночнику в конце!), задержись на 1 секунду и плавно (3 с) верни руку в растяжение.
- **ОШИБКА**: Тяга кулака к груди с отведением локтя вбок и заведением локтя далеко за спину — выключает широчайшую и включает бицепс с задней дельтой.
- **ЗАМЕНА**: Тяга гантели одной рукой в упоре о наклонную скамью (строго по маятниковой дуге от проекции под плечом назад к тазовой кости) или одноручная тяга в рычажном *Hammer Strength*.

S-TIER · ЭТАЛОН Вертикальная тяга верхнего блока средним нейтральным хватом (*Neutral-Grip Lat Pulldown*)

- **ЦЕЛЬ И РЫЧАГ**: Подвздошный (нижний) и грудной отделы широчайшей + большая круглая мышца. Средний параллельный хват (на ширине плеч) удерживает локти в сагиттальной плоскости/плоскости лопатки (30° вперёд), обеспечивая максимальную длину растяжения вверху и максимальное плечо момента силы широчайших.
- **НАСТРОЙКА**: Используй рамную рукоять с параллельным хватом на ширине плеч (или две раздельные D-рукояти). Плотно зафиксируй бёдра под валиками, используй кистевые лямки.
- **ТЕХНИКА**:
    1. Корпус держи почти вертикально (отклонение назад не более 10–15°), грудная клетка подана вверх навстречу блоку.
    2. В верхней точке позволь лопаткам подняться вверх на 100%, растягивая подмышечную дугу, затем **первым движением опусти плечи вниз и вдави локти вертикально вниз-вперёд к нижним рёбрам**.
    3. Тяни рукоять до уровня ключиц/верха грудины, не запрокидываясь спиной назад и не заворачивая плечи внутрь в нижней точке.
- **ОШИБКА**: Раскачка корпусом назад до 45° (превращает вертикальную тягу в плохой вариант горизонтальной тяги на середину спины).
- **ЗАМЕНА**: Подтягивания средним параллельным хватом или тяга верхнего блока обратным (супинированным) хватом на ширине плеч.

A-TIER Пуловер на верхнем блоке с длинным канатом («Молитва» / *Cable Lat Prayer*)

- **ЦЕЛЬ И РЫЧАГ**: Изолированное разгибание плеча всеми отделами широчайшей и длинной головкой трицепса без участия бицепса. Идеальное добивающее упражнение с постоянным натяжением троса.
- **НАСТРОЙКА**: Повесь **длинный канат** (или два каната вместе, чтобы внизу руки не упирались в бёдра и могли свободно разойтись по бокам туловища!) на верхний блок. Отойди на 2 шага назад, наклони корпус вперёд на 45–60°, таз отведён назад, колени мягкие.

- **ТЕХНИКА**:
    1. Локти слегка согнуты (10–15°) и зафиксированы. В верхней точке отпусти руки вперёд-вверх по линии троса до глубокого растяжения широчайших (угол между плечом и корпусом ≈ 120–135°).
    2. Мощной дугой дави ладонями и локтями вниз к бёдрам, как будто плывёшь кролем или рубишь дрова, разводя концы каната по бокам таза.
    3. Остановись, когда кисти поравняются с линией таза (угол с тросом стал острым), и медленно (3 с) контролируй возврат вверх.
- **ОШИБКА**: Использование короткой прямой палки вплотную к блоку — в верхней точке трос тянет вертикально вверх (нулевое плечо силы), а внизу палка упирается в ноги на полпути.
- **ЗАМЕНА**: Пуловер в специализированном рычажном тренажёре *Nautilus Pullover* (с упором локтями в подушки).

1 Тяга на широчайшие

САГИТТАЛЬНАЯ плоскость · локоть вдоль БОКА

Нейтральный хват + Прижатый к корпусу локоть (0–30°) + Неподвижная лопатка

↓

Дугообразное разгибание плеча сверху вниз к гребню таза (остановка ровно на линии корпуса!)

↓

Пиковый рычаг $r_{\perp}$ = 54–62 мм на поясничный и подвздошный отделы широчайшей

2 Тяга на верх спины и трапецию

ПОПЕРЕЧНАЯ плоскость · локоть 45–70°

Широкий хват + Упор грудью в подушку + Локти разведены под 45–70°

↓

Полное растяжение лопаток впереди → Мощная ретракция (сведение лопаток к позвоночнику)

↓

Пиковый рычаг на среднюю/нижнюю трапецию, ромбовидные и заднюю дельту (0% нагрузки на поясницу)

Ключевой вывод

ПОШАГОВО **Регионы 2 и 3 — Как разделить тяги на «Широчайшие» и на «Толщину верха спины»:**

1. **Чтобы качать широчайшие (V-конус):** Прижмите локоть к боку (0–30°), тяните локоть по дуге вниз к карману брюк и **останавливайте его ровно на линии корпуса**

   ```
   Заведение локтя далеко за спину → Падение плеча силы широчайшей до 0 мм →
   Перегрузка передней капсулы плеча и бицепса
   ```

2. **Чтобы качать верх спины (трапеции и ромбовидные):** Лягте грудью на подушку тренажёра, разведите локти на 45–70° и тяните вес за счёт максимального сведения лопаток к позвоночнику (`Монография M2, §3.3`).

Регион 3. Верх и Толщина Спины (Трапециевидная [3 отдела], Ромбовидные и Разгибатели позвоночника)

3.1. Попучковая анатомия и биомеханика углов

В отличие от широчайших (которые крепятся к плечевой кости и тянут руку вдоль бока **без необходимости сводить лопатки**), мышцы верха и середины спины крепятся к **лопатке и позвоночнику**. Их главная задача — **ретракция (сведение лопаток к позвоночнику), элевация/депрессия лопаток и разгибание грудного отдела:**

Мышца / Анатомический отдел	Ход волокон	Главная функция и угол максимального плеча силы $r_\perp$
1. Верхний отдел трапеции (*Pars descendens*) и мышца, поднимающая лопатку	Идут от затылочной кости и шейных позвонков косо **вниз и латерально** к акромиальному концу ключицы (угол $\approx 30–45^\circ$).	**Подъём и сведение плечевого пояса вверх и внутрь.** Поэтому классические вертикальные шраги узким хватом у бедра уступают **шрагам широким хватом (под углом 30° в стороны — *Kelso / Monkey Shrugs*)** с лёгким наклоном корпуса вперёд!
2. Средний отдел трапеции (*Pars transversa*) и Ромбовидные мышцы	Идут от грудных позвонков **горизонтально и слегка косо** к медиальному краю и ости лопатки.	**Чистая горизонтальная ретракция (сведение лопаток) + поперечное разгибание плеча.** Максимальный рычаг — в горизонтальных тягах с упором в грудь, где локти разведены в стороны под углом $45–75^\circ$ **к корпусу**!
3. Нижний отдел трапеции (*Pars ascendens*)	Идут от нижних грудных позвонков (T5–T12) **круто вверх и наружу** к основанию ости лопатки.	**Опускание (депрессия) и верхняя ротация лопатки, удержание грудной клетки от сутулости.** Максимальный рычаг — в Y-подъёмах рук на наклонной скамье (45°), тяге к лицу (*Face Pull*) с внешним разворотом и сведении лопаток на верхнем блоке.
4. Мышца, выпрямляющая позвоночник (*m. erector spinae*)	Три мощных продольных столба вдоль всего позвоночника от крестца до затылка.	**Разгибание и анти-сгибание позвоночника.** Работает в мощной изометрии во всех румынских тягах и наклонах (*Good Morning*), а в динамике — в экстензиях спины на римском стуле.

3.2. Биомеханический Тир-лист упражнений на верх и толщину спины

S-TIER · ЭТАЛОН

- **Горизонтальная тяга в тренажёре с упором в грудь широким хватом (локти под $45–70^\circ$ — *Chest-Supported Upper Back Row*)**
- **Тяга Т-грифа с упором грудью широким хватом**
- **Шраги с гантелями/на блоках в наклоне $15–20^\circ$ с отведением рук на 30° (*Kelso Shrugs*)**

Полный упор грудью снимает 100% лимитирующей нагрузки с поясницы, позволяя растянуть лопатки впереди до предела и жёстко свести их с огромным весом точно по линии волокон средней трапеции и ромбовидных.

A-TIER

- **Горизонтальная тяга нижнего блока сидя широкой рукоятью к груди**
- **Тяга двух гантелей лёжа грудью на наклонной скамье (30°) с разведением локтей**
- **Тяга каната к лицу/лбу с верхнего блока сидя (*Seated Face Pull*)**

Отличная биомеханика, в *Face Pull* одновременно прорабатываются задняя дельта, ромбовидные, средняя/нижняя трапеция и внешние ротаторы манжеты плеча.

B-TIER

- **Тяга штанги в наклоне (Классическая и в стиле Пендли)**
- **Вертикальные шраги со штангой узким хватом**

Отличные базовые упражнения для общей силы кора и разгибателей позвоночника (Вектор Б), но для чистой гипертрофии ромбовидных и трапеций уступают тренажёрам с упором в грудь из-за раннего утомления поясницы.

F-TIER · БРАК

- **Шраги с вращением плеч по кругу**
- **Тяга штанги к подбородку узким хватом (*Upright Row*)**

Вращение плеч под тяжёлым весом не имеет горизонтального сопротивления (гравитация давит только вниз!) и перетирает суставную губу; тяга к подбородку узким хватом вызывает жёсткий импинджмент сухожилия надостной мышцы.

3.3. Карточки лучших упражнений на верх спины и трапеции

S-TIER · ЭТАЛОН Тяга в тренажёре (или Т-грифа) с упором в грудь широким хватом (*Chest-Supported Upper Back Row*)

- **ЦЕЛЬ И РЫЧАГ**: Средняя и нижняя трапеция, ромбовидные мышцы, задний пучок дельт. В отличие от тяги на широчайшие (где лопатка почти неподвижна, а локоть прижат к боку), здесь локти разведены на 45–70°, а движение строится вокруг максимальной амплитуды сведения и разведения лопаток.
- **НАСТРОЙКА**: Отрегулируй подушку под грудь так, чтобы верхний край подушки был чуть ниже ключиц (не давил на горло). Возьмись за широкие горизонтальные (или полуугловые) рукояти с кистевыми лямками.
- **ТЕХНИКА**:
  1. В стартовой точке полностью отпусти плечи и лопатки вперёд вслед за весом (обними подушку плечами), чтобы ромбовидные и средняя трапеция растянулись между лопатками.
  2. Начни тягу с мощного **сведения лопаток к позвоночнику** и веди локти назад в стороны под углом 45–65° **от корпуса** (на линию низа груди/солнечного сплетения).
  3. Зафиксируй пиковое сжатие лопаток на 1 секунду и плавно (2–3 с) отпусти лопатки обратно в полное растяжение.
- **ОШИБКА**: Отрыв груди от подушки за счёт переразгибания поясницы в конце тяги или прижимание локтей к талии (уводит нагрузку в широчайшие).

- **ЗАМЕНА**: Тяга двух гантелей лёжа животом/грудью на наклонной скамье (30°) с разведением локтей в стороны под 60°.

S-TIER · ЭТАЛОН **Диагональные шраги с гантелями или на блоках (*Kelso Shrugs* в наклоне 15°)**

- **ЦЕЛЬ И РЫЧАГ**: Верхний и средний отделы трапеции. Поскольку волокна верхней трапеции идут не строго вертикально, а под углом $\approx 35°$ от шеи к краям плеч, лёгкий наклон корпуса вперёд (15°) и разведение рук чуть шире бёдер совмещают вектор нагрузки точно с ходом волокон, не зажимая позвонок `C1` и яремные вены.
- **НАСТРОЙКА**: Встань с гантелями (в лямках) или между двумя нижними блоками кроссовера (стоя на шаг впереди блоков) либо ляг грудью на наклонную скамью 60–70°.
- **ТЕХНИКА**:
  1. Слегка наклони корпус вперёд (15°), руки держи чуть в стороны от бёдер (под углом 20–30°), шея строго в нейтральной оси (**осевой кивок** `Chin Tuck` **— не выдвигай подбородок вперёд, как гусь!**).
  2. Тяни плечи **вверх и слегка назад (к затылку, а не к мочкам ушей)**, сжимая трапецию на 1,5 секунды в верхней точке.
  3. Медленно опусти плечи вниз и слегка вперёд до глубокого растяжения на 2 секунды. **Никаких круговых вращений плечами!**
- **ОШИБКА**: Выдвижение головы и подбородка вперёд в верхней точке шрага — пережимает подзатылочный венозно-вагусный коридор и укорачивает мышцу, поднимающую лопатку, вызывая спазмы шеи.
- **ЗАМЕНА**: Шраги в тренажёре для жима стоя или с Trap-грифом (шестигранной штангой).

Регион 4. Дельтовидные мышцы (*m. deltoideus*) и Ротаторная манжета плеча

4.1. Попучковая анатомия и биомеханика углов (*Ackland et al., 2008; Kuechle et al., 1997; Hik & Ackland, 2019*)

Дельтовидная мышца — главный архитектор ширины мужского силуэта (SWR $\approx 1{,}618$). Анатомически (по данным диссекций и ЭМГ *Sakoma et al.*, 2011) она состоит из 7 функциональных внутримышечных сегментов, сгруппированных в **3 классических пучка**, которые являются функциональными антагонистами друг другу в горизонтальной плоскости:

1. Передний (Ключичный) пучок
Pars clavicularis

От латеральной трети ключицы.

Сгибание плеча в сагиттальной плоскости и в плоскости лопатки (30°). Имеет максимальное плечо момента силы в жимах сидя (угол спинки $75–85^\circ$) и во всех наклонных жимах ($> 45^\circ$).

2. Средний (Латеральный / Акромиальный) пучок
Pars acromialis

От наружного края акромиона лопатки; имеет сложную **многоперистую структуру** с огромным физиологическим поперечником (`PCSA`).

Отведение плеча в плоскости лопатки ($25–35^\circ$ вперёд от фронтальной плоскости). В первые $0–25^\circ$ главный рычаг отведения принадлежит **надостной мышце (*m. supraspinatus*)**, а с 30° **до** 90° абсолютный пик плеча момента силы ($r_\perp \approx 30–35$ мм) переходит к средней дельте (*Ackland et al., 2008*). Выше 90° движение совершается уже за счёт верхней ротации лопатки трапецией и передней зубчатой!

3. Задний (Остный) пучок
Pars spinalis

От нижней губы ости лопатки.

Поперечное разгибание и отведение плеча назад под углом 45° к корпусу + наружная ротация. В отличие от средней трапеции (которая сводит лопатку к позвоночнику), задняя дельта крепится к плечевой кости и имеет максимальный рычаг, когда **лопатка зафиксирована неподвижно**, а локоть уходит назад по дуге под углом 45° **от бока**!

4. Вращательная (ротаторная) манжета плеча
Надостная, Подостная, Малая круглая, Подлопаточная

Охватывают головку плечевой кости со всех четырёх сторон.

Центрирование головки плечевой кости в мелкой суставной впадине лопатки. Когда дельта тянет плечевую кость вверх при отведении или жиме, подостная и малая круглая мышцы прижимают головку вниз и вращают её наружу, предотвращая соударение с акромионом.

4.2. Биомеханический Тир-лист упражнений на дельтовидные мышцы

S-TIER · ЭТАЛОН

- **Отведение руки в сторону с нижнего блока на уровне кисти/бедра (*Wrist-Height Cable Lateral Raise*)**
- **Махи гантелью в сторону лёжа боком на наклонной скамье ($60–70^\circ$)**
- **Обратные разведения на заднюю дельту в кроссовере накрест (или в тренажёре *Reverse Pec Deck* в пол-оборота боком под 45°)**
- **Жим гантелей или в рычажном тренажёре сидя с опорой спины ($75–80^\circ$) в плоскости лопатки**

Нижний блок на высоте кисти и наклонная скамья дают средней дельте **максимальное плечо силы в нижней (растянутой) трети амплитуды** (где обычные махи с гантелями стоя имеют 0 кг нагрузки!), а кроссовер под 45° идеально совпадает с линией волокон задней дельты.

A-TIER

- **Тренажёр для махов в стороны с упором локтями (*Machine Lateral Raise*)**
- **Тяга каната к лицу/лбу с верхнего блока сидя с внешним разворотом предплечий (*Seated Face Pull*)**
- **Жим в машине Смита сидя с груди (спинка $75–80^\circ$)**

Отличная стабильность и изоляция; *Face Pull* незаменим как одновременно гипертрофическое движение для задней дельты и профилактика здоровья вращательной манжеты.

B-TIER

- **Классические махи с гантелями стоя (*Standing Dumbbell Lateral Raise*)**
- **Махи с гантелями в наклоне на заднюю дельту**
- **Армейский жим штанги стоя**

В махах с гантелями стоя и в наклоне первая половина движения проходит вхолостую ($d_\perp \approx 0$), а пик веса падает на самую слабую верхнюю точку (90°), провоцируя читинг трапециями.

F-TIER · БРАК

- **Жим штанги из-за головы**
- **Тяга штанги к подбородку узким хватом (*Close-Grip Upright Row*)**
- **Махи с гантелями с разворотом большого пальца вниз («выливание воды из кувшина»)**

Все три движения заставляют большой бугорок плечевой кости биться о клювовидно-акромиальную дугу при внутренней ротации плеча, вызывая хронический тендинит и надрывы надостной мышцы.

4.3. Карточки лучших упражнений на дельтовидные мышцы

S-TIER · ЭТАЛОН Отведение руки с нижнего блока на уровне кисти (*Wrist-Height Cable Lateral Raise*)

- **ЦЕЛЬ И РЫЧАГ**: Латеральный (средний) пучок дельты. Когда блок стоит на высоте кисти опущенной руки, угол между тросом и рукой составляет 90° уже на старте и в первой трети подъёма — средняя дельта получает пик момента силы в растянутой позиции!
- **НАСТРОЙКА**: Опусти ролик блока на высоту кисти (или середины бедра). Надень манжету на запястье (это выключает хват и предплечье на 100%!) или возьми D-рукоять. Встань боком к блоку, свободной рукой жёстко держись за стойку, трос проходит сзади (или спереди) бедра.
- **ТЕХНИКА**:

    1. На старте позволь тросу завести рабочую руку за бедро перед/за корпусом, растягивая среднюю дельту, при этом **плечевой сустав опущен вниз от уха**.
    2. Веди прямую (с микро-сгибом в локте 10°) руку вверх и в сторону в **плоскости лопатки — на** 25–30° **вперёд от линии плеч**, думая о том, что тянешься кистью к дальней стене.
    3. Останавливай руку строго на уровне плеча (85–90°) и медленно (3 секунды) опускай вниз под контролем.
- **ОШИБКА**: Подъём плеча к уху (шраг трапецией) на старте и сгибание локтя под 90° (укорачивает внешний рычаг вдвое).
- **ЗАМЕНА**: Махи гантелью одной рукой лёжа боком на наклонной скамье (65°) — даёт такой же профиль нагрузки в растянутой позиции со свободным весом!

S-TIER · ЭТАЛОН Обратные разведения на заднюю дельту в кроссовере (или в *Reverse Pec Deck* боком под 45°)

- **ЦЕЛЬ И РЫЧАГ**: Задний (остный) пучок дельты в чистой изоляции от трапеции и ромбовидных. Волокна задней дельты идут от ости лопатки под углом ≈ 45° вниз-наружу к плечевой кости.
- **НАСТРОЙКА**: Поставь блоки кроссовера чуть выше уровня плеч. Возьмись левой рукой за правый трос, а правой — за левый (накрест без рукоятей, прямо за шарики тросов), отойди на шаг назад (или сядь грудью к спинке наклонной скамьи 75° для 100% стабильности).
- **ТЕХНИКА**:
    1. В стартовой точке руки перекрещены перед грудью, лопатки **слегка разведены и зафиксированы** (представь, что лопатки приклеены к грудной клетке и не должны двигаться к позвоночнику!).
    2. Разводи почти прямые руки назад-вниз **под углом** 45° **к туловищу** (не строго горизонтально на уровне ушей, а чуть ниже линии плеч!), как будто расталкиваешь стены локтями.
    3. Останови движение, когда плечевая кость ушла чуть за линию спины (дальше включается средняя трапеция), задержись на 1 секунду и плавно верни руки в растяжение перед собой.
- **ОШИБКА**: Сведение лопаток вместе в начале и конце движения — превращает упражнение на маленькую заднюю дельту в упражнение на массивную трапецию.
- **ЗАМЕНА**: Отведение одной рукой в тренажёре *Reverse Pec Deck*, сев к нему в пол-оборота боком.

S-TIER · ЭТАЛОН Жим гантелей (или в рычажном тренажёре) сидя с опорой спины (75–80°)

- **ЦЕЛЬ И РЫЧАГ**: Передний и средний пучки дельт, верх груди. Наклон спинки 75–80° (вместо строго вертикальных 90°) и ведение локтей в плоскости лопатки полностью освобождают субакромиальное пространство плеча от импинджмента.
- **НАСТРОЙКА**: Поставь спинку скамьи на 1 деление назад от вертикали (75–80°). Плотно упрись стопами в пол, затылок, лопатки и таз прижаты к скамье.
- **ТЕХНИКА**:

    1. Выведи локти на 30° **вперёд от линии плеч** (плоскость лопатки — ты должен видеть свои локти боковым зрением, не разворачивая их в одну линию с ушами!).
    2. Опускай гантели глубоко вниз до уровня подбородка / мочек ушей (предплечья строго вертикальны под кистями), растягивая дельты.
    3. Выжимай вверх по плавной дуге почти до выпрямления локтей (оставляя микро-изгиб вверху, чтобы не сбрасывать вес на кости).
- **ОШИБКА**: Прогиб в пояснице с отрывом грудного отдела (превращает жим сидя в наклонный жим на грудь) или куцая полуамплитуда до макушки головы.
- **ЗАМЕНА**: Жим сидя с груди в машине Смита (на скамье 75–80°) или жим в сходящемся плечевом тренажёре *Hammer Strength Shoulder Press*.

A-TIER Тяга каната к лицу с внешним разворотом плеча сидя (*Seated Face Pull*)

- **ЦЕЛЬ И РЫЧАГ**: Задняя дельта + наружные ротаторы манжеты плеча (*подостная и малая круглая мышцы*) + нижняя/средняя трапеция. Главный биомеханический щит здоровья плечевых суставов и королевской осанки.
- **НАСТРОЙКА**: Сядь на пол или на скамью с упором стопами перед верхним блоком. Повесь **длинный канат** (или два каната вместе), возьмись нейтральным хватом (большие пальцы направлены назад к себе).
- **ТЕХНИКА**:
    1. Начни тягу к уровню переносицы/лба, одновременно **разводя кисти широко в стороны и разворачивая предплечья назад** (в финальной точке ты принимаешь позу «двойной бицепс спереди» — кулаки находятся на уровне ушей и обязательно **дальше сзади, чем локти**!).
    2. Выдержи чистую 2-секундную изометрическую паузу в крайней точке наружной ротации, ощущая жжение в глубине задней поверхности плеча и между лопатками.
    3. Плавно верни руки вперёд за тросом.
- **ОШИБКА**: Тяга короткого каната к шее/груди с вывернутыми назад локтями и проваленными вперёд кистями (внутренняя ротация плеча под нагрузкой — вместо лечения плеча добивает манжету!).
- **ЗАМЕНА**: Внешняя ротация с гантелью сидя с упором локтя в колено (*Cuban Rotation*) + разведения в наклоне с упором лбом в скамью.

MUSCLEGYM · ДОКУМЕНТ 02 (АНАТОМИЧЕСКИЙ АТЛАС И ЭНЦИКЛОПЕДИЯ УПРАЖНЕНИЙ) · РАЗДЕЛ 6 ИЗ 11

Регион 5. Сгибатели локтя и Предплечья (Бицепс, Брахиалис, Брахиорадиалис, Сгибатели/Разгибатели запястья)

5.1. Попучковая анатомия и биомеханика углов (*Murray et al., 1995/2000*)

Визуальный объём и массивность руки спереди и сбоку складываются из **четырёх разных мышц-сгибателей локтя**, переключение между которыми зависит от двух биомеханических переменных: **1) положения плечевой кости относительно корпуса** (за спиной vs перед собой) и **2) ротации предплечья** (супинация ладонью вверх vs нейтральный «молот» vs пронация ладонью вниз):

1. Длинная (наружная) головка бицепса
Caput longum m. bicipitis brachii

Идёт через плечевой сустав к надсуставному бугорку лопатки; формирует **высокий «пик» бицепса** и внешнюю полусферу.

Переводится в максимальное растяжение, когда **плечо отведено назад за линию корпуса** (разгибание плеча $30–45^\circ$ — сгибания с нижнего блока за спиной *Bayesian Curl* или лёжа на наклонной скамье) при супинированной кисти.

2. Короткая (внутренняя) головка бицепса
Caput breve m. bicipitis brachii

Крепится к клювовидному отростку лопатки; даёт **фронтальную ширину и толщину** бицепса изнутри.

Получает преимущество, когда **плечо выведено вперёд перед корпусом** (сгибание плеча на скамье Скотта *Preacher Curl*, где длинная головка слегка расслаблена, а внешний момент максимален в самой нижней растянутой точке!).

3. Плечевая мышца (Брахиалис)
m. brachialis

Односуставная мышца, лежит **глубоко под бицепсом** (от плечевой кости к бугристости локтевой кости). Выталкивает бицепс вверх и расширяет нижнюю треть плеча.

Поскольку крепится к неподвижной локтевой кости, **работает во всех сгибаниях локтя**, но перехватывает львиную долю нагрузки у бицепса при **нейтральном и пронированном хвате** (когда сухожилие бицепса наматывается вокруг лучевой кости и теряет рычаг) и в медленной первой трети сгибания.

4. Плечелучевая мышца (Брахиорадиалис)
m. brachioradialis

Начинается высоко на плечевой кости и идёт по наружному краю предплечья к шиловидному отростку лучевой кости. **Главный визуальный объём предплечья под закатанный рукав!**

Имеет **самое длинное внутреннее плечо момента силы из всех сгибателей локтя** при угле сгибания $90–110^\circ$ и **нейтральном («молотковом») или слегка пронированном положении кисти** (*Murray et al., J Biomech 1995*, PMID `7601869`).

5.2. Биомеханический Тир-лист упражнений на бицепс и предплечья

S-TIER · ЭТАЛОН

• Сгибания рук с нижнего блока стоя спиной к тренажёру (*Bayesian Cable Curl*)
• Сгибания на скамье Скотта (с гантелью одной рукой, EZ-штангой или в кулачковом тренажёре *Preacher Curl*)
• Молотковые сгибания с канатом на нижнем блоке или с гантелями на скамье Скотта (*Preacher Hammer Curl*)
• Сгибания и разгибания запястий с упором предплечий о скамью / роллер запястья

Bayesian Curl с нижнего блока нагружает длинную головку бицепса в полном растяжении с постоянным натяжением троса; скамья Скотта (наклон 45–60°) создаёт максимальное внешнее плечо силы строго в **нижней растянутой точке локтя** при 100%-ной фиксации плечевой кости!

A-TIER

• Сгибания рук с гантелями сидя на наклонной скамье (45–60°)
• Подъём EZ-штанги или гантелей на бицепс стоя (с упором спиной и ягодицами в стену против читинга)
• Сгибания Зоттмана и подъём EZ-штанги обратным хватом

Отличная база, но со свободным весом стоя или на наклонной скамье в самой нижней точке (руки висят вертикально вниз) внешнее плечо силы гравитации падает почти до нуля, а пик приходится на угол 90° локтя.

B-TIER

• Концентрированные сгибания сидя с упором локтя в бедро
• Сгибания рук с верхних блоков кроссовера в позе «двойной бицепс»

Нагружают бицепс преимущественно в укороченной части амплитуды, где стимул *Stretch-Mediated Hypertrophy* минимален.

F-TIER · БРАК

• Грязный подъём штанги на бицепс с раскачкой поясницей и подбросом плечами
• Полное разгибание локтей «в замок» рывком на совершенно вертикальной (90°) стороне скамьи Скотта с предельным весом

При читинге поясницей бицепс пропускает самую важную нижнюю фазу и ловит штангу только вверху; ударное падение большого веса на вертикальной стороне скамьи Скотта без контроля несёт риск отрыва дистального сухожилия бицепса.

5.3. Карточки лучших упражнений на бицепс и предплечья

S-TIER · ЭТАЛОН Сгибания рук с нижнего блока за спиной (*Bayesian Cable Curl*)

- **ЦЕЛЬ И РЫЧАГ** : Длинная (наружная) головка бицепса в позиции максимального анатомического растяжения. Поскольку ты стоишь на шаг впереди нижнего блока, трос тянет руку назад за корпус и создаёт мощное плечо силы уже на самом старте сгибания!
- **НАСТРОЙКА** : Опусти ролик блока в самый низ (или на высоту голени). Возьми D-рукоять (удобнее и стабильнее делать одной рукой, держась второй за стойку, или двумя руками одновременно в кроссовере) и выйди вперёд спиной к блоку на 1–1,5 шага.
- **ТЕХНИКА** :

    1. На старте отведи рабочее плечо назад за линию туловища на 30–40° и заморозь локоть в этой точке за спиной на весь подход!
    2. Сгибай предплечье строго ладонью вверх (с активной супинацией мизинца наружу), не позволяя локтю выходить вперёд к рёбрам.
    3. Медленно (3 секунды) разгибай локоть до полного натяжения бицепса за спиной.
- **ОШИБКА** : Выдергивание локтя вперёд перед грудью в начале подъёма — превращает сгибание локтя в сгибание плеча передней дельтой.
- **ЗАМЕНА** : Сгибания рук с гантелями сидя на наклонной скамье (50–60°) с прижатыми к спинке плечами.

S-TIER · ЭТАЛОН Сгибания на скамье Скотта (*Preacher Curl* — одной рукой с гантелью, EZ-грифом или в тренажёре)

- **ЦЕЛЬ И РЫЧАГ** : Короткая головка бицепса и брахиалис (плюс нижнее крепление бицепса у локтевого сгиба). Наклонная подушка (45–60°) выводит предплечье почти в горизонталь в нижней точке — это даёт **абсолютный максимум нагрузки в растянутой трети амплитуды** (*Pedrosa et al.*, 2023, PMID `37015016`).
- **НАСТРОЙКА** : Отрегулируй высоту сиденья так, чтобы подмышечная впадина плотно лежала на верхнем ребре подушки (без зазора под трицепсом!). Используй классическую наклонную сторону подушки (45–60°), а не отвесную.
- **ТЕХНИКА** :
    1. На опускании плавно (3 секунды) разгибай руку до 95% выпрямления локтя, сохраняя активное мышечное напряжение в нижней точке (не «бросай» расслабленную руку на излом сустава!).
    2. Мощно вдави трицепс в подушку и согни руку вверх до угла ≈ 110–120° (когда предплечье приближается к вертикали — не клади гантель себе на плечо, где нагрузка падает в ноль).
    3. Сразу начинай следующее подконтрольное опускание.
- **ОШИБКА** : Отрыв таза от сиденья и навал грудью на подушку в нижней точке, чтобы облегчить себе старт.
- **ЗАМЕНА** : Сгибание руки с нижнего блока с упором трицепса в наклонную спинку скамьи (60°) перед блоком.

S-TIER · ЭТАЛОН Молотковые сгибания (*Hammer Curl* — на скамье Скотта или с канатом на нижнем блоке)

- **ЦЕЛЬ И РЫЧАГ** : Плечелучевая мышца предплечья (*m. brachioradialis*) и плечевая мышца (*m. brachialis*). Нейтральный хват («большой палец смотрит вверх») ставит брахиорадиалис в идеальную плоскость его пикового плеча силы.
- **НАСТРОЙКА** : С гантелью на наклонной подушке скамьи Скотта (для пика в растяжении) или стоя с длинным канатом на нижнем блоке (на шаг от блока).
- **ТЕХНИКА** :
    1. Держи кисть строго в нейтральном (или на 15° полупронированном) положении, запястье жёсткое и прямое.

2. Сгибай локоть, ведя костяшку большого пальца к передней дельте без выноса локтя вперёд.
3. В верхней точке сделай 1-секундную паузу и медленно (2–3 с) опусти вес до полного растяжения плечелучевой мышцы.

- **ОШИБКА**: Сгибание кисти к себе или раскачка плечами.
- **ЗАМЕНА**: Сгибания Зоттмана с гантелями (подъём наверх супинированным хватом на бицепс → поворот кистей ладонями вниз в верхней точке → медленное 3-секундное опускание пронированным хватом на брахиорадиалис и брахиалис!).

1 Дельты в плоскости лопатки (30° ВПЕРЁД) и ротаторная манжета

Трос на уровне кисти / Скамья за спиной → Пик момента в растянутой точке внизу

Отведение руки в плоскости лопатки (30° вперёд от фронта) до уровня плеч

Чистая изоляция средней дельты (r⊥ = 33 мм) без импинджмента надостной мышцы

2 Двусуставные головки бицепса и трицепса

УПРАВЛЕНИЕ через ПЛЕЧО

Плечо отведено назад за спину (Incline Curl / Bayesian Curl) → Растяжение длинной головки бицепса

Плечо поднято вверх над головой (Overhead Cable Extension) → Растяжение длинной головки трицепса

Сгибание локтя без выноса локтя вперёд → Прицельный рост пика бицепса

Разгибание локтя → +50% больше гипертрофии трицепса (Maeo et al., 2023)

Ключевой вывод

КРАТКО ПО СУТИ **Регионы 4, 5 и 6 — Биомеханика дельт, бицепса и трицепса:**

- **Средняя дельта любит трос на уровне кисти, а не гантели стоя:** В махах с гантелями стоя в нижней точке (первые 30°) нагрузка равна нулю, а на высоте 90° рычаг гравитации максимален, когда мышца уже ослаблена. Трос на уровне бедра/запястья нагружает дельту с первого сантиметра растяжения (`Монография M2, §3.2`).
- **Чтобы вырастить массивный трицепс, поднимите локти вверх:** Длинная головка трицепса крепится к лопатке

```
Подъём плеча над головой → Растяжение длинной головки трицепса →
Включение титинового механосенсора ТК → +50% прироста объёма по Maeo et al., 2023
```

Регион 6. Разгибатели локтя — Трицепс (*m. triceps brachii*: 3 головки)

6.1. Попучковая анатомия и биомеханика углов (*Kholinne et al., 2018; Maeo et al., 2022/2023*)

Трицепс составляет $60–65\%$ **всего мышечного объёма верхней части руки**! Три его головки сходятся в одно мощное сухожилие на локтевом отростке (*olecranon*), но кардинально различаются своим проксимальным креплением:

1. Длинная головка
***Caput longum* (Самая массивная часть руки сзади и изнутри)**

Двусуставная! Крепится не к плечевой кости, а к **подсуставному бугорку лопатки**. Пересекает и плечевой, и локтевой суставы.

Чтобы растянуть длинную головку, **плечо должно быть согнуто (поднято вперёд или вверх над головой на $90–170^\circ$)!** В РКИ *Maeo et al., Eur J Sport Sci 2023* (PMID `35819335`) разгибания на блоке над головой дали **на $+50\%$ больший прирост длинной головки** ($+28,5\%$ против $+19,6\%$) и в $1,4$ раза больший общий рост всего трицепса, чем разгибания с опущенным локтем! При этом с точки зрения внутреннего плеча силы $r_\perp$ на плечевом суставе длинная головка также мощно работает в пуловерах и в первой фазе разгибания с отведённым чуть назад локтем (*Kickback на блоке*).

2. Латеральная (боковая) и Медиальная головки
***Caput laterale et mediale* (Подкова трицепса сбоку и опора локтя)**

Односуставные! Начинаются прямо на задней поверхности плечевой кости и не зависят от положения плеча в пространстве.

Получают максимальный моторный драйв в любых тяжёлых жимах узким хватом и в разгибаниях на верхнем блоке книзу (с канатом/прямой рукоятью или накрест *Cross-body*), когда локоть находится вдоль корпуса или слегка выведен вперёд ($0–45^\circ$).

6.2. Биомеханический Тир-лист упражнений на трицепс

S-TIER · ЭТАЛОН

- **Разгибания рук с нижнего/среднего блока из-за головы с канатом (*Overhead Cable Triceps Extension*)**
- **Разгибания на верхнем блоке накрест двумя тросами (*Cross-Body Dual Cable Triceps Extension*) или с длинным канатом**
- **Французский жим с EZ-штангой или гантелями лёжа на наклонной скамье (30°) за макушку головы (*Incline Skullcrusher*)**
- **Отжимания в тренажёре для брусьев сидя (или жим узким хватом в Смите)**

Блок из-за головы и французский жим за макушку дают эталонный стимул *Stretch-Mediated Hypertrophy* для гигантской длинной головки трицепса с идеальным натяжением троса без «мёртвых зон» гравитации; разгибания накрест двумя тросами выстраивают вектор силы строго по линии волокон латеральной и медиальной головок без излома запястий.

A-TIER

• Классические разгибания на верхнем блоке с V-рукоятью или прямой палкой **• Отжимания на узких брусьях с вертикальным корпусом** **• Разгибание одной рукой с нижнего блока с отведённым назад локтем (*Cable Kickback* — в укороченной позиции длинной головки)**	Высокая эффективность для латеральной и медиальной головок (и укороченной позиции длинной головки в *Cable Kickback*).

B-TIER

• Французский жим с гантелью сидя двумя руками из-за головы **• Отжимания от пола узким хватом («алмазные»)**	В жиме гантели из-за головы сидя в верхней точке (руки прямые вертикально вверх) плечо силы гравитации падает до 0 кг, а в нижней точке создаётся резкий пик нагрузки на локтевые сухожилия (в отличие от плавного профиля тросового блока!).

F-TIER · БРАК

• Разгибание руки с гантелью в наклоне (*Dumbbell Kickback*) **• Обратные отжимания от скамьи с руками сзади за спиной (*Bench Dips*)**	В *Dumbbell Kickback* 70% амплитуды внизу проходит без нагрузки; в обратных отжиманиях от скамьи плечевая кость уходит в предельное разгибание с внутренней ротацией под весом тела — прямое разрушение передней капсулы плеча и сухожилия бицепса.

6.3. Карточки лучших упражнений на трицепс

S-TIER · ЭТАЛОН Разгибания рук с блока из-за головы с канатом (*Overhead Cable Triceps Extension*)

- **ЦЕЛЬ И РЫЧАГ**: Длинная головка трицепса (плюс латеральная и медиальная). Подъём плеч вверх-вперёд растягивает двусуставную длинную головку на лопатке, а трос, идущий снизу-сзади под углом, обеспечивает пиковое плечо силы именно в глубоком растяжении локтя без ударной перегрузки сухожилий.
- **НАСТРОЙКА**: Установи ролик блока на уровне таза или поясницы (не у самого пола, чтобы трос тянул под углом $\approx 45^\circ$!). Повесь длинный канат, повернись спиной к блоку, поставь одну ногу на полшага вперёд для жёсткого упора и наклони корпус вперёд на 30–45°.
- **ТЕХНИКА**:
    1. Зафиксируй плечевые кости на уровне ушей (под углом 120–150° к корпусу), локти смотрят вперёд и слегка в стороны в удобной плоскости лопатки.
    2. На опускании (2–3 секунды) позволь предплечьям полностью согнуться за головой до глубокого растяжения трицепса (1 секунда паузы внизу!).
    3. Мощно разогни только локти вперёд-вверх до полного выпрямления, не двигая плечевыми костями.
- **ОШИБКА**: Опускание локтей вниз к груди во время выжимания («пуловер + жим» вместо чистого разгибания локтя).

- **ЗАМЕНА**: Французский жим с EZ-штангой или гантелями лёжа на наклонной скамье (30°), опуская гриф **за макушку головы** (с плечевой костью, отклонённой назад на 20–30° от вертикали, чтобы сохранить натяжение и в верхней точке!).

S-TIER · ЭТАЛОН Разгибания рук на верхнем блоке накрест двумя тросами (*Cross-Body Cable Triceps Extension*)

- **ЦЕЛЬ И РЫЧАГ**: Латеральная («подкова») и медиальная головки трицепса + длинная головка в средней и укороченной позиции. Когда ты берёшь левый трос в правую руку, а правый — в левую и разгибаешь руки в стороны-вниз под углом 30°, линия троса идеально совпадает с естественным вальгусным углом ношения локтя (*carrying angle*), снимая 100% крутящего стресса с локтевых связок!
- **НАСТРОЙКА**: Сними рукояти с двух верхних блоков кроссовера (или надень две отдельные верёвочные/манжетные петли), возьми тросы накрест прямо за резиновые стопперы и отойди на шаг назад, слегка наклонив корпус вперёд (15–20°).
- **ТЕХНИКА**:
  1. Зафиксируй локти у боков туловища (или чуть позади линии рёбер), лопатки опущены и сведены.
  2. Разгибай предплечья вниз и слегка в стороны вдоль линии каждого троса до **полного жёсткого выпрямления локтей** с 1-секундным пиковым прожимом трицепса внизу.
  3. Плавно (2–3 с) сгибай локти вверх до угла $\approx 45^\circ$ (предплечье касается бицепса), не позволяя локтям улетать вперёд к груди.
- **ОШИБКА**: Навал корпусом сверху на руки и раскачка плечами.
- **ЗАМЕНА**: Разгибание на одном верхнем блоке с двумя длинными канатами (связанными вместе), позволяющими в нижней точке полностью развести кисти по бокам бёдер без излома запястий.

Регион 7. Квадрицепс — Четырёхглавая мышца бедра (*m. quadriceps femoris*: 4 головки)

7.1. Попучковая анатомия и биомеханика углов (*Ema et al., 2016; Pedrosa et al., 2022; Larsen et al.*)

Квадрицепс состоит из четырёх головок, которые объединяются в общее сухожилие надколенника, но делятся на две принципиально разные биомеханические группы: **три односуставные широкие мышцы** (растущие от любых глубоких приседаний и жимов ногами) и **одна двусуставная прямая мышца бедра** (которая почти **не растёт** от приседаний!):

1. Латеральная, Медиальная («капля») и Промежуточная широкие мышцы
Vastus lateralis, Vastus medialis (VMO), Vastus intermedius

Односуставные! Начинаются прямо на бедренной кости и пересекают только коленный сустав. Формируют внешний изгиб (*Sweep*) и надколенную каплю бедра.

Получают максимальный стимул, когда **колено сгибается на максимальную глубину ($115\text{–}135^\circ+$, бицепс бедра накрывает икру)** при максимальном внешнем плече силы на коленном суставе (выход колена далеко вперёд в Гакк-приседе, маятниковом приседе или приседе на клиньях).

2. Прямая мышца бедра
m. rectus femoris (Центральный продольный столб спереди бедра)

Двусуставная! Начинается от таза (передней нижней подвздошной ости `AIIS`), пересекает и тазобедренный, и коленный суставы.

В приседаниях и жиме ногами в нижней точке колено сгибается (удлиняя её снизу), но **таз одновременно сильно сгибается (укорачивая её сверху!)** + её тормозит реципрокное торможение от работающих ягодичных. Поэтому *rectus femoris* растёт **только тогда, когда колено разгибается под нагрузкой при прямом или откинутом назад тазобедренном суставе** (разгибания голени сидя с откинутой назад спинкой и обратные нордические наклоны *Reverse Nordics*) (*Pedrosa et al., Scand J Med Sci Sports 2022*, PMID `34609758`).

7.2. Биомеханический Тир-лист упражнений на квадрицепс

S-TIER · ЭТАЛОН

- **Маятниковый присед (*Pendulum Squat*) или Гакк-присед (*Hack Squat*)**
- **Разгибания голени в тренажёре сидя с отклонённой назад спинкой (и акцентом на нижнюю растянутую половину)**
- **Приседания со штангой (или в Смите) с каблуком/клином $15\text{–}20^\circ$ под пятками (*Heel-Elevated High-Bar / Smith Squat*)**
- **Болгарские сплит-приседания с гантелями (в лямках) с выводом колена вперёд**

Маятниковый и Гакк-присед дают 100% стабилизацию позвоночника, позволяют увести колени далеко вперёд и опуститься «в пол» без завала корпуса. Разгибания голени сидя закрывают двусуставную прямую мышцу бедра (*rectus femoris*), недоступную для приседаний.

A-TIER

• Фронтальные приседания со штангой на груди (в лямках) **• Жим ногами одной или двумя ногами с низкой постановкой стоп** **• Обратные нордические сгибания на коленях (*Reverse Nordic Curl*)**	Отличная нагрузка на квадрицепс, но во фронтальном приседе лимитирующим звеном часто выступает ромбовидный/грудной отдел спины, а в обычном жиме ногами сильное сгибание таза ($< 70^\circ$) рано подкручивает крестец при опускании платформы.

B-TIER

• Пауэрлифтерский присед с низкой штангой на лопатках (*Low-Bar Squat*) и широкими ногами	Идеален для поднятия максимального тоннажа за счёт ягодиц, приводящих и спины (Вектор Б), но из-за вертикальной голени и большого наклона корпуса даёт слабый крутящий момент на коленном суставе (плохой выбор для квадрицепса у длинноногих атлетов).

F-TIER · БРАК

• Приседания в тренажёре Сисси с жёстко заблокированной вертикальной голенью без смещения колена **• Жим ногами с отрывом таза и поясницы от спинки в нижней точке**	Отрыв крестца от спинки в жиме ногами под весом 250–400 кг создаёт экстремальную грыжевую компрессию межпозвонкового диска `L5–S1`.

7.3. Карточки лучших упражнений на квадрицепс

S-TIER · ЭТАЛОН Гакк-присед (*Hack Squat*) или Маятниковый присед (*Pendulum Squat*)

- **ЦЕЛЬ И РЫЧАГ**: Три широкие головки квадрицепса (*vastus lateralis*, *medialis*, *intermedius*) + большая ягодичная в нижней точке. Жёсткая спинка каретки выключает поясницу из борьбы за равновесие и направляет 100% момента силы в сгибание колена.
- **НАСТРОЙКА**: Поставь стопы в **нижнюю треть платформы** на ширине плеч (носки развёрнуты наружу на 10–15° строго по направлению чашечек коленей). Прижми крестец и лопатки к спинке и намертво тяни себя вниз за боковые рукояти.
- **ТЕХНИКА**:
  1. Сделай вдох в живот (внутрибрюшной распор 360°) и плавно (3 секунды) опускайся вниз, позволяя **коленям свободно выходить далеко вперёд за линию носков**, пока бицепс бедра полностью не ляжет на икроножную мышцу (пятки не отрываются от платформы ни на миллиметр!).
  2. Выдержи 1-секундную паузу на самом дне («в яме» без отскока от ограничителей).
  3. Мощно выжми каретку вверх всей стопой, останавливаясь за 5–10° до полного выключения коленных суставов в замок.
- **ОШИБКА**: Высокая постановка стоп на верхний край платформы (переносит нагрузку с квадрицепса на ягодицы) или подворот таза с отрывом поясницы внизу.
- **ЗАМЕНА**: Приседания со штангой высоко на трапециях (*High-Bar*) или в машине Смита, стоя пятками на наклонном клине 15–20° (или блинах).

S-TIER · ЭТАЛОН Разгибания голени в тренажёре сидя (*Seated Leg Extension* с акцентом на растяжение)

- **ЦЕЛЬ И РЫЧАГ** : Прямая мышца бедра (*m. rectus femoris*) + все широкие головки квадрицепса. Единственное базовое движение в зале, где колено разгибается при разогнутом/откинутом тазе, включая центральную головку квадрицепса на 100%.
- **НАСТРОЙКА** : Отодвинь спинку тренажёра назад так, чтобы **ось вращения рычага тренажёра строго совпадала с центром твоего коленного сустава**, и (если конструкция позволяет) откинь спинку чуть назад (угол в тазу 100–115° вместо тесных 90°). Подставь ролик валика максимально глубоко под себя в стартовой точке, чтобы голень уходила под сиденье (сгибание колена $>$ 110–120°). Пристегни таз ремнём и намертво втяни ягодицы вниз за боковые ручки!
- **ТЕХНИКА** :
  1. Потяни носки стоп на себя (тыльное сгибание голеностопа фиксирует коленный сустав).
  2. Мощно разогни голени вверх до горизонтали, задержись на 1 секунду в пиковом сокращении и медленно (3 секунды) опусти валик глубоко под сиденье до полного растяжения *rectus femoris*.
  3. **Финальный бустер роста (*Pedrosa et al.*, 2022):** после наступления отказа в полной амплитуде в последнем подходе сделай ещё **4–5 частичных повторений в нижней (растянутой) половине амплитуды** — именно нижняя половина разгибаний даёт в 2 раза больший прирост дистальной части квадрицепса, чем верхняя!
- **ОШИБКА** : Подпрыгивание тазом с сиденья при каждом повторении (укорачивает прямую мышцу бедра сверху и крадёт стимул роста).
- **ЗАМЕНА** : Обратные нордические сгибания (*Reverse Nordic Curl*) на коленях с резиновой лентой в руках для страховки.

Регион 8. Задняя цепь и Мышцы таза (Бицепс бедра [4 головки], Ягодичные [3 мышцы] и Большая приводящая)

8.1. Попучковая анатомия и биомеханика углов (*Maeo et al., 2021; Nemeth & Ohlsen, 1985; Blemker & Delp, 2005*)

Задняя поверхность бедра и тазовый пояс строят фундамент взрывной силы спринта, прыжка, толчка задней ноги в боксе и защищают поясничный отдел от грыж:

1. Три двусуставные мышцы задней поверхности бедра
Длинная головка бицепса бедра (`BFlh` ***), Полусухожильная (*** `ST` ***), Полуперепончатая (*** `SM` ***)***

Начинаются от седалищного бугра таза и крепятся к голени. Пересекают **и тазобедренный, и коленный суставы**.

Выполняют одновременно **разгибание таза (в наклонах/тягах) и сгибание колена**. Чтобы дать им максимальный стимул *Stretch-Mediated Hypertrophy* при сгибании колена, **таз обязан быть согнут на** $70–90^\circ$ **(сгибание ног СИДЯ)**! В РКИ *Maeo et al., Med Sci Sports Exerc 2021* (PMID `33009197`) сгибания ног сидя дали прирост объёма этих трёх мышц $+14{,}1\%$ **против** $+9{,}3\%$ у сгибаний лёжа! В разгибании таза они имеют максимальный рычаг при углах наклона корпуса $30–75^\circ$ и слегка согнутых ($15–20^\circ$) коленях (**Румынская тяга**).

2. Короткая головка бицепса бедра
Caput breve (`BFsh` *)*

Односуставная! Начинается от шероховатой линии бедренной кости и не пересекает таз.

Работает ТОЛЬКО в сгибаниях колена (сидя или лёжа) и **на** 0% **в румынской/становой тяге**! Поэтому для полного развития задней поверхности бедра обязательно сочетать **1 тазово-доминантное движение (Румынская тяга)** + **1 коленно-доминантное движение (Сгибание ног сидя)**.

3. Большая ягодичная мышца (*m. gluteus maximus*) + Большая приводящая (*m. adductor magnus*)

Большая ягодичная делится на **верхний отдел** (отводит и разгибает бедро) и **нижний отдел** (чистый разгибатель бедра). Под ней лежит гигантская **большая приводящая мышца**.

Важнейший биомеханический факт (*Nemeth & Ohlsen, 1985*): на дне глубокого приседания и выпада (угол сгибания таза $> 90–100^\circ$) внутреннее плечо момента силы большой ягодичной мышцы сильно уменьшается, а **главным разгибателем таза из глубокой «ямы» становится задний (седалищный) пучок большой приводящей мышцы (*adductor magnus*) и нижние волокна ягодичной**! В то же время на углах сгибания таза от 45° до 0° (верхняя часть приседа и ягодичный мост *Hip Thrust*) пиковый рычаг принадлежит самой большой ягодичной мышце.

4. Средняя и малая ягодичные мышцы
m. gluteus medius et minimus

Лежат латерально на подвздошной кости.

Отведение бедра в сторону и удержание таза горизонтально при опоре на одну ногу (в беге, шаге, болгарских приседаниях и отведениях ноги на блоке).

8.2. Биомеханический Тир-лист упражнений на заднюю цепь бедра и ягодицы

S-TIER · ЭТАЛОН

- **Сгибания ног в тренажёре СИДЯ (*Seated Leg Curl*) с наклоном корпуса чуть вперёд**
- **Румынская становая тяга со штангой или гантелями в лямках (*Romanian Deadlift — RDL*)**
- **Глубокие болгарские сплит-приседания с наклоном корпуса вперёд / Глубокий жим одной ногой высоко на платформе**
- **Экстензии бедра на римском стуле под 45° с круглой грудной спиной (*45-Degree Hip Extension*)**

Сгибания сидя и Румынская тяга дают эталонный профиль сопротивления с пиком крутящего момента ровно в точке максимального анатомического растяжения двусуставных мышц задней поверхности бедра и ягодичных.

A-TIER

- **Сгибания ног лёжа (*Lying / Prone Leg Curl*)**
- **Ягодичный мост со штангой или в тренажёре (*Hip Thrust*)**
- **Нордические сгибания (*Nordic Hamstring Curl* — эталон профилактики разрывов в спринте)**
- **Сведения ног в тренажёре сидя (*Hip Adduction Machine* — прицел на приводящие мышцы бедра)**

Сгибания лёжа отлично качают односуставную короткую головку бицепса бедра и портняжную мышцу, но уступают варианту сидя по стимулу на 3 главные головки; *Hip Thrust* даёт пик момента в укороченной верхней точке (отлично дополняет глубокие приседания/выпады).

B-TIER

- **Классическая и сумо становая тяга с пола (*Conventional / Sumo Deadlift*)**

Выдающееся базовое движение для Вектора Б (абсолютная сила) и общей плотности верха/низа спины, но в рамках Вектора А (чистая гипертрофия) имеет низкий коэффициент «Стимул/Утомление» (`SFR`) по сравнению с Румынской тягой из-за сброса напряжения на полу и огромной нагрузки на ЦНС.

F-TIER · БРАК

- **Становая тяга на абсолютно прямых («заблокированных в обратный замок») коленях с горбом в пояснице**
- **Махи ногой назад стоя на четвереньках без отягощения**

Блокировка коленей в замок натягивает седалищный нерв и подколенную капсулу вместо мышц, а круглая поясница под весом ведёт к протрузии `L4–L5` .

8.3. Карточки лучших упражнений на заднюю поверхность бедра и ягодицы

S-TIER · ЭТАЛОН

Сгибания ног в тренажёре СИДЯ (*Seated Leg Curl*)

- **ЦЕЛЬ И РЫЧАГ** : Все 4 головки задней поверхности бедра (*длинная и короткая головки бицепса бедра, полусухожильная и полуперепончатая*). Положение сидя сгибает таз на 90°, переводя три двусуставные головки в зону пикового растяжения и увеличивая их гипертрофию в 1,5 раза по сравнению с тренажёром лёжа (Maeo et al., 2021).
- **НАСТРОЙКА** : Выстави спинку так, чтобы коленный сустав находился строго на одной линии с осью вращения рычага. Опусти верхний фиксирующий прижимной валик на переднюю поверхность бедра (выше коленных чашечек) максимально плотно — так, чтобы

бёдра были намертво зажаты и не могли подниматься!

- **ТЕХНИКА** :
  1. Для ещё большего растяжения на старте можешь слегка подать прямой корпус вперёд (10–15° от спинки), удерживаясь за ручки прижимного валика.
  2. Мощно согни голени под себя до упора, сделай 1-секундную паузу внизу.
  3. Медленно (3 секунды) возвращай ноги вверх до полного выпрямления коленей под нагрузкой (выдержи 1 секунду в верхней растянутой точке без расслабления!).
- **ОШИБКА** : Слабая фиксация верхнего прижимного валика, из-за чего бёдра подпрыгивают вверх, превращая упражнение в короткую болтанку.
- **ЗАМЕНА** : Сгибания ног лёжа с подложенным под таз валиком/свёрнутым ковриком (чтобы создать сгибание в тазобедренном суставе 25–30° и не выгибать поясницу!).

S-TIER · ЭТАЛОН Румынская становая тяга со штангой или гантелями (*Romanian Deadlift — RDL*)

- **ЦЕЛЬ И РЫЧАГ** : Задняя поверхность бедра (разгибание таза) + большая ягодичная + большая приводящая + разгибатели позвоночника в изометрии. Пик внешнего плеча силы гравитации приходится ровно на нижнюю точку максимального растяжения!
- **НАСТРОЙКА** : Сними штангу со стоек на уровне бёдер (обязательно с кистевыми лямками!). Стопы на ширине таза параллельно друг другу. Сделай мягкий сгиб в коленях (15–20°) и **заморозь этот угол колена неизменным на всю амплитуду**!
- **ТЕХНИКА** :
  1. Представь, что позади тебя на расстоянии полуметра закрывается тяжёлая дверь, и твоя единственная задача — **отводить таз (седалищные бугры) строго горизонтально назад**, скользя грифом вплотную по передней поверхности бёдер и голеней.
  2. Опускайся ровно до тех пор, пока **таз продолжает двигаться назад** (обычно середина голени; как только таз остановился — дальше движение идёт только за счёт сгибания поясницы, поэтому ниже опускать нельзя!).
  3. После 1-секундной паузы в растяжении мощно подай таз вперёд за счёт сокращения ягодиц и бицепса бедра, не переразгибая поясницу назад в верхней точке.
- **ОШИБКА** : Приседание вниз со сгибанием коленей вперёд (превращает РСТ в обычный полуприсед) или отведение грифа на 10 см вперёд от ног (перегружает поясницу).
- **ЗАМЕНА** : Тазово-доминантные экстензии на наклонном римском стуле (45°) с блином/гантелью в руках (упор подушки строго ниже сгиба таза, спина слегка скруглена в грудном отделе и зафиксирована, движение только в тазобедренном суставе!).

Регион 9. Мышцы голени (Икроножная *m. gastrocnemius* и Камбаловидная *m. soleus*)

9.1. Попучковая анатомия и биомеханика углов (*Kassiano et al., 2023*)

Почему у большинства людей в зале голени годами не растут? По двум биофизическим причинам: **1) путаница между прямым и согнутым коленом** и **2) пружинный отбив ахилловым сухожилием в нижней точке:**

1. Икроножная мышца

m. gastrocnemius* *(Медиальная и латеральная головки — формируют главный верхний «бриллиант» и ширину икры)

Двусуставная (содержит $\sim 50\%$ быстрых волокон II типа)! Начинается от мыщелков **бедренной кости** выше колена и вплетается в ахиллово сухожилие.

Работает на 100% **ТОЛЬКО при полностью выпрямленном коленном суставе** (подъёмы на носки стоя, в тренажёре для жима ногами или Гакк-машине). При сгибании колена в тренажёре сидя икроножная мышца провисает в активную недостаточность и выключается!

2. Камбаловидная мышца

m. soleus* *(Лежит под икроножной, даёт боковую толщину нижней половины голени)

Односуставная (состоит на $80–85\%$ из медленных волокон I типа)! Начинается на костях голени ниже колена.

Изолированно нагружается в подъёмах на носки **сидя (колено согнуто под 90°)** и работает как синергист стоя.

> **Закон гашения упругой отдачи Ахилла:** Ахиллово сухожилие — самая мощная биологическая рессора в теле человека, созданная эволюцией для возврата 70% упругой энергии при прыжках. Когда вы делаете быстрые пружинящие подъёмы на носки («вверх-вниз без паузы»), всю работу совершает ахиллово сухожилие, а сама мышца остаётся в изометрии и не растёт! Чтобы передать нагрузку в мышечные волокна и титин, **в нижней точке каждого повторения обязательна полная 2-секундная мёртвая пауза в глубоком растяжении**! В прорывном РКИ *Kassiano et al.*, *J Strength Cond Res* 2023 (PMID `36918414`) работа только в нижней растянутой половине амплитуды дала **в 2,2–2,6 раза больший рост икроножной мышцы** ($+15{,}2\%$ медиальной и $+14{,}9\%$ латеральной головки против $+6{,}7\%$ и $+6{,}2\%$ в полной амплитуде и $+3{,}6\%$ в верхней половине)!

9.2. Карточка эталонного упражнения на голень

S-TIER · ЭТАЛОН **Подъёмы на носки с прямыми коленями (В тренажёре стоя / в Жиме ногами / в Гакк-машине с 2-секундной паузой внизу)**

- **ЦЕЛЬ И РЫЧАГ** : Медиальная и латеральная головки икроножной мышцы + камбаловидная мышца в позиции максимального растяжения.

- **НАСТРОЙКА:** Поставь переднюю треть стоп (подушечки под основаниями пальцев) на край ступеньки/платформы. Колени полностью выпрямлены (или с минимальным микросгибом 5° для комфорта сустава) и **зафиксированы неподвижно**.
- **ТЕХНИКА:**
    1. Плавно (2–3 секунды) опусти пятки максимально глубоко вниз ниже уровня ступеньки до предела растяжения икроножной мышцы.
    2. **Замри в самой нижней точке на полные 2 секунды** (это полностью рассеивает упругий рефлекс ахиллова сухожилия и переводит нагрузку на саркомеры и титин!).
    3. Мощно выжми себя вверх через основание большого и второго пальцев стопы, задержись вверху на 1 секунду и снова медленно опустись в 2-секундную растяжку. (*В конце последнего подхода сделай ещё 5–6 повторений только в нижней растянутой половине амплитуды!*).
- **ОШИБКА:** Быстрая пружинящая «долбёжка» в верхней трети амплитуды и сгибание коленей в нижней точке.
- **ЗАМЕНА:** Подъёмы на носок одной ногой на высокой ступеньке с гантелью в руке + подъёмы на носки сидя (3 подхода в конце тренировки для камбаловидной мышцы).

Регион 10. Передняя брюшная стенка (Пресс и Талия), Передняя зубчатая мышца и Мышечная колонна Шеи

10.1. Попучковая анатомия и биомеханика (Строгий контроль ширины талии и защита шеи)

1. Прямая мышца живота

***m. rectus abdominis* (6–8 кубиков)**

Сгибание позвоночника (приближение грудной клетки к лобковой кости или таза к грудине). Она *не крепится к бедренной кости*!

В обычных подъёмах прямых ног в висе первые $60–90^\circ$ движения выполняют **сгибатели бедра (подвздошно-поясничная мышца *m. iliopsoas* и прямая мышца бедра)**, усиливая передний наклон таза (`APT`), а пресс работает только в статике! Прямая мышца живота сокращается динамически только тогда, когда **скругляется сама поясница и грудной отдел** (скручивания на верхнем блоке «Молитва» или подкрутка таза к груди).

2. Поперечная мышца живота (*m. transversus abdominis*) vs. Наружные косые

Поперечная мышца опоясывает живот горизонтальным корсетом и **уменьшает обхват талии на** $3–5$ см. Наружные косые лежат по бокам над гребнями таза.

Абсолютное вето FMEA на боковые наклоны стоя с тяжёлыми гантелями! Гипертрофия наружных косых мышц над тазом напрямую расширяет талию в анфас и разрушает коэффициент V-конуса (SWR). Косые работают только в скоростно-вращательном режиме (Вектор B) и анти-ротации (*Pallof Press*).

3. Передняя зубчатая мышца

***m. serratus anterior* («Мышца боксёра» — зубцы на рёбрах под грудью)**

Протракция (выведение лопатки вперёд вокруг грудной клетки) и верхняя ротация лопатки, прижимание лопатки к рёбрам.

Главный передатчик импульса от ног и корпуса в кулак в финальные 10 см прямого удара и страховка от «крыловидных лопаток».

4. Мышцы шеи

Глубокие сгибатели (m. longus colli), Ременная мышца головы, Грудино-ключично-сосцевидная (SCM)

Стабилизация шейного отдела позвоночника, защита от нокаута при ударе и визуальная мощь в портретной зоне.

Строгое правило венозно-вагусной безопасности (`C1 / IJV`): никогда не делайте сгибания шеи лёжа на спине с выдвижением подбородка вперёд (*Supine Neck Curls*) без осевого кивка — это перекачивает поверхностную `SCM` , формирует компьютерную шею (*Forward Head Posture*) и зажимает внутреннюю яремную вену на поперечном отростке атланта `C1` !

10.2. Карточки лучших упражнений на пресс, переднюю зубчатую и шею

S-TIER · ЭТАЛОН Скручивания на верхнем блоке с канатом на коленях («Молитва» на пресс / *Cable Crunch*)

- **ЦЕЛЬ И РЫЧАГ** : Прямая мышца живота (*m. rectus abdominis*). Единственное упражнение на пресс, позволяющее плавно прогрессировать в рабочем весе на блоке (как на бицепс или грудь!) и растягивать кубики пресса в верхней точке под нагрузкой.
- **НАСТРОЙКА** : Опустись на колени на мягкий коврик в полуметре от верхнего блока (спиной или лицом к блоку). Возьми концы каната и прижми кисти по бокам лба/висков.
- **ТЕХНИКА** :
    1. Зафиксируй таз над пятками/коленями неподвижно (**не садись ягодицами на пятки и не двигай бёдрами, как в поклоне с прямой спиной!**).
    2. На вдохе в верхней точке позволь тросу плавно разогнуть грудной отдел slightly вверх, растягивая прямую мышцу живота.
    3. На полном выдохе **скрути позвоночник дугой («улиткой»), направляя нижние рёбра и грудину вниз к тазовой кости**, сожми пресс на 1,5 секунды внизу и медленно (3 с) вернись в растяжение.
- **ОШИБКА** : Сгибание в тазобедренном суставе с прямой спиной (работает подвздошно-поясничная мышца и вес собственного торса вместо пресса).
- **ЗАМЕНА** : Обратные скручивания лёжа на наклонной скамье головой вверх (*Incline Reverse Crunch*) с отрывом и подкруткой крестца и таза к грудине + утренний **Вакуум живота** (3–4 подхода по 20 секунд на полном выдохе для тонуса поперечной мышцы и сужения талии).

S-TIER · ЭТАЛОН Протракция лопатки на блоке / «Панч боксёра» с верхнего/среднего блока (*Serratus Cable Punch / Push-Up Plus*)

- **ЦЕЛЬ И РЫЧАГ** : Передняя зубчатая мышца (*m. serratus anterior*). Изолированное выведение лопатки вперёд вокруг рёберной дуги, создающее рельефные «зубцы» под грудью и пушечную жесткость прямого удара.
- **НАСТРОЙКА** : Установи блок на высоте плеча, возьми D-рукоять, повернись спиной к тренажёру в боевой стойке (разноимённая нога впереди для жёсткого упора).
- **ТЕХНИКА** :
    1. Выпрями руку перед собой на уровне плеча (или сделай жимовое движение) и в финальной точке, **не сгибая локоть, подай само плечо и лопатку ещё на** 5–8 см **вперёд**, как будто протыкаешь мишень насквозь.
    2. Задержи максимальную протракцию лопатки на 1,5 секунды, ощущая сокращение зубцов на рёбрах под подмышкой, и плавно верни лопатку в нейтральное положение.
- **ОШИБКА** : Поворот всего корпуса вместо изолированного скольжения лопатки по грудной клетке.
- **ЗАМЕНА** : Отжимания с протракцией в верхней точке (*Push-Up Plus*) или протракция лопаток с гантелями/штангой лёжа на скамье на прямых руках.

S-TIER · ЭТАЛОН Осевая изометрия и разгибание шеи со жгутом / на блоке в позиции `Chin Tuck`

- **ЦЕЛЬ И РЫЧАГ**: Глубокие сгибатели шеи (*m. longus colli*), ременные мышцы головы и шеи (*m. splenius capitis*), полуостистая мышца. Расширяет мышечную колонну шеи вровень с углами нижней челюсти и выравнивает осанку головы.
- **НАСТРОЙКА**: Надень мягкую головную упряжь (*Neck Harness*) или оберни широкую резиновую ленту вокруг затылка (при закреплённой спереди на уровне глаз ленте) либо вокруг лба/виска (для 4-сторонней осевой работы стоя или сидя).
- **ТЕХНИКА**:
    1. Первым движением выполни **осевой кивок (`Chin Tuck`)**: подай затылок и макушку строго назад-вверх на 2–3 см (сделав «второй подбородок» и выстроив уши строго над плечами).
    2. Удерживая этот замок `Chin Tuck`, плавно преодолевай сопротивление ленты во всех 4 векторах (назад затылком, вправо и влево ухом к плечу, и осевое удержание спереди) по 12–15 медленных повторений без резких рывков.
- **ОШИБКА**: Запрокидывание подбородка вверх в крайнее переразгибание шейных позвонков (`C1–C3`).
- **ЗАМЕНА**: 4-векторное изометрическое сопротивление давлению собственных ладоней в позиции `Chin Tuck` (по 10 секунд × 3 подхода в каждую сторону).

1

КВАДРИЦЕПС

3 ШИРОКИЕ ГОЛОВКИ (VASTI) vs ПРЯМАЯ МЫШЦА

RECTUS FEMORIS

Глубокий Гакк-присед / Маятник (Колено далеко вперёд, сгибание > 125°)

Разгибания голени СИДЯ с откинутой спинкой (Таз разогнут 110°)

↓

Рост 3 односуставных широких мышц (Vasti) + Большой приводящей и Ягодичной

Снятие реципрокного торможения → Прицельный рост двусуставной прямой мышцы бедра (Rectus Femoris)

2

ЗАДНЯЯ ЦЕПЬ И ГОЛЕНЬ

Магия растянутой позиции

Сгибания ног СИДЯ (Таз согнут 90°) + Румынская тяга RDL

Подъёмы на носки с ПРЯМЫМ коленом + 2 секунды мёртвой паузы внизу

↓

Растяжение двусуставных головок на тазе → В 1.5 раза больше роста бицепса бедра (Maeo et al., 2021)

Гашение рефлекса ахиллова сухожилия → В 2.3 раза больше роста икроножной (Kassiano et al., 2023)

Ключевой вывод

КРАТКО ПО СУТИ **Регионы 7, 8, 9 и 10 — Три золотых закона тренировки ног, икр и пресса:**

- **Приседания не качают прямую мышцу бедра (*rectus femoris*):** В приседаниях она одновременно удлиняется в колене и укорачивается в тазу
  ```
  Сгибание колена + Сгибание таза в приседе → Нулевое изменение длины Rectus Femoris ⊣ Рекрутирование
  ```
  Обязательно дополняйте приседания **разгибаниями голени сидя** (`Монография M2, §3.6`).
- **Сгибания ног сидя в 1,5 раза эффективнее сгибаний лёжа:** Сидя таз согнут на 90°, что предрастягивает бицепс бедра и даёт $+14{,}1\%$ роста против $+9{,}3\%$ лёжа (*Maeo et al.*, 2021).
- **Две секунды паузы внизу для икр и отказ от косых наклонов для талии:** В подъёмах на носки стоя замирайте в нижней растянутой точке на 2 секунды (чтобы выключить пружину Ахилла), а для узкой талии тренируйте прямую мышцу живота скручиваниями на блоке и вакуумом без боковых наклонов с гантелями!

03. МАТЕМАТИКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ, ГОТОВЫЕ СПЛИТЫ И ПРОТОКОЛЫ ПОД 4 ЗАДАЧИ

> **Назначение документа:** Полное инженерное руководство по построению тренировочного процесса в зале. Документ переводит биофизику Тома 01 и анатомический атлас Тома 02 в точные цифры: сколько рабочих подходов в неделю и за одну сессию дают максимум роста без «мусорного объёма», сколько минут отдыхать между подходами, как прогрессировать в весах из недели в неделю, какие готовые программы тренировок (`2, 3, 4 и 5 дней в неделю`) выбрать под свой график, как переключать систему в режимы **Вектора Б (Сила `1–5 ПМ`), Вектора В (Взрывная мощность и связка «Зал + Бокс/Единоборства»)** и **Вектора Г (Сушка, Рекомпозиция и Кардио)**, а также как защитить суставы и выстроить осанку.

ОГЛАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТА 03 (5 РАЗД.)

1. **Суть тома за 90 секунд**
2. **1. Точная математика переменных тренировочного процесса (Мета-регрессии 2023–2026 гг.)**
    - 1.1. Тренировочный объём (Количество рабочих подходов) и Частота стимуляции: где заканчивается рост и начинается «Мусорный объём» (*Junk Volume*)
    - 1.2. Диапазоны повторений, Время отдыха и Темп движения внутри подхода
    - 1.3. Математический двигатель роста: Алгоритм Двойной Прогрессии (*Double Progression*) и Микропрогрессии
3. **2. Готовые эталонные программы тренировок Вектора А (Бодибилдинг и Эстетическая Гипертрофия)**
    - 2.1. Программа А1: Эталонный 3-дневный сплит `Fullbody A / B / C` (Понедельник · Среда · Пятница)
    - 2.2. Программа А2: Золотой 4-дневный стандарт Бодибилдинга — Сплит `Torso / Limbs` (Торс / Конечности с приоритетом V-конуса, дельт и рук)
    - 2.3. Программа А3: 5-дневный продвинутый сплит `Push / Pull / Legs + Upper / Lower`
    - 2.4. Модули 6-недельной Снайперской Специализации (Как пробить отстающую мышечную группу)
4. **3. Специализированные протоколы под Векторы Б, В и Г (Сила, Взрывная Мощность/Бокс, Рекомпозиция и Сушка)**
    - 3.1. **ВЕКТОР Б · СИЛА 1–5 ПМ** Протокол Абсолютной Силы и Пауэрбилдинга (`Top-Set + Back-Off Architecture`)
    - 3.2. **ВЕКТОР В · МОЩНОСТЬ И БОКС** Протокол Взрывной Мощности и Связки «Тренажёрный зал + Бокс / Единоборства»
    - 3.3. **ВЕКТОР Г · РЕКОМПОЗИЦИЯ** Протокол Сушки, Рекомпозиции и Функциональной Выносливости (`Zone 2 + HIIT`)
5. **4. Инженерия безопасности суставов, 5-минутная потенцирующая разминка (`PAP`) и коррекция осанки**
    - 4.1. Как правильно разминаться перед рабочим подходом за 4 минуты (Протокол `Ramp-Up` без закисления)
    - 4.2. Четыре протокола биомеханической защиты суставов и коррекции осанки
    - 4.3. Когда и как делать плановую разгрузку (`Deload Week`)

Суть тома за 90 секунд

1. **Лимит объёма за одну тренировку (`4–8 подходов на мышцу`) и частота `2 раза в неделю`:** Анаболический отклик синтеза белка (`MPS`) от одной тренировки выходит на плато после **6–8 жёстких рабочих подходов на одну мышечную группу** — все подходы сверх этого в тот же день («16–20 подходов на грудь раз в неделю по понедельникам») являются пустым **мусорным объёмом (*Junk Volume*)**, разрушающим волокна кальпаинами
```
Избыток > 8–10 подходов за сессию ➔ Плато mTORC1 + Активация Кальпаина-1 ➔
Трата синтеза белка на ремонт повреждений EIMD вместо гипертрофии
```
   Гораздо эффективнее разделить недельный объём (`8–14 подходов`) на **2 тренировки в неделю по `4–7 подходов`**, поддерживая синтез белка включённым все 7 дней недели (`Монография М3, §1.2`).
2. **Диапазон `5–10 повторений` как базовый стандарт гипертрофии:** Поскольку стимул к росту дают только последние 5 повторений перед отказом (`Том 01, §1.4`), диапазон **`5–10 повторений` (и `8–15` для мелкой изоляции)** даёт максимум механического натяжения при минимуме метаболического закисления и центрального утомления ЦНС.
3. **Отдых между подходами — строго `2,5–3,5 минуты` (`150–210 секунд`):** Отдых 60 секунд не успевает восстановить креатинфосфат и снижает рекрутирование высокопороговых волокон во 2-м и 3-м подходах на 30–40%. Один подход после 3 минут отдыха даёт больше роста, чем два подхода с отдыхом по минуте.
4. **Алгоритм Двойной Прогрессии (*Double Progression*):** Выбери рабочий коридор (например, `6–10 повторений` при `RIR 1–2`). Пока не дойдёшь до верхней границы (`10 повторений`) во всех рабочих подходах с идеальной техникой — работай с текущим весом, прибавляя по 1 повторению. Как только закрыл верхнюю границу — на следующей тренировке добавь +2,5 кг (или 1 плитку) и снова стартуй с `6–7 повторений`.
5. **Готовые модули под все 4 Вектора:** В Главе 2 даны полные таблицы программ на массу (Вектор А: `Fullbody 3x`, `Upper/Lower 4x`, `Torso/Limbs 4x`, `PPL+UL 5x`), а в Главе 3 — точные схемы для максимальной силы (Вектор Б), совмещения зала с боксом (Вектор В) и сохранения мышц на сушке (Вектор Г).

1. Точная математика переменных тренировочного процесса (Мета-регрессии 2023–2026 гг.)

1.1. Тренировочный объём (Количество рабочих подходов) и Частота стимуляции: где заканчивается рост и начинается «Мусорный объём» (*Junk Volume*)

В спортивной науке тренировочный объём измеряется **числом тяжёлых рабочих подходов (выполненных в коридоре `RIR 0-2` в диапазоне от 5 до 20 повторений) на одну мышечную группу в неделю** (разминочные подходы в объём не считаются!). При этом по стандарту крупнейшей мета-регрессии Джоша Пелланда и Майкла Зурдоса (*Pelland et al.*, *Sports Med* 2024) многосуставные упражнения дают **1,0 полного подхода** главной рабочей мышце (агонисту) и **0,5 дробного подхода (*fractional set*)** мышцам-синергистам (например, 1 подход жима лёжа = 1,0 для груди + 0,5 для передней дельты и трицепса; 1 подход тяги на спину = 1,0 для спины + 0,5 для бицепса и задней дельты).

1. Потолок одной тренировки (*Per-Session Volume Cap* = `4-8 рабочих подходов` на группу):

- Исследования кинетики синтеза миофибриллярного белка (`MPS`) и мета-анализы объёма (*Dankel et al.*, *Sports Med* 2017, PMID `27796904` ; *Schoenfeld et al.*, 2019; *Pelland et al.*, 2024) выявили жёсткий биологический предел: за **одну тренировку** анаболический сигнал `mTORC1` в конкретной мышце достигает насыщения уже после `5–8 качественных рабочих подходов` **(при `RIR 1–2` и отдыхе 3 минуты).**
- Что происходит, если сделать 12, 16 или 20 подходов на грудь или ноги в один день (классический «бро-сплит» раз в неделю)?
  1. После 7–8-го подхода дополнительный прирост синтеза нового белка падает почти до нуля (кривая убывающей отдачи);
  2. При этом кальпаиновое повреждение Z-дисков (`EIMD`) и центральное утомление ЦНС продолжают расти линейно — следующие 5 дней организм просто ремонтирует разрушенную ткань, не прибавляя чистой массы!

2. Почему частота `2 раза в неделю` (по 3–6 подходов за сессию) — золотой стандарт:

- У тренированного атлета (после адаптации первых недель, когда исчезает сильное повреждение `EIMD`) всплеск синтеза мышечного белка (`MPS`) после тренировки длится 24–48 часов (с пиком на 4–24 ч и возвратом к базовому уровню к исходу вторых суток, *MacDougall et al.*, *Can J Appl Physiol* 1995, PMID `8563679` ; *Damas et al.*, 2015).
- Если вы качаете мышцу 1 раз в 7 дней (168 часов), она активно растёт первые 36–48 часов, а остальные **120 часов (5 дней!)** находится в спящем базовом состоянии.
- Разделив те же 10–12 недельных подходов на **2 тренировки в неделю по 5–6 подходов** (например, Понедельник и Четверг), вы получаете:
  - **Два полноценных 48-часовых пика `MPS` в неделю** вместо одного;
  - Каждый из 5–6 подходов выполняется со **свежей ЦНС и максимальным рабочим весом** (без падения тоннажа, неизбежного на 12-м подходе одной длинной тренировки!).

Пороговая зона недельного объёма (на 1 мышечную группу)	Число рабочих подходов в неделю (`RIR 1–2`)	Физиологический смысл и когда применять
1. Объём поддержания (`MV` **—** ***Maintenance Volume*****)**	**`2–4 подхода / нед.`**	Позволяет на 100% сохранить уже набранную мышечную массу и силовые показатели в периоды высокой жизненной загрузки, командировок, болезни или во время специализации на другие группы.
2. Минимальный эффективный объём (`MEV` **)**	**`4–6 подходов / нед.`**	Даёт уверенный стабильный рост ($65–75\%$ от максимально возможного темпа) при минимальных затратах времени и энергии ЦНС (идеально для Вектора В при совмещении с боксом и Вектора Г на сушке).
3. Оптимальный адаптивный коридор (`MAV` **— Золотой стандарт)**	**`8–14 подходов / нед.`** *(разбитых на 2 сессии по* `4–7 подходов` *)*	**Зона максимальной скорости гипертрофии (Вектор А)** при полном восстановлении между тренировками.
4. Специализация (Временный пробой отстающей группы на 6 недель)	**`14–18 подходов / нед.`** *(разбитых на 2–3 сессии)*	Допустимо только для 1–2 мелких/средних отстающих групп (например, средние дельты, руки или икры) при одновременном снижении объёма на остальные мышцы до `4–6 подходов` , чтобы не превысить общий бюджет ЦНС!

1.2. Диапазоны повторений, Время отдыха и Темп движения внутри подхода

1. Какой диапазон повторений выбрать под конкретное упражнение:

С биофизической точки зрения (Глава 1 Тома 01) любой подход от `5` **до** `20` **повторений**, доведённый до `RIR 1–2` , включает одни и те же высокопороговые двигательные единицы и даёт по 4–5 эффективных повторений. Однако на практике разные упражнения идеально раскрываются в **разных коридорах повторений**:

`5–8 повторений`

Тяжёлые многосуставные движения и стабильные тренажёры: Гакк-присед, Маятниковый присед, Румынская тяга, Жим гантелей/в рычажном тренажёре, Тяга с упором в грудь, Вертикальная тяга.

Высокий вес ($78–85\%$ 1ПМ) рекрутирует почти все быстрые волокна II типа уже **с 1–2-го повторения**! Вы получаете максимум механического натяжения без кардиореспираторной одышки и без накопления ацидоза/жжения, которое в многосуставных движениях на 12–15 повторений сбивает дыхание и гасит ЦНС раньше отказа самой мышцы.

`8–12 повторений`

Односуставные упражнения со средним рычагом и сгибания/разгибания: Сгибания ног сидя, Разгибания голени, Сведения в кроссовере/*Pec Deck*, Сгибания на бицепс на скамье Скотта, Разгибания на трицепс из-за головы, Жим сидя.

Слишком большой вес на 5 повторений в односуставной изоляции создаёт избыточную нагрузку на локтевые и коленные сухожилия при старте движения, тогда как `8–12 повторений` дают идеальный баланс натяжения и безопасности связок.

`10–15 повторений`	
Мелкие мышечные пучки со сложной биомеханикой стабилизации: Отведения на среднюю и заднюю дельту с блока, *Face Pull*, Икры стоя и сидя, Скручивания на пресс на блоке, Запястья и Шея.	В махах на дельту взятие чрезмерного веса на 5–6 повторений мгновенно заставляет мозг перебросить нагрузку на массивную верхнюю трапецию. Коридор `10–15` позволяет удержать 100% нагрузки строго внутри целевого пучка дельты до `RIR 0`.

2. Время отдыха между подходами (*Inter-Set Rest Intervals* — мета-анализ *Singer et al., 2024*; *Schoenfeld et al., 2016*):

- Забудьте устаревшее фитнес-правило «для массы отдыхай 60–90 секунд, а 3 минуты отдыхают только пауэрлифтеры».
- В прямом РКИ Брэда Шёнфельда (*Schoenfeld et al.*, *J Strength Cond Res* 2016, PMID `26605807`) группа, отдыхавшая **3 минуты** между подходами, набрала **в 1,5–2 раза больше толщины квадрицепса и трицепса** и значительно больше силы, чем группа, отдыхавшая 1 минуту при тех же упражнениях!
- **Инженерный стандарт отдыха MUSCLEGYM:**
    - После тяжёлых многосуставных подходов (приседания, жимы, тяги, румынская тяга): **`3,0–3,5 минуты`** (180–210 с);
    - После изолирующих упражнений на средние и мелкие группы (дельты, бицепс, трицепс, голень, пресс): **`2,0–2,5 минуты`** (120–150 с);
    - В поочерёдных одноручных упражнениях на блоках (например, отведения на дельту или тяга одной рукой): **`60–75 секунд` после левой руки → подход правой рукой → `60–75 секунд` → снова левая рука** (таким образом каждая рука отдыхает полноценные 2,5–3 минуты, а общее время в зале сокращается вдвое!).

3. Темп выполнения повторения (*Repetition Tempo* — стандарт `2-1-X-0` / `3-1-X-0`):

- **Эксцентрическая фаза (опускание веса под нагрузкой): `2–3 секунды`** плавного, полностью контролируемого движения. Никогда не бросайте вес вниз под действием гравитации, но и не растягивайте опускание до искусственных 6–8 секунд (сверхмедленные повторения *Super-Slow* вынуждают снизить рабочий вес на 30% и уменьшают рекрутирование `HTMU`).
- **Нижняя точка (позиция максимального растяжения): `0,5–1,0 секунды` чёткой паузы** (а на икрах — **`2,0 секунды`**). Эта короткая остановка внизу гасит инерцию отскока сухожилий и передаёт 100% пикового момента силы в саркомеры и титин.
- **Концентрическая фаза (подъём веса): `X` (максимально мощное, акцентированное усилие с первого сантиметра)**. В последних 4–5 повторениях подхода снаряд сам замедлится до 1,5–3 секунд за счёт физики утомления, создавая эталонное натяжение мостиков.

1.3. Математический двигатель роста: Алгоритм Двойной Прогрессии (*Double Progression*) и Микропрогрессии

Мышца увеличивает свой объём в будущем только в том случае, если на сегодняшней тренировке она преодолела большее механическое сопротивление (больший вес в том же числе повторений или больше повторений с тем же весом при неизменной эталонной технике).

Чтобы никогда не застревать в плато и не угадывать веса на глаз, используйте **Алгоритм Двойной Прогрессии**:

Алгоритм двойной прогрессии

НА примере коридора 6-10 ПОВТОРЕНИЙ, 3 ПОДХОДА

ТРЕНИРОВКА 1 (ВЕС 80 КГ)

Сделал 8, 7, 6 повторений (при RIR 1-2) → Оставляешь вес 80 кг

↓

ТРЕНИРОВКИ 2-4 (ВЕС 80 КГ)

Прибавляешь по +1 повторению за счёт роста саркомеров → Закрыл 10, 10, 9-10 повторений

↓

ТРЕНИРОВКА 5 (ПОВЫШЕНИЕ ВЕСА

82.5-85 кг): Снова откатываешься к нижней границе (7, 6, 6 повторений) и начинаешь новый цикл роста!

- **Важное правило для мелких мышечных групп (Дельты, Бицепс, Трицепс — Микропрогрессия):**
    - Если в жиме ногами переход со 150 кг на 155 кг — это прибавка всего +3,3%, то в отведениях на среднюю дельту переход с гантели 10 кг на следующую гантель 12 кг — это **скачок сразу на** +20% (что ломает технику и включает трапецию)!
    - **Решение:** на мелких группах расширяйте коридор двойной прогрессии до `8–15 повторений` (переходите на следующий шаг веса только после уверенных 14–15 повторений) либо используйте на блочных тренажёрах и гантелях **магнитные микро-догрузки по** 0,5–1,0 кг (или вешайте маленький блинчик 1,25 кг на штырь стека блока).

2. Готовые эталонные программы тренировок Вектора А (Бодибилдинг и Эстетическая Гипертрофия)

Ниже представлены **4 полностью рассчитанные программы** под любой жизненный график (`3, 4 и 5 дней в неделю`). Все упражнения отобраны строго из рангов S-TIER · ЭТАЛОН и A-TIER Тома 02 с идеальным балансом всех анатомических пучков и приоритетом V-конуса (SWR $\approx 1{,}618$).

> **Как читать запись в таблицах:** `3 × 6–10 (RIR 1–2, 3 мин)` означает: **3 рабочих подхода** (после 1–3 подводящих разминочных подходов, см. Главу 4) в коридоре **от 6 до 10 повторений**, с остановкой за **1–2 повторения до отказа** (в последнем 3-м подходе изолирующих движений — до чистого отказа `RIR 0`) и отдыхом **3 минуты** между подходами.

2.1. Программа А1: Эталонный 3-дневный сплит `Fullbody A / B / C` (Понедельник · Среда · Пятница)

- **Кому идеально подходит:** при графике 3 раза в неделю (а также при совмещении зала с 2–3 днями бокса/единоборств или высокой рабочей загрузкой). Каждая мышечная группа получает стимул 2–3 раза в неделю на абсолютно свежую ЦНС при длительности тренировки всего **55–65 минут**.

День 1 (Понедельник) — `Fullbody A` (Акцент: Верх груди, Поясничные широчайшие, Квадрицепс, Латеральная дельта)

№	Упражнение (Ссылка на карточку Тома 02)	Целевой анатомический пучок	Сеты × Повторы	Запас `RIR`	Отдых
1	**Жим гантелей на наклонной скамье (** 30°**)** *(или наклонный рычажный жим)*	Ключичный (верхний) и средний пучки грудных	`3 × 6–10`	`RIR 1–2`	`3 мин`
2	**Одноручная диагональная тяга с блока сидя/на колене** *(в лямках)*	Поясничный и грудной отделы широчайших	`3 × 8–10` *(на руку)*	`RIR 1`	`75 с` *(между руками)*
3	**Гакк-присед** *(или Маятниковый присед / Присед со штангой на клиньях* 15°*)*	Широкие головки квадрицепса + большая ягодичная	`3 × 6–10`	`RIR 1–2`	`3,5 мин`
4	**Сгибания ног в тренажёре СИДЯ**	Двусуставные и короткая головки бицепса бедра	`3 × 8–12`	`RIR 1 → 0`	`2,5 мин`
5	**Отведение руки с нижнего блока на уровне кисти** *(или лёжа боком на скамье* 65°*)*	Латеральный (средний) пучок дельты (растяжение)	`3 × 10–15`	`RIR 1 → 0`	`60 с` *(между руками)*
6	**Разгибания рук с блока из-за головы с канатом**	Длинная головка трицепса (растяжение)	`3 × 8–12`	`RIR 1 → 0`	`2 мин`

День 2 (Среда) — `Fullbody Б` (Акцент: Верх спины, Задняя цепь бедра, Средняя грудь, Задняя дельта, Бицепс/Брахиорадиалис)

№	Упражнение	Целевой анатомический пучок	Сеты × Повторы	Запас `RIR`	Отдых
1	**Румынская становая тяга со штангой/гантелями** *(в лямках)*	Бицепс бедра (таз) + ягодичные + разгибатели спины	`3 × 6–8`	`RIR 2`	`3,5 мин`
2	**Горизонтальная тяга в тренажёре с упором в грудь широким хватом** *(локти 60°)*	Средняя/нижняя трапеция, ромбовидные, задняя дельта	`3 × 8–10`	`RIR 1`	`3 мин`
3	**Жим в сходящемся тренажёре сидя** *(или Отжимания на широких брусьях с наклоном)*	Грудино-рёберный и нижний пучки грудных	`3 × 6–10`	`RIR 1–2`	`3 мин`
4	**Разгибания голени в тренажёре сидя** *(с откинутой спинкой)*	Прямая мышца бедра (*rectus femoris*) + квадрицепс	`3 × 10–12`	`RIR 1 → 0`	`2 мин`
5	**Сгибания на скамье Скотта** *(с гантелью/EZ-грифом)* + **Молотковые сгибания**	Короткая головка бицепса, брахиалис, брахиорадиалис	`2 × 8–12` + `2 × 8–12`	`RIR 1 → 0`	`2 мин`
6	**Тяга каната к лицу сидя (*Seated Face Pull*)** + **Подъёмы на носки стоя (пауза 2 с)**	Задняя дельта / ротаторы плеча + Икроножная мышца	`3 × 12–15` + `3 × 10–12`	`RIR 0–1`	`2 мин`

День 3 (Пятница) — `Fullbody В` (Акцент: Плечевой пояс V-конуса, Подвздошные широчайшие, Руки, Ноги и Кор)

№	Упражнение	Целевой анатомический пучок	Сеты × Повторы	Запас `RIR`	Отдых
1	**Вертикальная тяга верхнего блока средним нейтральным хватом** *(или Подтягивания)*	Подвздошный и грудной отделы широчайших, круглая мышца	`3 × 6–10`	`RIR 1`	`3 мин`
2	**Жим гантелей сидя с опорой спины ($75–80^\circ$) в плоскости лопатки**	Передний и средний пучки дельт, верх груди	`3 × 6–10`	`RIR 1–2`	`3 мин`
3	**Сведения рук в кроссовере сидя на скамье** *(или в тренажёре Pec Deck)*	Изолированное приведение грудных мышц	`3 × 10–12`	`RIR 1 → 0`	`2 мин`
4	**Болгарские сплит-приседания с гантелями** *(или Жим ногами + Сгибания ног сидя)*	Квадрицепс, ягодичная и приводящие мышцы	`3 × 8–10`	`RIR 1–2`	`2,5 мин`
5	**Сгибания с нижнего блока за спиной (*Bayesian Curl*)** + **Разгибания на трицепс накрест**	Длинная головка бицепса + Латеральная/медиальная трицепса	`3 × 10–12` + `3 × 10–12`	`RIR 1 → 0`	`2 мин`
6	**Отведения на среднюю дельту с блока** + **Скручивания на блоке («Молитва» на пресс)**	Средняя дельта + Прямая мышца живота	`3 × 12–15` + `3 × 10–15`	`RIR 0`	`90 с`

2.2. Программа A2: Золотой 4-дневный стандарт Бодибилдинга — Сплит `Torso / Limbs` (Торс / Конечности с приоритетом V-конуса, дельт и рук)

- **Почему сплит `Torso / Limbs` (Торс / Руки+Ноги или Грудь+Спина / Дельты+Руки+Ноги) превосходит классический `Upper / Lower` для мужской эстетики:**
    - В стандартном сплите «Верх / Низ» бицепс, трицепс и средняя/задняя дельта всегда тренируются *в самом конце длинного дня Верха* (после тяжёлых жимов и тяг на грудь и спину), когда ЦНС и локтевые суставы уже утомлены. В итоге корпус растёт быстрее рук и плеч.
    - Перенос **Бицепса, Трицепса и изолированной работы на Дельты** в начало второго дня (перед ногами) позволяет бомбить руки и дельты со **100%-ной свежестью ЦНС** 2 раза в неделю и никак не мешает последующим приседаниям и румынской тяге!
- **График: Понедельник (`Торс 1`) · Вторник (`Руки, Дельты и Ноги 1`) · Среда (`Отдых`) · Четверг (`Торс 2`) · Пятница/Суббота (`Руки, Дельты и Ноги 2`).**

День 1 (Понедельник) — `Торс 1` (Грудь + Широчайшие + Верх спины + Дельты/Зубчатая)

1. **Жим гантелей на наклонной скамье (30°):** `3 × 6–10` (`RIR 1–2` , отдых `3 мин`) — *Верх груди.*
2. **Вертикальная тяга средним нейтральным хватом (или Подтягивания с весом):** `3 × 6–10` (`RIR 1` , отдых `3 мин`) — *Ширина широчайших.*
3. **Жим в сходящемся рычажном тренажёре (горизонтальный или брусья с наклоном):** `3 × 6–10` (`RIR 1` , отдых `3 мин`) — *Середина и низ груди.*
4. **Тяга в тренажёре с упором в грудь широким хватом (локти 60°):** `3 × 8–10` (`RIR 1` , отдых `3 мин`) — *Средняя/нижняя трапеция и ромбовидные.*
5. **Пуловер на блоке с длинным канатом (*Cable Lat Prayer*):** `2 × 10–12` (`RIR 0–1` , отдых `2 мин`) — *Изоляция широчайших.*
6. **Отведения на среднюю дельту с нижнего блока (на уровне кисти) + Протракция на переднюю зубчатую:** `3 × 12–15` (`RIR 0` , отдых `90 с`).

День 2 (Вторник) — `Конечности и Низ 1` (Свежие Руки и Задняя дельта + Квадрицепс-доминантный низ)

1. **Разгибания рук с блока из-за головы с канатом:** `3 × 8–12` (`RIR 1 → 0` , отдых `2 мин`) — *Длинная головка трицепса на свежую ЦНС.*
2. **Сгибания рук с нижнего блока за спиной (*Bayesian Curl*):** `3 × 8–12` (`RIR 1 → 0` , отдых `2 мин`) — *Длинная головка бицепса в растяжении.*
3. **Обратные разведения на заднюю дельту в кроссовере накрест (или *Face Pull* сидя):** `3 × 12–15` (`RIR 0–1` , отдых `2 мин`) — *Задняя дельта.*
4. **Гакк-присед (или Маятниковый присед / Присед со штангой на клиньях):** `3 × 6–8` (`RIR 1–2` , отдых `3,5 мин`) — *Квадрицепс и ягодичные.*
5. **Сгибания ног в тренажёре СИДЯ:** `3 × 8–12` (`RIR 1 → 0` , отдых `2,5 мин`) — *Все 4 головки бицепса бедра.*
6. **Разгибания голени в тренажёре сидя (с откинутой спинкой + частичные внизу):** `3 × 10–12` (`RIR 0` , отдых `2 мин`) — *Прямая мышца бедра.*

7. **Подъёмы на носки стоя с прямыми коленями (пауза 2 с внизу):** `3 × 10–12` (`RIR 0`, отдых `2 мин`) — *Икроножная мышица.*

День 3 (Четверг) — `Торс 2` (Плечевой пояс + Поясничные широчайшие + Грудь + Трапеции/Шея)

1. **Одноручная диагональная тяга с блока сидя/на колене:** `3 × 8–10` на каждую руку (`RIR 1`, отдых `75 с` между руками) — *Поясничный отдел широчайших.*
2. **Жим гантелей (или в тренажёре) сидя с опорой спины (75–80°):** `3 × 6–10` (`RIR 1–2`, отдых `3 мин`) — *Передняя и средняя дельта.*
3. **Сведения рук в кроссовере сидя со скамьёй (или *Pec Deck*):** `3 × 8–12` (`RIR 1 → 0`, отдых `2,5 мин`) — *Приведение всех пучков грудных.*
4. **Тяга нижнего блока или гантелей лёжа на наклонной скамье (30°) с разведением локтей + Диагональные шраги (*Kelso Shrugs*):** `3 × 8–12` (`RIR 1`, отдых `2,5 мин`) — *Верх спины и трапеция.*
5. **Махи с гантелью лёжа боком на наклонной скамье (65°) (или тренажёр для средних дельт):** `3 × 12–15` (`RIR 0`, отдых `90 с`) — *Латеральная дельта.*
6. **Осевая работа на шею со жгутом в `Chin Tuck`:** `3 × 12–15` (`RIR 1`, отдых `90 с`).

День 4 (Пятница или Суббота) — `Конечности и Низ 2` (Брахиорадиалис/Бицепс/Трицепс + Задняя цепь бедра и Пресс)

1. **Сгибания на скамье Скотта (с гантелью или EZ-штангой):** `3 × 8–12` (`RIR 1 → 0`, отдых `2 мин`) — *Короткая головка бицепса и брахиалис.*
2. **Разгибания на верхнем блоке накрест двумя тросами (или отжимания в тренажёре на трицепс):** `3 × 8–12` (`RIR 1 → 0`, отдых `2 мин`) — *Латеральная и медиальная головки трицепса.*
3. **Молотковые сгибания на скамье Скотта (или сгибания Зоттмана):** `3 × 8–12` (`RIR 0–1`, отдых `2 мин`) — *Брахиорадиалис и предплечья.*
4. **Румынская становая тяга со штангой/гантелями (в лямках):** `3 × 6–8` (`RIR 2`, отдых `3,5 мин`) — *Задняя поверхность бедра и ягодицы.*
5. **Болгарские сплит-приседания (или Жим одной ногой + Сведения ног на приводящие):** `3 × 8–10` (`RIR 1–2`, отдых `2,5 мин`) — *Квадрицепс и ягодицы.*
6. **Подъёмы на носки сидя (камбаловидная) + Скручивания на верхнем блоке («Молитва» на пресс):** `3 × 12–15` + `3 × 10–15` (`RIR 0`, отдых `90 с`).

2.3. Программа A3: 5-дневный продвинутый сплит `Push / Pull / Legs + Upper / Lower`

- **Структура недели:**
    - **Понедельник (`Push` — Жимовая: Грудь, Передняя/Средняя дельта, Трицепс):** Наклонный жим гантелей 30° (`3×6–8`), Сходящийся горизонтальный жим (`3×8–10`), Сведения в кроссовере сидя (`2×10–12`), Отведения на среднюю дельту с нижнего блока

(`4×10–15`), Разгибания из-за головы с канатом (`3×8–12`), Разгибания на блоке накрест (`2×10–12`).
    - **Вторник (`Pull` — Тяговая: Широчайшие, Верх спины, Задняя дельта, Бицепс/Предплечья):** Однoручная тяга блока на широчайшие (`3×8–10`), Тяга с упором в грудь широким хватом (`3×8–10`), Вертикальная тяга нейтральным хватом (`3×8–10`), *Face Pull* сидя (`3×12–15`), Сгибания на скамье Скотта (`3×8–12`), Молотковые сгибания (`3×8–12`).
    - **Среда (`Legs` — Ноги и Пресс):** Гакк-присед (`3×6–8`), Румынская тяга (`3×6–8`), Разгибания голени сидя (`3×10–12`), Сгибания ног сидя (`3×10–12`), Подъёмы на носки с прямыми коленями (`4×10–12`), Скручивания на блоке на пресс (`3×10–15`).
    - **Четверг (`Отдых`).**
    - **Пятница (`Upper` — Верх тела с акцентом на V-конус и Руки):** Жим сидя с опорой спины 75° (`3×6–10`), Подтягивания/вертикальная тяга (`3×6–10`), Отжимания на брусьях с наклоном / жим (`3×8–10`), Тяга двух гантелей лёжа на скамье 30° (`3×8–10`), Суперсерия с отдыхом 90 с: *Bayesian Curl* с нижнего блока (`3×10–12`) + Французский жим на наклонной скамье за макушку (`3×8–12`) + Махи на среднюю дельту лёжа боком (`3×12–15`).
    - **Суббота (`Lower` — Низ тела и Шея/Предплечья):** Сгибания ног сидя (`3×8–12`), Болгарские сплит-приседания или Жим ногами (`3×8–10`), Экстензии бедра на римском стуле 45° (`3×10–12`), Разгибания голени сидя (`2×10–12`), Подъёмы на носки стоя + сидя (`3+2×10–15`), Сгибания запястий и Шея (`3×12–15`).
    - **Воскресенье (`Отдых`).**

2.4. Модули 6-недельной Снайперской Специализации (Как пробить отстающую мышечную группу)

Если одна конкретная зона (например, средние дельты, руки/предплечья или верх груди) визуально отстаёт от остальных, просто «добавить поверх текущей программы ещё 10 подходов» — грубая ошибка, ведущая к перегрузке ЦНС.

Инженерный алгоритм 6-недельной специализации:

1. **Переставь целевую мышцу на первое место в тренировке:** первая мышца, которую ты тренируешь после разминки, получает пиковый кортикоспинальный драйв моторной коры ($+15–20\%$ рекрутирования `HTMU` по данным *Simão et al.*, *Sports Med* 2012, PMID `22292516`).
2. **Увеличь частоту целевой мышцы до `3 раз в неделю` , а недельный объём — до `14–16 подходов`** (по 4–6 подходов за сессию с разными углами и профилями нагрузки).
3. **Временно переведи 2 крупные доминирующие группы в режим поддержания (`MV = 4–5 подходов/нед.`):** это освобождает восстановительный и белковый резерв организма и направляет его в целевую зону.

3. Специализированные протоколы под Векторы Б, В и Г (Сила, Взрывная Мощность/Бокс, Рекомпозиция и Сушка)

3.1. ВЕКТОР Б · СИЛА 1–5 ПМ Протокол Абсолютной Силы и Пауэрбилдинга (`Top-Set + Back-Off Architecture`)

Как одновременно растить максимальную разовую силу (`1–5 ПМ`) в базовых движениях и набирать эталонную мышечную массу бодибилдера без травм и выгорания ЦНС?

Ответ — **Двухступенчатая архитектура «Силовой Топ-Сет + Гипертрофийные Back-Off подходы»** (в первом главном многосуставном упражнении дня: жиме, приседе, тяге или подтягиваниях с весом):

Архитектура упражнения №1 в режиме вектора б

ПАУЭРБИЛДИНГ

Разминочная пирамида (Ramp-up) + 1 Потенцирующий сингл (1 повтор с 90% 1ПМ, RIR 2 → Включение ВДЕ и PAP)

↓

СТУПЕНЬ 1 (СИЛА)

1-2 Топ-сета по 3-5 повторений (85-88% 1ПМ, строго с запасом RIR 2 без отказа!)

↓

СТУПЕНЬ 2 (МАССА)

Снизить вес на 12-15% → 2-3 подхода по 6-10 повторений (RIR 1) на фоне потенцированной ЦНС!

- **Как работает волновая 4-недельная прогрессия Топ-сета в Векторе Б:**
    - **Неделя 1:** Топ-сет `1 × 5 повторений` при `RIR 2,5` (≈ 83% 1ПМ) + Back-off `2 × 8 повторений` (−12% веса, `RIR 1–2`).
    - **Неделя 2:** Топ-сет `1 × 4 повторения` при `RIR 2` (≈ 86% 1ПМ, +2,5–5 кг) + Back-off `3 × 7–8 повторений` .
    - **Неделя 3 (Пик):** Топ-сет `1 × 3 повторения` при `RIR 1,5` (≈ 89–90% 1ПМ, ещё +2,5–5 кг) + Back-off `3 × 6–8 повторений` .
    - **Неделя 4 (Разгрузка ЦНС / Закрепление):** Топ-сет отменяется, выполняются только `2 × 8 повторений` с весом Back-off при `RIR 3` , после чего с Недели 5 начинается новый цикл уже с возросшим на +5 кг рабочим весом!
- **Остальные упражнения тренировки (№2–№6):** выполняются в стандартном бодибилдерском режиме Вектора А (`8–12 повторений` , `RIR 1`).

3.2. ВЕКТОР В · МОЩНОСТЬ И БОКС Протокол Взрывной Мощности и Связки «Тренажёрный зал + Бокс / Единоборства»

Для бойца и ударника тренажёрный зал должен быть **усилителем нокаутирующей мощи, скорости рук и прочности суставного каркаса**, а не якорем, который закрепощает плечи и замедляет футворк.

1. Идеальная недельная сетка совмещения (`2–3 силовые тренировки + 2–3 тренировки по боксу`):

- **Понедельник:** Силовая А (`Fullbody A` или `Верх/Взрыв`) — упор на взрывную силу и тяжёлую базу без отказов.
- **Вторник:** Бокс (техника, мешок, лапы, условные спарринги).
- **Среда:** Силовая Б (упор на заднюю цепь, кор, шею, предплечья и V-конус).
- **Четверг:** Бокс (скоростная работа и спарринги).
- **Пятница:** Силовая В (по желанию — гипертрофия рук/дельт и компенсирующая работа на ротаторы плеча и переднюю зубчатую мышцу).
- **Суббота:** Бокс или активное восстановление.
- **Воскресенье:** Полный выходной.

2. Четыре обязательных правила калибровки зала под Бокс (Вектор В):

1. **Запас `RIR 2–3` на жимах и тягах в дни перед боксом:** никогда не доводите грудные, переднюю дельту и трицепс до жёсткого отказа `RIR 0` накануне спаррингов (чтобы исключить низкочастотное кальциевое утомление и падение скорости джеба).
2. **Контрастный метод Пост-Активационной Потенциации (`PAP / French Contrast` — 1 раз в неделю в начале тренировки):**
    - Выполните **1 тяжёлый силовой подход на `3–4 повторения` с весом** 85% 1ПМ **(при `RIR 2–3`)** — это фосфорилирует лёгкие цепи миозина через `MLCK` и возбуждает мотонейронный пул;
    - Отдохните ровно **90–120 секунд** (чтобы ушло утомление, но сохранилась потенциация `PAPE`);
    - Выполните **5–6 взрывных баллистических повторений** в той же плоскости (например: после тяжёлого жима — 6 взрывных бросков медбола 5–7 кг от груди в стену или взрывных отжиманий с хлопком; после тяжёлого приседа/тяги — 5 максимальных выпрыгиваний вверх или вращательных бросков медбола сбоку с вложением задней ноги!).
3. **Укрепление 4 специфических узлов ударника в конце силовой тренировки:**
    - **Передняя зубчатая мышца (*m. serratus anterior*):** «панч боксёра» на блоке или *Push-Up Plus* (`3 × 12–15`) — даёт финальные +10 см жёсткого вложения плеча в удар.
    - **Анти-ротация и вращательный импульс кора:** жим Паллофа (*Pallof Press*) и диагональные взрывные тяги на блоке снизу вверх (*Cable Woodchopper* от задней ноги к переднему плечу — `3 × 8` взрывных повторений с `RIR 4`).
    - **Осевая колонна шеи и трапеция:** 4-векторная работа со жгутом в позиции `Chin Tuck` (`3 × 15`) — гасит угловое ускорение головы при пропущенном ударе на 30–40%.

    - **Пястно-фаланговый и лучезапястный замок кулака:** тяжёлые удержания гантелей нейтральным хватом, сгибания/разгибания запястий и пронация/супинация с булавой/гантелью, взятой за один конец.

3.3. ВЕКТОР Г · РЕКОМПОЗИЦИЯ Протокол Сушки, Рекомпозиции и Функциональной Выносливости (`Zone 2` + `HIIT`)

Как сжечь подкожный жир до сухих 10–12% (открывая чёткие кубики пресса и сечение дельт), **не потеряв ни одного грамма мышечной массы и ни одного килограмма в рабочих весах**?

1. Главная ошибка на сушке (Ловушка «перехода на многоповторку с лёгкими весами»):

- В старом фитнесе бытовал миф: «На массе делай по 6–8 повторений с большим весом, а на сушке переходи на 20–25 повторений с лёгким весом для рельефа».
- **Почему это гарантированно сжигает ваши мышцы:** на дефиците калорий организм ищет, какие энергозатратные ткани можно пустить в расход. Единственный сигнал, который запрещает клетке разбирать миофибриллы (через убиквитинлигазы `MuRF1 / Atrogin-1`) — это **прежнее высокое механическое натяжение в подходах**! Как только вы снижаете рабочие веса на штанге и переходите на «пампинг по 25 раз», механическое натяжение падает, и тело за 4 недели сжигает набранные мышцы.
- **Золотой закон тренинга на дефиците калорий (Вектор Г):**
    1. **Интенсивность (рабочие веса на снарядах и коридор `5-10 повторений` при `RIR 1-2`) сохраняется на** 100%! Ваша главная задача на сушке — удержать (или даже слегка увеличить) те же рабочие веса в ключевых упражнениях.
    2. **Объём (число рабочих подходов) снижается на** 20–30% (вместо 3–4 подходов в упражнении выполняется **2–3 качественных подхода**, суммарно `6–9 подходов в неделю` на мышечную группу). Поскольку на дефиците калорий восстановление замедлено, урезание лишнего объёма при сохранении тяжёлых весов даёт 100% удержания мышц и свежесть ЦНС.

2. Двухконтурный протокол Кардио и Развития Выносливости (`Zone 2` + Лактатный `HIIT`):

1. **Контур 1 — Аэробная база и окисление жирных кислот (`Zone 2 Cardio`):**
    - **Параметры:** 2–3 сессии в неделю по **30–45 минут** на пульсе 65–75% **от** ЧСС$_{max}$ (ориентир: примерно 125–140 уд/мин — темп, при котором вы можете свободно дышать только носом или говорить полными предложениями без одышки).
    - **Идеальный снаряд:** ходьба по беговой дорожке с высоким уклоном (**уклон** 10–15%, **скорость** 4,8–5,5 км/ч) или велоэргометр / эллипсоид. Даёт максимальное окисление жирных кислот (FatMax) и рост капиллярной сети при **нулевом выбросе кортизола и нулевом повреждении мышц ног**.
2. **Контур 2 — Митохондриальный и нейротрофический бустер (`HIIT / SIT` — 1 раз в неделю):**
    - **Параметры:** 5 минут разминки → **4–6 максимальных ускорений по 20–30 секунд** на велоэргометре (*AirBike / Assault Bike*), гребном тренажёре или мешке с полным восстановлением по **2–3 минуты** спокойного темпа между спринтами.

    - **Что даёт:** мощный выброс лактата и миокина иризина (`PGC-1α1 → FNDC5 → BDNF`), повышение $VO_{2\,\max}$ и экспрессию ферментов `КАТ I–IV` в мышцах за 15 минут работы в неделю.

4. Инженерия безопасности суставов, 5-минутная потенцирующая разминка (`PAP`) и коррекция осанки

4.1. Как правильно разминаться перед рабочим подходом за 4 минуты (Протокол `Ramp-Up` без закисления)

Девяносто процентов людей в зале разминаются неправильно: они либо бегут 15 минут на дорожке и затем делают по 20 повторений с лёгкими весами (закисляя и утомляя мышцу ещё до первого рабочего подхода!), либо сразу вешают рабочий вес на холодные суставы.

Цель правильной разминки: поднять температуру синовиальной жидкости сустава, смазать сухожильные влагалища и **плавно включить высокопороговые двигательные единицы (** `HTMU` **) через пост-активационную потенциацию (** `PAP` **) при** 0% **лактатного утомления!**

Универсальная формула 3–4 разминочных подходов (делается только перед ПЕРВЫМ упражнением на данную мышечную группу в этот день; допустим, ваш рабочий вес = 100 кг **на 8 повторений):**

1. **Разминочный сет 1 (**$40–50\%$ **от рабочего веса =** 45 кг**):** сделайте `8–10` **плавных контролируемых повторений** с 1-секундной паузой в нижней растянутой точке, чтобы почувствовать траекторию и наполнить сустав синовиальной жидкостью. (*Отдых `45–60 секунд`*).
2. **Разминочный сет 2 (**70% **от рабочего веса =** 70 кг**):** сделайте всего `4–5` **чётких мощных повторений** (`RIR 6+` , ноль усталости!). (*Отдых `60–90 секунд`*).
3. **Разминочный сет 3 (**$85–90\%$ **от рабочего веса =** $85–90$ кг **— Потенцирующий «пробник» ЦНС):** сделайте всего `1–2` **повторения** с максимальным ускорением! Этот короткий сингл/дубль включает крупные мотонейроны спинного мозга для вашего рабочего веса, не расходуя ни капли гликогена и креатинфосфата.
4. **Отдых `2–2,5 минуты`** $\rightarrow$ **Переход к 1-му Рабочему подходу (**100 кг $\times$ 8**)!** (*Благодаря подходу №3 первый рабочий сет ощущается лёгким и подконтрольным с самого первого повторения. Для второго и третьего упражнений на ту же мышцу в этот день достаточно всего 1 пристрелочного подхода на 3–4 повторения для настройки угла*).

4.2. Четыре протокола биомеханической защиты суставов и коррекции осанки

1. Плечевой сустав и Ротаторная манжета

(Субакромиальный импинджмент, боль спереди плеча в жимах)

Доминирование внутренних ротаторов (грудные, широчайшие, передняя дельта) и укорочение малой грудной мышцы уводят лопатку в передний наклон, уменьшая зазор под акромионом при подъёме руки.

- **Всегда работай в плоскости лопатки (30° вперёд от линии плеч)** во всех жимах и махах.
- Перед любой жимовой тренировкой делай **2 подхода по 15 повторений внешней ротации плеча с резинкой/блоком** или *Seated Face Pull*.
- В конце тренировки выполняй **30–45 секунд пассивного декомпрессионного виса на турнике** (расширяет субакромиальное пространство и ремоделирует коракоакромиальную связку по *Kirsch*).

2. Локтевые сухожилия

(Медиальный и латеральный эпикондилит — «локоть гольфиста / теннисиста»)

Принудительная супинация или пронация на жёстком прямом грифе штанги вопреки индивидуальному вальгусному углу локтя (*carrying angle* $10–15^\circ$) + перегрузка сгибателей пальцев без лямок.

- **Перейди с прямого грифа на гантели, канаты, раздельные D-рукояти и EZ-гриф**, где кисть сама занимает анатомически свободный угол.
- Во всех тягах на спину используй **кистевые лямки**.
- При первых признаках дискомфорта в локте: выполняй разгибания/сгибания кисти с гантелью $3–5\ \text{кг}$ в медленной эксцентрике (4 секунды опускание, *протокол Тайлера*) + принимай коллаген с витамином C за 45 мин до зала (Том 04).

3. Передний наклон таза (`APT` — *Anterior Pelvic Tilt*) и Поясница

(Выпяченный живот, гиперлордоз поясницы, зажатая походка)

Хронический спазм сгибателей бедра (**подвздошно-поясничной мышцы *m. iliopsoas* и прямой мышцы бедра**) при слабости брюшного пресса и ягодичных мышц тянет поясничные позвонки `L1–L5` вперёд и вниз.

- **Релиз *m. iliopsoas***: растяжка выпада на одном колене с **обязательным подкручиванием таза под себя** (сокращением ягодицы задней ноги) по 45 секунд на сторону.
- **Укрепление антагонистов `APT` :** глубокие сгибания ног сидя (бицепс бедра тянет седалищный бугор вниз), обратные скручивания таза на пресс и дыхательный распор диафрагмы `ZOA` (360°).

4. Коленный сустав и сухожилие надколенника

(Тендинопатия связки надколенника)

Избыток ударно-прыжковой нагрузки при недостаточной силе квадрицепса в глубоком сгибании и ограниченной подвижности голеностопа.

- Вопреки старому мифу, **контролируемый выход колена вперёд за носок на полной стопе с паузой внизу укрепляет сухожилие и утолщает суставной хрящ** (*Hartmann et al., Sports Med 2013*, PMID `23821469`).
- Для снятия боли в связке надколенника перед приседаниями: **3 подхода по 30–45 секунд тяжёлого изометрического удержания** в тренажёре для разгибания голени на угле 60° (*протокол Джилл Кук — Rio et al., Br J Sports Med 2015*, PMID `25979840` — мгновенно снимает корковое торможение квадрицепса и обезболивает связку!).

4.3. Когда и как делать плановую разгрузку (`Deload Week`)

Даже при идеальном соблюдении `RIR 1–2` каждые **6–8 недель непрерывного прогресса** накапливается усталость соединительной ткани (сухожилий, суставных сумок) и микро-утомление ЦНС.

Два режима разгрузки (выбирай по самочувствию раз в 6–8 недель или при остановке весов в 2+ упражнениях подряд):

1. **Проактивная мягкая разгрузка на 5–7 дней (Без потери тонуса и силовых):**
    - Вы приходите в зал по обычному расписанию;
    - **Рабочие веса на снарядах снижаются всего на** 10% (или остаются прежними), но:
    - **Количество рабочих подходов делится пополам** (по `1–2 подхода` вместо `3–4`), а каждый подход останавливается с запасом **`RIR 3–4`** (за 3–4 повторения до отказа).
    - За эту неделю сухожилия и кальциевые каналы `RyR1` восстанавливаются на 100%, а чувствительность механорецепторов `FAK / mTORC1` перезагружается для нового 6-недельного рывка.
2. **Реактивная разгрузка (Если появилось отвращение к залу, нарушение сна или ноющая боль в суставах):**
    - 4–5 дней полного отдыха от железа (только прогулки на свежем воздухе, полноценный сон и профицитное питание), затем возврат в зал с 1 вводной тренировкой в режиме `2 подхода × RIR 3`.

Ключевой вывод

КРАТКО ПО СУТИ — **ШПАРГАЛКА ПО РАЗМИНКЕ И БЕЗОПАСНОСТИ (ГЛАВА 4):**

- **Разминайся коротко и тяжело (`8 → 4 → 1`):** Перед первым упражнением на мышцу сделай 8 повторов с 50% рабочего веса → 4 повтора с 70% → 1–2 быстрых повтора с 85–90% → отдохни 2 минуты и ставь рабочий рекорд.
- **Если ноет колено перед приседом:** Сделай в тренажёре для разгибания ног 3 статических удержания по 30–40 секунд на среднем угле — связка надколенника прогреется, а мозг снимет болевой спазм.
- **Висни на турнике по 45 секунд после жимов и делай *Face Pull*:** Это сохранит твои плечи здоровыми на десятилетия и развернёт ключицы в широкую линию.
- **Каждые 6–8 недель давай себе 1 лёгкую неделю (вдвое меньше подходов при запасе `RIR 3–4`):** Ты не потеряешь ни грамма мышц, но на следующей неделе пробьёшь старые рекорды.

ТОМ 04: БИОХИМИЯ ПИТАНИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ, УКРЕПЛЕНИЕ СУХОЖИЛИЙ И ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ ЭРГОГЕНИКА

Статус документа: Мастер-протокол нутритивной биоэнергетики, ремоделирования соединительной ткани и фармакодинамики спортивных добавок
Область применения: Обеспечение анаболического субстрата, защита сухожильно-связочного аппарата, оптимизация внутриклеточной биоэнергетики и объективная диагностика плато для Векторов `А`, `Б`, `В` и `Г`
Связанные научные монографии:
`_science/monographs/04_ergogenics_endocrine_and_tendon_remodeling.md`

ОГЛАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТА 04 (6 РАЗД.)

1. **Суть тома за 90 секунд**
2. **ГЛАВА 1. БИОХИМИЯ И МАТЕМАТИКА ПИТАНИЯ ПОД 3 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕЖИМА**
    - 1.1. Коэффициент распределения энергии (`P-Ratio`) и миф о «грязном массонаборе» (*Dirty Bulk*)
    - 1.2. Математическая матрица калорийности и БЖУ для 3 энергетических режимов
    - 1.3. Молекулярная кинетика белка: сенсор `Sestrin2` , лейциновый порог и эффект `Muscle-Full`
    - 1.4. Углеводный щит: домен `AMPK-CBM` , подавление кортизола и управление `SHBG`
    - 1.5. Липидный и холестериновый фундамент стероидогенеза (`StAR` и мембраны сарколеммы)
3. **ГЛАВА 2. ХРОНО-ПИТАНИЕ ВОКРУГ ТРЕНИРОВКИ, ВОДНО-ЭЛЕКТРОЛИТНЫЙ БАЛАНС И ИНЖЕНЕРИЯ СУХОЖИЛИЙ**
    - 2.1. Архитектура перитренировочного окна (`Pre-` , `Intra-` , `Post-Workout`)
    - 2.2. Внутриклеточная гидратация и осмотический сигнал `Cell Swelling`
    - 2.3. Инженерия укрепления сухожилий, связок и фасций (Протокол Кита Баара)
4. **ГЛАВА 3. ДОКАЗАТЕЛЬНЫЙ СТЕК СПОРТИВНОЙ ЭРГОГЕНИКИ (ЯДРО ПАРЕТО 80/20)**
    - 3.1. Креатина моногидрат (`Creatine Monohydrate`) — Биоэнергетический фундамент (`S-Tier`)
    - 3.2. L-Карнитин L-Тартрат (`LCLT`) — Ап-регулятор андрогеновых рецепторов (`A-Tier`)
    - 3.3. Донаторы оксида азота (`NO`): L-Цитруллин и Пищевые Нитраты
    - 3.4. Внутриклеточные буферы и осмолиты: Бета-Аланин, Бетаин (`TMG`) и Бикарбонат Натрия
    - 3.5. Умная нейро-моторная предтренировочная матрица: Утро/День против Вечера
    - 3.6. Сводный протокол базовых микронутриентов и адаптогенов для силового атлета
5. **ГЛАВА 4. ПОЛНЫЙ НАУЧНЫЙ FMEA-АУДИТ: ПУСТЫШКИ СПОРТПИТА, ПЕПТИДЫ, `SARMs` И ААС**
    - 4.1. Реестр коммерческих пустышек: на что строго не тратить деньги (`F-Tier`)
    - 4.2. Объективный клинический разбор регенеративных пептидов и секретагогов гормона роста
    - 4.3. Токсикологический FMEA-аудит `SARMs` и экзогенных ААС (Правда о «безопасных курсах»)
6. **ГЛАВА 5. ПАНЕЛЬ ОБЪЕКТИВНОЙ ТЕЛЕМЕТРИИ ПРОГРЕССА И ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ МАТРИЦА «ПЛАТО-БРЕЙКЕР»**
    - 5.1. Система из 4 контуров объективной телеметрии атлета
    - 5.2. Инженерная диагностическая матрица «Плато-брейкер» (12 сценариев отказа и решения за 1 шаг)

MUSCLEGYM · ДОКУМЕНТ 04 (ПИТАНИЕ, СУХОЖИЛИЯ, ЭРГОГЕНИКА И FMEA-АУДИТ) · РАЗДЕЛ 1 ИЗ 6

Суть тома за 90 секунд

- **[ЗАКОН P-RATIO И НЕЛИНЕЙНОГО ПРОФИЦИТА]:** Скорость синтеза сократительного белка (`MyoPS`) имеет жёсткий ферментативный потолок трансляции рибосом. Натуральный атлет способен строить в среднем 0.25–0.5% массы тела в месяц чистой сухой ткани (новичок — до

1.0%). Избыточный профицит калорий свыше +350–400 ккал/сут не ускоряет работу рибосом ни на процент: вся избыточная энергия уходит в синтез триглицеридов (*de novo lipogenesis*), вызывает системное воспаление адипоцитов и снижает чувствительность мышечных клеток к инсулину (`GLUT4`).

- **[ЛЕЙЦИНОВЫЙ ТРИГГЕР И ОПТИМАЛЬНЫЙ БЕЛОК]:** Для запуска комплекса `mTORC1` через внутриклеточный сенсор `Sestrin2` разовый приём пищи должен содержать 2.5–3.2 г **L-лейцина**, что соответствует 30–45 г полноценного животного или изолятного белка `Болюс 35–45 г белка → Вход L-Лейцина через LAT1 → Связывание с Sestrin2 ⊣ Комплекс GATOR1 → Посадка mTORC1 на лизосому` Суточный оптимум для `Lean Bulk` и поддержания составляет 1.6–2.2 г/кг общей массы тела (плато мета-регрессии *Morton et al.*, 2018), а на жёсткой сушке и рекомпозиции — 2.2–2.6 г/кг (или 2.3–3.1 г/кг сухой массы тела `FFM`, *Helms et al.*, 2014), распределённых на 4 **равномерных приёма** с интервалом 3.5–4.5 часа.
- **[ГЛИКОГЕНОВЫЙ ЩИТ И ЖИРОВОЙ ФУНДАМЕНТ]:** Внутримышечный гликоген — это не просто топливо, а прямой сигнальный регулятор: при падении запасов гликогена освобождается гликоген-связывающий домен фермента `AMPK`, который фосфорилирует `TSC2` и `Raptor`, блокируя анаболизм `Истощение гликогена → Освобождение домена AMPK-CBM → Активация AMPK ⊣ Активность mTORC1` Поэтому углеводы являются главным антикатаболическим щитом. Жиры никогда не опускаются ниже 0.7–0.8 г/кг (включая 250–500 мг пищевого холестерина), иначе падает транспорт холестерина через белок `StAR` в митохондрии клеток Лейдига и снижается эндогенный тестостерон (`Whittaker & Wu, 2021`).
- **[ИНЖЕНЕРИЯ СУХОЖИЛИЙ ПО ПРОТОКОЛУ КИТА БААРА]:** Сухожилия и связки практически лишены капилляров и питаются за счёт механического вдавливания синовиальной жидкости при нагрузке. Приём 15 г **гидролизата коллагена (или желатина) +** 50–100 мг **витамина С строго за** 45–60 минут **до тренировки** совмещает пик глицина и пролина в крови с механическим насосом нагрузки, удваивая синтез проколлагена I типа (`Shaw et al., 2017`).
- **[ЯДРО ЭРГОГЕНИКИ ПАРЕТО 80/20]:** 95% рынка спортивного питания — коммерческий шум с нулевой доказательной базой (`BCAA` при достаточном белке, оральный глютамин, трибулус, туркестерон). Реальную эргогенную отдачу дают 6 молекул первого эшелона: **Креатина моногидрат (**5 г/сут**)**, **L-Цитруллин (**6–8 г**)** или пищевые нитраты, **Кофеин + L-Теанин + L-Тирозин** (только на утренних и дневных сессиях!), **Бета-аланин (**3.2–6.4 г/сут**)** для сетов 45–240 с и бокса, **L-Карнитин L-Тартрат (**2–3 г/сут**)** для ап-регуляции андрогеновых рецепторов (`Kraemer et al., 2006`) и **Таурин + Электролиты** для защиты кальциевого насоса `SERCA`.

ГЛАВА 1. БИОХИМИЯ И МАТЕМАТИКА ПИТАНИЯ ПОД 3 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕЖИМА

Механическое напряжение на саркомере создаёт информационный сигнал («чертежи» новой сократительной ткани через `FAK → mTORC1`), однако сама сборка полипептидных цепей актина, миозина и титина на рибосомах является **термодинамически энергозатратным процессом**. На образование одной пептидной связи тратится 4 молекулы макроэргов (2 АТФ $+$ 2 ГТФ), а синтез 1 грамма новой скелетно-мышечной ткани требует около 5.5–7.2 ккал чистой метаболической энергии сверх базового обмена.

1.1. Коэффициент распределения энергии (`P-Ratio`) и миф о «грязном массонаборе» (*Dirty Bulk*)

В нутритивной биоэнергетике доля энергии профицита (или дефицита), которая направляется в сухую безжировую массу тела (`Lean Body Mass`, `LBM`) по отношению к общей массе изменённой ткани, описывается **коэффициентом распределения энергии Форбса (`P-Ratio`, *Forbes*, 1987; Hall, 2007):**

$$P = \frac{\Delta E_{\text{LBM}}}{\Delta E_{\text{total}}}$$

Уравнение Форбса показывает, что доля набираемой мышечной ткани обратно пропорциональна текущему проценту жира в организме и **резко падает при превышении профицитного порога синтеза белка**:

1. **Потолок рибосомальной трансляции:** Максимальная скорость миофибриллярного синтеза (`MyoPS`) после силовой тренировки ограничена числом рибосом (трансляционной ёмкостью) и временем оборота факторов инициации `eIF4E/eIF2B`. У тренированного натурального атлета чистая аккреция сухой сократительной ткани составляет 150–350 г **в месяц** (5–12 г/сут).
2. **Что происходит при профиците** $+800$–1000 ккал/сут **(`Dirty Bulk`):** Как только энергетические затраты на максимальный `MyoPS` перекрыты (для этого достаточно профицита $+200$–350 ккал/сут, *Garthe et al.*, 2013; *Helms et al.*, 2023), избыток глюкозы и жирных кислот переполняет цикл Кребса, повышает отношение NADH/NAD^+ в митохондриях и запускает экспорт цитрата в цитозоль с последующим *de novo* липогенезом.
3. **Метаболическая расплата за лишний жир:** Перегруженные гипертрофированные адипоциты секретируют провоспалительные цитокины (`TNF-α`, `IL-6`, резистин). `TNF-α` активирует киназу `JNK`, которая фосфорилирует субстрат инсулинового рецептора `IRS-1` по ингибирующему сериновому остатку (Ser^{307}). В результате чувствительность скелетных мышц к инсулину падает, а чувствительность жировой ткани остаётся высокой: чем выше ваш процент жира (особенно свыше 16–18% у мужчин), тем хуже ваш `P-Ratio` и тем больший процент профицита уходит прямиком в висцеральное и подкожное депо.

Инженерный стандарт

КРАТКО ПО СУТИ **: Коридор эффективного процента жира для бодибилдинга**
Максимальный `P-Ratio`, пиковая чувствительность `IRS-1 → PI3K → Akt` и минимальная ароматизация тестостерона в эстрадиол в жировой ткани наблюдаются у мужчин в коридоре 10–15% **подкожного жира** (у женщин — 18–24%). Начинать массонабор (`Lean Bulk`) при жире $>$ 16–17% биохимически нерационально: сначала проводится короткая фаза рекомпозиции или сушки до 10–12%, и только затем — длительный, контролируемый профицит.

1.2. Математическая матрица калорийности и БЖУ для 3 энергетических режимов

Базой расчёта служит **суточный расход энергии (`TDEE`)**, определяемый либо по динамике утреннего веса на горизонте 14 дней при фиксированном калораже (золотой стандарт), либо через формулу Каннингема (*Cunningham*, 1991), привязанную к сухой массе тела (`FFM`, кг):

$$\mathrm{BMR}_{\mathrm{Cunningham}} = 500 + 22 \times \mathrm{FFM}\ (\text{кг}), \qquad \mathrm{TDEE} = \mathrm{BMR} \times K_{\text{активности}}\ (1.45\text{–}1.75)$$

Ниже приведена точная инженерная спецификация трёх метаболических режимов.

Параметр расчёта	Режим 1: Чистый профицит (`Lean Bulk`)	Режим 2: Рекомпозиция (`Body Recomposition`)	Режим 3: Сушка с сохранением мышц (`Cutting`)
Кому показан	Мужчины с жиром 10–14%, нацеленные на максимум гипертрофии (`Вектор А`) и силы (`Вектор Б`)	Мужчины с жиром 14–18%, тренирующиеся возобновляющие стаж, либо бойцы в весовой категории (`Вектор В`)	Мужчины с жиром $>$ 15–16%, либо выход на пиковую сепарацию и рельеф 8–10% (`Вектор Г`)
Целевой баланс калорий от `TDEE`	$+200$ до $+350$ ккал/сут ($+7$–12% от `TDEE`)	**От** -150 ккал **до** 0 ккал (или циклирование: $+150$ ккал в дни зала / -300 ккал в дни отдыха)	-400 до -600 ккал/сут (-15–22% от `TDEE`)
Целевая динамика веса тела	$+0.25\%$ до $+0.5\%$ **массы тела в неделю** ($+0.8$–1.5 кг/мес для атлета 80 кг)	±0.0–0.2 кг/нед при одновременном росте рабочих весов и уменьшении обхвата талии	-0.5% до -0.8% **массы тела в неделю** (потолок скорости без потери `FFM` — 0.7% в нед, *Garthe et al., 2011*)
Белки (`Protein`), г/кг веса	1.6–2.2 г/кг (оптимум 1.8–2.0 г/кг)	2.0–2.4 г/кг	2.2–2.6 г/кг (или 2.3–3.1 г/кг FFM при низком проценте жира)
Жиры (`Dietary Fat`), г/кг веса	0.8–1.1 г/кг (22–28% от калоража)	0.8–1.0 г/кг	0.7–0.85 г/кг (жёсткий эндокринный минимум — **не ниже** 0.7 г/кг!)
Углеводы (`Carbohydrates`), г/кг	**Остаток калорий:** 4.0–6.5 г/кг	**Остаток калорий:** 2.5–3.8 г/кг (концентрация вокруг тренировки)	**Остаток калорий:** 1.8–3.0 г/кг (65% суточных углеводов — за 1.5 ч до и сразу после тренировки)

Параметр расчёта	Режим 1: Чистый профицит (`Lean Bulk`)	Режим 2: Рекомпозиция (`Body Recomposition`)	Режим 3: Сушка с сохранением мышц (`Cutting`)
Клетчатка и микронутриентный буфер	12–14 г клетчатки на каждые 1000 ккал (30–40 г/сут)	30–35 г/сут растворимой и нерастворимой клетчатки	35–45 г/сут (зелёные и крестоцветные овощи для объёма желудка и механорецепторов сытости)

1.3. Молекулярная кинетика белка: сенсор `Sestrin2` , лейциновый порог и эффект `Muscle-Full`

Аминокислоты не просто служат строительными кирпичиками — они выступают прямыми аллостерическими активаторами сигнального пути `mTORC1` независимо от механической нагрузки:

1 Нутритивный вход и транспорт в саркоплазму

- Болюс 30–45 г белка (2.5–3.2 г L-Лейцина)
- Симпорт глутамина Na+/SNAT2 → Антипортер LAT1/CD98
- **Рост внутриклеточного L-Лейцина > 20 мкМ**

2 Сенсорика SESTRIN2 и каскад GATOR

- Прямое связывание L-Лейцина с цитозольным сенсором Sestrin2 (Kd ≈ 20 мкМ)
- Диссоциация Sestrin2 от GATOR2 → Подавление ингибитора GATOR1
- **Перевод ГТФаз RagA/B в активную форму RagA/B-GTP на мембране лизосомы**

3 Пространственный и-вентиль

AND-GATE на ЛИЗОСОМЕ

- Посадка комплекса mTORC1 (через Raptor) на лизосому к активированному нагрузкой Rheb-GTP → Максимальный синтез белка MyoPS

> **Ключевой вывод**
>
> **КРАТКО ПО СУТИ** **Почему 4 приёма белка по 35–45 г работают лучше 7 мелких перекусов:**
>
> - **Эффект спускового крючка (`Leucine Trigger`):** Сенсор `Sestrin2` внутри мышечной клетки работает как замок с порогом срабатывания около 2.5–3.2 г лейцина (это 30–45 г качественного белка). Мелкий перекус на 12 г белка не дотягивает до порога и не запускает полную сборку миофибрилл (`Том 01, §1.2`).
> - **Правило 4 окон `mTORC1` :** Распределяйте суточную норму белка (1.6–2.2 г/кг на наборе и 2.2–2.6 г/кг на сушке) на **4 полноценных приёма каждые 3,5–4,5 часа**, закрывая ночь плотным белковым ужином (`Монография M4, §1.1`).

Четыре прикладных закона белкового метаболизма

1. **Закон лейцинового триггера (*Leucine Trigger Hypothesis*, *Norton & Layman*, 2006; *Phillips*, 2016):** Пока внутриклеточная концентрация лейцина не преодолеет порог насыщения сенсора `Sestrin2` (2.5–3.2 г **L-лейцина за один приём**), комплекс `mTORC1` не сможет эффективно закрепиться на лизосоме. Перекус, содержащий 10–12 г белка (0.8 г лейцина), даёт лишь фоновый всплеск трансляции. Чтобы гарантированно пробить лейциновый порог в каждом приёме пищи, порция должна содержать:
    - 28–32 г сывороточного изолята (`Whey Isolate` , 11% лейцина);
    - 35–40 г белка из куриной грудки, индейки, говядины, рыбы, яиц или творога (8–9% лейцина);
    - 45–50 г растительного белка (6–7% лейцина), либо 30 г растительного белка, обогащённого +1.5 г кристаллического L-лейцина.
2. **Эффект рефрактерности `Muscle-Full` (*Atherton et al.*, 2010) и его пересмотр при объёмных приёмах (*Trommelen et al.*, 2023):** После достижения пика `MyoPS` (через 60–90 мин после приёма быстрого белка) скорость синтеза возвращается к базовой линии примерно через 180 минут, даже если концентрация аминокислот в плазме остаётся высокой. Поэтому постоянное «кусочничанье» каждые 1.5 часа снижает чувствительность рибосомального аппарата. В то же время исследование *Trommelen et al.* (*Cell Reports Medicine*, 2023) доказало, что приём крупного болюса медленно перевариваемого белка (до 80–100 г молочного белка после тренировки всего тела) поддерживает повышенный `MyoPS` более 12 часов без потерь на окисление.
    - **Инженерный оптимум (*Moore et al.*, 2012; *Schoenfeld & Aragon*, 2018):** Разделение суточной нормы белка на 4 приёма **по** 0.40–0.55 г/кг каждые 3.5–4.5 часа создаёт 4 максимальных пика активации `Sestrin2 → mTORC1` в сутки, при этом 4-й приём перед сном (медленный казеин/творог/мясо 45–55 г) закрывает 8-часовое ночное окно регенерации (*Res et al.*, 2012).
3. **Развенчание мифа о 30-минутном «посттренировочном анаболическом окне» (*Aragon & Schoenfeld*, 2013):** Сенсибилизация мышечных волокон к аминокислотам после силовой тренировки длится 24–48 часов (*Burd et al.*, 2011). «Анаболическое окно» не захлопывается через 30 минут после последнего подхода. Единственное реальное правило: **между предтренировочным и посттренировочным приёмами белка не должно проходить более** 4–5 часов. Если вы поели за 1.5–2 часа до зала, в вашей воротной вене и системном кровотоке всё ещё продолжается абсорбция аминокислот к моменту окончания тренировки, и вы можете

спокойно поесть через 60–90 минут после душа. Если же вы тренировались утром натощак, посттренировочный приём 35–45 г сывороточного протеина необходим **немедленно** после сессии.

1.4. Углеводный щит: домен `AMPK-CBM`, подавление кортизола и управление `SHBG`

Отказ от углеводов (кето-диеты или экстремальный низкоуглеводный режим) у силового атлета или бойца наносит тройной биохимический удар по гипертрофии и взрывной мощности:

1. **Прямая активация `AMPK` при истощении гликогена (McBride *et al.*, 2009):** β-субъединица киназы `AMPK` содержит специальный **углевод-связывающий модуль (`CBM`, *Carbohydrate-Binding Module*)**, который физически прикрепляется к разветвлённым гранулам внутримышечного гликогена и удерживает `AMPK` в неактивном состоянии. Когда запасы гликогена падают ниже 150–200 ммоль/кг сухого вещества, `AMPK` высвобождается из гранул и фосфорилирует `TSC2` (Ser^{1387}) и `Raptor` (Ser^{792}), тормозя `mTORC1` даже тогда, когда уровень АТФ в покое уже восстановился!
2. **Локальный дефицит гликогена в триадах и отказ `RyR1` (Ørtenblad *et al.*, 2013):** Около 10–15% мышечного гликогена расположено непосредственно внутри Т-тубул и триад (*intramyofibrillar glycogen*). Именно этот локальный пул ресинтезирует АТФ для кальциевых насосов `SERCA` и Na+/K+-АТФаз. При его истощении выброс кальция из саркоплазматического ретикулума падает на 25–40%, что обрушивает рекрутирование высокопороговых ДЕ (`HTMU`) в подходах на 6–12 повторений.
3. **Гормональная защита свободного тестостерона (`HNF-4α ⊣ SHBG` и ось `HPA`):**
   - При хроническом дефиците углеводов для поддержания глюконеогенеза надпочечники резко повышают секрецию **кортизола**, который активирует убиквитин-лигазы `MuRF1` и `MAFbx/Atrogin-1` (распад сократительных белков) и конкурирует с тестостероном на уровне регуляции генов.
   - В гепатоцитах печени поток глюкозы и фруктозы через транскрипционный фактор `HNF-4α` подавляет экспрессию гена **ГСПГ (`SHBG`, глобулина, связывающего половые гормоны)**. На низкоуглеводных диетах уровень `SHBG` взлетает на 25–45%, связывая биологически активный **свободный тестостерон** в неактивный комплекс (*Whittaker & Harris*, 2022).

1.5. Липидный и холестериновый фундамент стероидогенеза (`StAR` и мембраны сарколеммы)

Мужской тестостерон синтезируется в клетках Лейдига семенников исключительно из **молекулы холестерина** ($C_{27}H_{46}O$). Лимитирующим шагом всего стероидогенеза является перенос холестерина с внешней на внутреннюю мембрану митохондрий при помощи **стероидогенного острого регуляторного белка (`StAR`, *Steroidogenic Acute Regulatory Protein*)** и последующее отщепление боковой цепи ферментом `CYP11A1` (`P450scc`).

- **Критическая граница жиров (*Whittaker & Wu*, 2021):** Мета-анализ контролируемых исследований показал, что снижение доли жиров в рационе ниже 20% от суточной калорийности (или ниже 0.7 г/кг **массы тела**) вызывает статистически достоверное падение общего и свободного тестостерона в среднем на 10–15% (а у отдельных фенотипов — до 26%).
- **Оптимальная матрица жирных кислот для бодибилдинга:**
  1. **Мононенасыщенные жиры (`MUFA` —** 45–50% **всех жиров):** Оливковое масло первого отжима, авокадо, макадамия, миндаль. Напрямую стимулируют активность `StAR` и поддерживают чувствительность к инсулину.
  2. **Насыщенные жиры и пищевой холестерин (`SFA` —** 30–35% **всех жиров):** Яичные желтки (2–4 цельных яйца в день обеспечивают 400–800 мг холестерина и фосфатидилхолина), говядина, сливочное масло, твёрдые сыры. Кроме того, в исследовании *van Vliet et al.* (2017) приём цельных яиц после тренировки дал на 42% **более высокий отклик `MyoPS`** , чем приём эквивалентного количества чистого яичного белка, за счёт липидно-холестериновой матрицы желтка, фосфатидной кислоты и микроРНК.
  3. **Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты (`EPA + DHA` —** 2.0–3.0 г/сут **чистых ЭПК+ДГК):** Встраиваются в фосфолипидный бислой сарколеммы, повышают её текучесть, увеличивают чувствительность киназы `FAK` и аминокислотных транспортёров `LAT1` (*Smith et al.*, 2011; *McGlory et al.*, 2019) и защищают суставной хрящ от деградации матриксными металлопротеиназами (`MMP-13`).

ГЛАВА 2. ХРОНО-ПИТАНИЕ ВОКРУГ ТРЕНИРОВКИ, ВОДНО-ЭЛЕКТРОЛИТНЫЙ БАЛАНС И ИНЖЕНЕРИЯ СУХОЖИЛИЙ

Точное распределение нутриентов в 4-часовом перитренировочном коридоре (`Pre- / Intra- / Post-Workout`) решает три инженерные задачи: **1)** максимизацию внутриклеточного объёма саркоплазмы (*Cell Swelling*), **2)** предотвращение падения рекрутирования `HTMU` из-за электролитного сбоя и **3)** целевое укрепление коллагенового матрикса сухожилий и связок.

T - 90..120 мин<br/>Белок 35-45 г + Сложные УВ 1.0-1.2 г/кг<br/>(База аминокислот и гликогена)

T - 45..60 мин<br/>Гидролизат коллагена 15 г + Вит С 100 мг<br/>+ L-Цитруллин 8 г + Натрий 1.0 г

ТРЕНИРОВКА (60-75 мин)<br/>Вода 700-1000 мл + Электролиты + Таурин 2 г<br/>(Синхронизац ия пика пролина с нагрузкой)

T + 30..60 мин<br/>Белок 40-50 г + Углеводы 1.0-1.5 г/кг<br/>+ Креатин 5 г + LCLT 2 г

2.1. Архитектура перитренировочного окна (`Pre-` , `Intra-` , `Post-Workout`)

1. Предтренировочный приём пищи (`T – 90..120 минут`)

- **Задача:** Заполнить гликогеновое депо печени и мышц, создать устойчивый поток лейцина в крови к началу разминки, но **полностью завершить желудочную эвакуацию** до первого рабочего подхода (чтобы избежать перераспределения кровотока в чревное русло и рефлюкса при натуживании).
- **Состав:**
    - 0.45 г/кг **легкоусвояемого белка** (35–45 г: белая рыба, куриное филе, индейка или сывороточный протеин).
    - 1.0–1.3 г/кг **крахмалистых углеводов с умеренным содержанием клетчатки** (80–110 г: белый рис жасмин/басмати, рисовая каша, овсянка мелкого помола, запечённый картофель, банан).
    - **Минимум жиров (**$\leq$ 10–12 г**) и минимум грубой клетчатки (**$\leq$ 4 г**)** — чтобы не замедлять опорожнение желудка через холецистокинин (`CCK`).
- **Экстренный протокол (** `T – 30 минут` **, если полноценный приём был пропущен):** 30 г изолята сывороточного протеина (`Whey Isolate`) + 40–50 г быстрых жидких или гелевых углеводов (мальтодекстрин / кластерный декстрин `HBCD` / спелый банан + мёд) + 0 г жиров.

2. Внутритренировочный протокол (`Intra-Workout`)

- **Если тренировка длится** $\leq$ 65–70 минут **(стандарт для 90% сессий):** Внутритренировочные углеводы и аминокислоты (`EAA/BCAA`) **не нужны**, если выполнен предтренировочный приём пищи. Достаточно пить 700–1000 мл **воды с электролитами** (Na^+, K^+, Mg^{2+}) и 1.5–2.0 г таурина.
- **Если тренировка длится** $>$ 75–90 минут **(тяжёлая сессия ног/спины или совмещённый день для** `Вектора B` **):** Добавьте в шейкер 30–45 г **высокоразветвлённого циклического декстрина (** `HBCD` **, *Cluster Dextrin*)** или смеси мальтодекстрина с фруктозой в соотношении $2:1$. Благодаря крайне высокой молекулярной массе ($\sim$ 400 кДа) и низкой осмолярности ($\sim$ 15 мОсмоль/кг)

`HBCD` покидает желудок за 10–15 минут, не вызывая вздутия и осмотической диареи, и подавляет выброс кортизола на второй половине тренировки. Наличие раствора углеводов во рту дополнительно активирует орофарингеальные рецепторы, посылающие возбуждающий сигнал в моторную кору (`Gant et al., 2010`).

3. Посттренировочный приём (`Post-Workout`, в течение 30–90 минут)

- **Задача:** Переключить вегетативную нервную систему из симпатического режима (`Fight-or-Flight`) в парасимпатический анаболический режим (`Rest-and-Digest`), пополнить интрамиофибриллярный гликоген через инсулин-независимую и инсулин-зависимую транслокацию `GLUT4` и подать субстрат для `MyoPS`.
- **Состав:** 0.45–0.55 г/кг **белка (**40–50 г**)** + 1.0–1.5 г/кг **углеводов (**80–120 г**)**. Именно в этот приём добавляется суточная доза **креатина моногидрата (**5 г**)** и **L-карнитина L-тартрата (**2 г**)**, так как пик инсулина и повышенная экспрессия `Na+/K+-АТФазы` после нагрузки усиливают их захват мышечным волокном на 15–25% (*Steenge et al.*, 2000; *Stephens et al.*, 2006).

2.2. Внутриклеточная гидратация и осмотический сигнал `Cell Swelling`

Вода в мышечном волокне распределена строго неравномерно: саркоплазма удерживает воду за счёт осмотически активных ионов (K^+, Mg^{2+}, HPO_4^{2-}) и органических осмолитов (креатинфосфат, таурин, бетаин, гликоген). В классических работах Дитера Хеуссингера (*Häussinger et al.*, 1993; *Waldegger et al.*, 1997) доказано, что **увеличение объёма клетки за счёт входа воды в саркоплазму (`Cell Swelling`) воспринимается цитоскелетом и интегринами как прямой анаболический сигнал**, подавляющий протеолиз и стимулирующий гликогеногенез. Напротив, дегидратация клетки всего на 2–3% включает киназы клеточного сморщивания, снижает пиковую изометрическую силу на 8–12% и обрушивает рабочий объём в многосуставных упражнениях (*Judelson et al.*, 2007).

Осмолит / Электролит	Точная физиологическая роль в возбудимости и сокращении	Прикладной протокол приёма
Натрий (Na^+**)**	Удерживает объём плазмы крови, обеспечивает быструю фазу деполяризации сарколеммы и Т-тубул при генерации потенциала действия, приводит в действие натрий-зависимый симпортер креатина (`SLC6A8`) и аминокислот	800–1200 мг **чистого натрия** (2.0–3.0 г поваренной или морской соли) в 500 мл воды за 45 мин до тренировки
Калий (K^+**)**	Главный внутриклеточный катион (140–150 ммоль/л внутри волокна). Отвечает за фазу реполяризации мембраны. Выход K^+ в узкое пространство Т-тубул при отказных подходах деполяризует мембрану и инактивирует натриевые каналы $Na_V 1.4$ (утомление)	3500–4700 мг/сут **из пищи** (запечённый картофель, бананы, курага, бобовые, зелень) + 200–400 мг цитрата калия в тренировочный напиток
Магний (Mg^{2+}**)**	Биологически активной в клетке является только молекула **комплекса** $Mg\text{-}ATP^{2-}$, а не свободная АТФ! Без Mg^{2+} не работают головки миозина, насосы `SERCA` и `Na+/K+-АТФаза`	400 мг **элементарного магния** в хелатной форме (**магния бисглицинат** вечером для сна и ЦНС или **магния малат/цитрат** днём). *Оксид магния не использовать (биодоступность* $\sim 4\%$*)*

Осмолит / Электролит	Точная физиологическая роль в возбудимости и сокращении	Прикладной протокол приёма
Таурин (`Taurine`)	Главный органический осмолит скелетных мышц (15–20 ммоль/кг). Повышает кальциевую чувствительность тропонина C, защищает `SERCA` от окислительного повреждения и предотвращает мышечные спазмы	1.5–3.0 г за 45 мин до тренировки или во время неё (`Intra-Workout`)

2.3. Инженерия укрепления сухожилий, связок и фасций (Протокол Кита Баара)

Самая частая причина травм у прогрессирующих атлетов — **асинхронность адаптации мышцы и сухожилия**. Скелетная мышца густо пронизана капиллярами и обновляет миофибриллярный белок со скоростью 1.2–2.0% в сутки. Сухожилие же (состоящее на 70–80% сухого веса из коллагена I типа) является брадитрофной, практически бессосудистой тканью. Питательные вещества поступают к теноцитам не через капиллярное русло в покое, а по механизму **механической конвекции («эффект выжимаемой губки»)**: при натяжении сухожилия из него выдавливается межклеточная жидкость, а при расслаблении внутрь матрикса засасывается околосухожильная жидкость из системного кровотока.

В серии пионерских работ профессора Кита Баара (*Paxton et al.*, 2010; *Shaw et al.*, 2017, *Am J Clin Nutr*) было открыто, что:

1. Механическая стимуляция теноцитов (через киназы `ERK1/2` и фактор транскрипции `Egr1` / `TGF-β1`) достигает **полного насыщения всего через** 5–10 минут **направленной нагрузки**, после чего теноциты впадают в рефрактерное состояние на 6 часов.
2. Если в момент этой механической прокачки в плазме крови находится максимальная концентрация аминокислот коллагенового профиля (**глицин, пролин, гидроксипролин, лизин**) и кофактора **витамина C**, синтез проколлагена I типа (по маркеру `PINP` — N-терминальному пропептиду проколлагена I типа) **увеличивается ровно в 2 раза (**$+100\%$**)** по сравнению с плацебо или приёмом 5 г коллагена (*Shaw et al.*, 2017).

Механизм ферментативной сшивки коллагеновых волокон

1. **Внутриклеточное гидроксилирование (`P4H` и Витамин C):** Фермент пролил-4-гидроксилаза (`P4H`) превращает пролин в 4-гидроксипролин, без которого тройная спираль проколлагена распадается при температуре тела (37°C). В активном центре `P4H` находится атом двухвалентного железа Fe^{2+}, который в ходе реакции окисляется до Fe^{3+} и инактивируется. **Аскорбиновая кислота (Витамин C)** является единственным восстановителем, возвращающим $\mathrm{Fe}^{3+} \to \mathrm{Fe}^{2+}$. Без витамина C принятый коллаген не может собраться в стабильную тройную спираль.
2. **Внеклеточные поперечные сшивки (`LOX` и Медь):** После секреции тропоколлагена во внеклеточный матрикс медь-зависимый фермент **лизилоксидаза (`LOX`)** окисляет остатки лизина и гидроксилизина с образованием прочных ковалентных сшивок (пиридинолина и дезоксипиридинолина), которые придают сухожилию модуль Юнга ($E \approx 1.0$–1.5 ГПа) и устойчивость к разрыву под весами $> 85\%$ 1ПМ.

Инженерный стандарт

[ПРОТОКОЛ УКРЕПЛЕНИЯ СУХОЖИЛИЙ И ПРОФИЛАКТИКИ ТЕНДИНОПАТИЙ]:

- **Когда принимать:** Строго за 45–60 минут **до начала разминки** (пик концентрации глицина и гидроксипролина в плазме наступает ровно на 45–60-й минуте после приёма и совпадает с первыми разминочными и рабочими подходами, когда сухожилие работает как насос). Приём коллагена *после* тренировки или перед сном даёт в разы меньший эффект из-за прекращения конвективного транспорта в матрикс!
- **Точная дозировка:** 15 г **гидролизованных пептидов коллагена (** **`Hydrolyzed Collagen Peptides`** **,** 2–5 кДа**)** или пищевого желатина + 50–100 мг **витамина C** (не превышайте 200 мг витамина C вокруг тренировки, чтобы не подавлять активные формы кислорода `ROS`, нужные для мышечного сигналинга `PGC-1α/MAPK`, *Paulsen et al.*, 2014).
- **Реабилитационный протокол при болях в локтях, надколеннике или плече (** **`Isometric Tendon Loading`** **):** За 45 мин до нагрузки примите 15 г коллагена + 100 мг витамина C, затем выполните 4–5 изометрических удержаний **по** 30–45 секунд с умеренно-тяжёлым весом (70% MVC) и отдыхом 90 с (например, изометрическое удержание в разгибании голени при тендинопатии связки надколенника или удержание супинированной гантели при медиальном эпикондилите). Эффект феномена **снятия экранирования напряжения (** **`Stress-Shielding Relief`** **):** здоровые жёсткие пучки сухожилия за 30 секунд претерпевают вязкоупругую релаксацию (*Stress Relaxation*), благодаря чему механическая нагрузка доходит до повреждённой центральной зоны сухожилия и запускает синтез ориентированного коллагена в «дыре» матрикса (*Baar*, 2019; *Rio et al.*, 2015).

Ключевой вывод

ПОШАГОВО **Алгоритм «Щит сухожилий T-Minus 60» по Киту Баару:**

1. **За 50–60 минут до зала:** Растворите в воде 15 г гидролизата коллагена (или желатина) + 50–100 мг витамина C
   ```
   Приём 15 г коллагена + Витамин C → Пик глицина и пролина в плазме через 45 мин →
   Редукция Fe3+ в Fe2+ в центре P4H
   ```
2. **Первые 5–8 минут разминки:** Выполните целевую изометрическую или медленную эксцентрико-концентрическую прокачку рабочего сухожилия
   ```
   Механическая деформация сухожилия → Конвективное всасывание плазмы в бессосудистый матрикс →
   Активация ERK1/2 и Egr1 → Двукратный рост синтеза проколлагена I типа PINP
   ```
3. **При тендинопатии (локоть, колено, ахилл, плечо):** Выполните 4 подхода по 30–45 с изометрического удержания под нагрузкой 70% MVC
   ```
   30–45 с изометрии → Вязкоупругая релаксация здоровых краевых пучков ⊣
   Экранирование нагрузки Stress-Shielding → Включение теноцитов в зоне микроразрыва
   ```

ГЛАВА 3. ДОКАЗАТЕЛЬНЫЙ СТЕК СПОРТИВНОЙ ЭРГОГЕНИКИ (ЯДРО ПАРЕТО 80/20)

Все эргогенные соединения в этом разделе прошли верификацию двойными слепыми плацебо-контролируемыми исследованиями (РКИ) и консенсусными позициями Международного общества спортивного питания (`ISSN`) и Международного олимпийского комитета (`IOC`).

3.1. Креатина моногидрат (`Creatine Monohydrate`) — Биоэнергетический фундамент (`S-Tier`)

Креатин (α-метилгуанидиноуксусная кислота) — самая изученная и эффективная легальная эргогенная молекула в истории спортивной науки (`Kreider et al., ISSN Position Stand, 2017`). Она работает сразу по **четырём независимым механизмам:**

1. **Фосфагенный буфер АТФ-КФ (`CK/PCr Shuttle`):** Внутри мышечного волокна обратимая креатинкиназная реакция мгновенно восстанавливает АТФ в головках миозина и кальциевых насосах `SERCA` в первые 2–15 секунд работы:

   $$\text{PCr}^{2-} + \text{Mg-ADP}^{-} + \text{H}^{+} \xleftrightarrow{\text{Креатинкиназа (CK)}} \text{Mg-ATP}^{2-} + \text{Cr}$$

   Обратите внимание: реакция **поглощает ион водорода (H^{+})**, то есть креатинфосфат одновременно выступает внутриклеточным буфером закисления в начале подхода. Насыщение пула увеличивает внутримышечный креатин со 120 ммоль/кг до 150–160 ммоль/кг **сухого вещества** (+20–30%), что даёт +1–2 **дополнительных стимулирующих повторения** в каждом рабочем подходе с тем же весом.
2. **Осмотическое разбухание клетки (`Cell Swelling` → `MAPK/p38` → сателлитные клетки):** Молекула креатина осмотически активна и затягивает воду строго **внутрь саркоплазмы** (не под кожу!), увеличивая площадь поперечного сечения волокна и активируя пролиферацию миосателлитоцитов (`Olsen et al., 2006` , +36% миоядер за 16 недель силового тренинга по сравнению с плацебо).
3. **Экономия** 40% **пула метилирования (`SAMe Sparing`):** Эндогенный синтез 1.5–2.0 г креатина в печени (через фермент гуанидиноацетат-N-метилтрансферазу `GAMT`) потребляет около 40% **всех метильных групп S-аденозилметионина (`SAMe`)** в организме человека (`Brosnan et al., 2011`). Экзогенный приём 5 г креатина подавляет фермент `AGAT` по принципу обратной связи, снижает токсичный гомоцистеин и высвобождает гигантский пул `SAMe` для синтеза фосфатидилхолина мембран, нейромедиаторов и метилирования ДНК.
4. **Подавление миостатина (`GDF-8`) и стимуляция локального `IGF-1` :** В РКИ *Saremi et al.* (2010) и *Deldicque et al.* (2005) приём креатина в сочетании с силовым тренингом дополнительно снижал сывороточный уровень ингибитора роста мышц **миостатина на** 17% и повышал экспрессию мРНК `IGF-1` в биопсиях квадрицепса на +30%.

Клинические ответы на главные вопросы по креатину

- **Какая форма лучшая?** Строго **Креатина моногидрат (`Creatine Monohydrate`, в идеале микронизированный `200 mesh` / `Creapure`).** Биодоступность моногидрата составляет $\sim 99\%$. Все более дорогие маркетинговые формы (креатина гидрохлорид `HCl`, буферизованный `Kre-Alkalyn`, этиловый эфир креатина `CEE`, жидкий креатин) в прямых сравнительных РКИ не показали **ни малейшего преимущества** в насыщении мышц (`Jagim et al., 2012`), а этиловый эфир и вовсе быстро распадается в кислой среде желудка до неактивного метаболита креатинина (`Spillane et al., 2009`).
- **Нужна ли фаза загрузки по** 20 г/сут**?** Нет, для большинства атлетов она избыточна и часто вызывает осмотический дискомфорт в ЖКТ. Ежедневный ровный приём 5 г/сут (или 0.07 г/кг/сут) выводит внутримышечный пул на 100% плато насыщения ровно через 21–28 дней (`Hultman et al., 1996`).
- **Повышает ли креатин `ДГТ` (`DHT`) и вызывает ли облысение?** Знаменитый страх базируется на **единственном** небольшом исследовании южноафриканских регбистов (*van der Merwe et al.*, 2009, $n = 20$), где при загрузке 25 г/сут уровень `DHT` в плазме вырос на 56% (оставаясь в пределах физиологической нормы), но при этом в группе креатина на старте уровень `DHT` был на 23% ниже, чем в плацебо. С тех пор **12 независимых РКИ** проверяли влияние креатина на общий, свободный тестостерон и `DHT`: ни одно исследование не воспроизвело клинически значимого роста `DHT` или потери волос (*Antonio et al.*, 2021, *JISSN*).
- **Почему в анализе крови повышен креатинин (`Creatinine`)?** Около 1.7% мышечного пула креатина ежедневно необратимо и неферментативно циклизуется в **креатинин**, который выводится почками. У тренированного атлета с большой мышечной массой, принимающего 5 г креатина, сывороточный креатинин закономерно повышается до 110–135 мкмоль/л, что приводит к ложному занижению расчётной СКФ (`eGFR` по формуле `CKD-EPI`). Чтобы объективно проверить здоровье почек на фоне креатина и большого веса мышц, сдавайте **Цистатин С (`Cystatin C`)** — этот маркер клубочковой фильтрации вообще не зависит от мышечной массы и приёма креатина (`Poortmans & Francaux, 1999; Lugaresi et al., 2013`).

3.2. L-Карнитин L-Тартрат (`LCLT`) — Ап-регулятор андрогеновых рецепторов (`A-Tier`)

В отличие от жиросжигающего мифа (без дефицита калорий карнитин не сжигает жир), соль **L-карнитина L-тартрата (`LCLT`)** обладает уникальным эндокринно-молекулярным свойством, открытым лабораторией профессора Уильяма Кремера (*Kraemer et al.*, 2006, *Med Sci Sports Exerc*; *Volek et al.*, 2002):

1. **Повышение плотности андрогеновых рецепторов (`AR`) на** $+15–21\%$**:** Ежедневный приём 2.0 г **чистого L-карнитина** (что соответствует 3.0 г **порошка L-карнитина L-тартрата**) в течение 21 дня достоверно увеличивает экспрессию и содержание внутриклеточных **андрогеновых рецепторов (`AR`)** в биопсиях `m. vastus lateralis` как в покое, так и после силовой тренировки.
2. **Феномен «клеточного пылесоса» тестостерона:** У испытуемых в группе `LCLT` после тренировки сывороточный уровень свободного тестостерона временно *снижался* сильнее, чем в группе плацебо, при неизменной секреции лютеинизирующего гормона (`LH`) — это

доказало, что возросший пул мышечных рецепторов `AR` активно захватывал циркулирующий свободный тестостерон из плазмы крови внутрь миоцитов для запуска транскрипции анаболических генов.
3. **Защита эндотелия и снижение `EIMD`:** `LCLT` уменьшает гипоксическое повреждение капиллярного эндотелия во время натуживания и окклюзии сосудов в подходе, снижая утечку креатинкиназы и миоглобина на 30–45% (*Volek et al.*, 2002).

- **Критическое правило биодоступности и защита от `TMAO`:** Оральная биодоступность L-карнитина низкая (14–18%), а вход карнитина в скелетную мышцу через транспортёр `OCTN2` строго **инсулин-зависим** (*Stephens et al.*, 2006). Поэтому принимайте 3.0 г `LCLT` **строго вместе с основным углеводным приёмом пищи** (после тренировки). Для подавления конвертации невсосавшегося карнитина кишечной микробиотой в триметиламин (`TMA`) и проатерогенный **триметиламиноксид (`TMAO`)** сочетайте приём с чесночным экстрактом (**аллицин** 600 мг или 1–2 зубчика чеснока в рационе) и полифенолами оливкового масла (`3,3-диметил-1-бутанол`), которые блокируют бактериальные `CutC/D` лиазы (*Wu et al.*, 2015).

3.3. Донаторы оксида азота (`NO`): L-Цитруллин и Пищевые Нитраты

Эндотелиальный оксид азота (NO) активирует растворимую гуанилатциклазу (`sGC`), повышает уровень циклического ГМФ (cGMP) в гладких миоцитах артериол, вызывает вазодилатацию, ускоряет клиренс лактата/аммиака и снижает кислородную стоимость сокращения. В организме человека работают **два параллельных пути синтеза** NO:

1 КИСЛОРОД-ЗАВИСИМЫЙ ПУТЬ eNOS

НОРМОКСИЯ И НАЧАЛО ПОДХОДА

L-Цитруллин 6–8 г (0% потерь в печени)

↓

Почки (ферменты ASS1 + ASL) → Рост L-Аргинина в плазме

↓

Эндотелиальная синтаза eNOS + O_2 + BH_4 → Выброс NO и рециклинг цитруллина

2 Гипоксия-активируемый путь

ОТКАЗНЫЕ повторения и АЦИДОЗ

ПИЩЕВЫЕ НИТРАТЫ NO_3^- (400–500 МГ
Свекольный шот / руккола)

↓

Симбиотические бактерии языка → Нитриты слюны и плазмы NO_2^-

↓

Закисленные волокна II типа (Деоксимиоглобин + H+) → Прямой сброс NO в зоне гипоксии

Активация гуанилатциклазы sGC → Рост cGMP → Вазодилатация, клиренс аммиака NH_3 и защита SERCA

Ключевой вывод

ПОШАГОВО **Двухконтурная сборка предтренировочного пампа и выносливости без перегрузки ЦНС:**

1. **Шаг 1 (За 90–120 мин до зала):** Примите углеводно-белковый приём пищи (1.0–1.5 г/кг углеводов + 35–40 г белка) и при необходимости 400 мг пищевых нитратов
   `Нитраты NO3- → Восстановление бактериями языка до NO2- → Деоксимиоглобин в гипоксии → Локальный NO в быстрых волокнах II типа`
2. **Шаг 2 (За 45–60 мин до разминки — точка T-60):** Выпейте 15 г гидролизата коллагена + 50–100 мг витамина C (для сухожилий по Баару) + 6–8 г чистого L-Цитруллина + 2 г Таурина + 1 г Натрия
   `L-Цитруллин → Обход аргиназы печени → Почечный синтез L-Аргинина → Активация eNOS → Вазодилатация cGMP`
3. **Шаг 3 (Учет времени суток):** На тренировках до 14:00 допустимо добавить 150–200 мг кофеина + 150 мг L-теанина; на вечерних тренировках после 16:00 — строго `0 мг` кофеина (используйте `Alpha-GPC 400 мг + L-Тирозин 1500 мг`), чтобы сохранить 100% медленноволнового дельта-сна `SWS` (`Том 01, §4.3`, `Монография M4, §3.3`).

1. **Почему L-Цитруллин в 2 раза эффективнее орального L-Аргинина (*Schwedhelm et al.*, 2008):** Оральный L-аргинин на 40–70% разрушается ферментом **аргиназой** в энтероцитах кишечника и печени при первом прохождении (*First-Pass Metabolism*). **L-Цитруллин** полностью обходит печёночную аргиназу, попадает в проксимальные канальцы почек, где ферменты аргининосукцинатсинтаза (`ASS`) и аргининосукцинатлиаза (`ASL`) превращают его в эндогенный аргинин, создавая гораздо более высокий и длительный пик аргинина в крови, чем приём самого аргинина! Кроме того, цитруллин ускоряет работу орнитинового цикла мочевины, выводя нейротоксичный **аммиак** (NH_3), образующийся при распаде АМФ в отказных подходах.
   - **Дозировка:** 6–8 г **чистого L-Цитруллина** (или 8–10 г **Цитруллина малата в честном соотношении** 2 : 1) за 45–60 минут до тренировки (`Trexler et al., 2019`).
2. **Пищевые нитраты (NO_3^-) — «резервный двигатель» в момент отказа (*Jones et al.*, 2018):** Классический фермент `eNOS` требует молекулярного кислорода (O_2) и теряет активность при падении pH. Когда в конце тяжёлого подхода мышца пережата и находится в глубокой гипоксии и ацидозе, путь `NOS` выключается — и именно в этот момент включается **нитрат-нитритный путь** ($NO_3^- \to NO_2^- \to NO$), катализируемый деоксимиоглобином и ксантиноксидоредуктазой преимущественно в быстрых гликолитических волокнах II типа!
   - **Дозировка и критическое правило:** 400–500 мг **пищевых нитратов** (концентрированный шот свекольного сока 70–140 мл или порция рукколы/шпината) за 2.0–2.5 часа **до тренировки. Строго запрещено использовать антибактериальные ополаскиватели для рта** (с хлоргексидином или цетилпиридинием) в дни приёма нитратов: они убивают симбиотические бактерии на спинке языка (*Veillonella*, *Actinomyces*), которые восстанавливают NO_3^- в NO_2^-, полностью обнуляя эффект добавки (*Govoni et al.*, 2008).

3.4. Внутриклеточные буферы и осмолиты: Бета-Аланин, Бетаин (`TMG`) и Бикарбонат Натрия

Бета-Аланин (`Beta-Alanine` **)**

Лимитирующий предшественник дипептида **карнозина** (β-аланил-L-гистидин), синтезируемого ферментом карнозинсинтазой внутри мышечных волокон (особенно типа II). Имидазольное кольцо карнозина имеет константу диссоциации $pK_a = 6.83$, что идеально совпадает с физиологическим коридором падения pH саркоплазмы ($7.1 \to 6.5$). Насыщение повышает уровень карнозина в мышцах на $+60$–80% и также сенсибилизирует аппарат `RyR1/Тропонин C` к кальцию (*Saunders et al., 2017; Trexler et al., ISSN 2015*)

3.2–6.4 г/сут **ежедневно** (курс насыщения 4–8 недель, время приёма в течение дня не имеет значения, как и у креатина). Чтобы избежать безвредного покалывания кожи (**парестезии** через активацию кожных рецепторов `MrgprD`), делите суточную дозу на 2–3 приёма **по** 1.6–2.0 г с едой

Высокообъёмный бодибилдинг (`Вектор А` **)** в подходах длительностью 45–240 секунд (12–25 повторений, дроп-сеты, суперсеты) и **Бокс / Единоборства (** `Вектор В` **)** для работы в раундах по 3 минуты без «закисления» рук

Бетаин безводный (`Betaine Anhydrous` **/** `TMG` **)**

Триметилглицин выполняет двойную роль: **1)** мощный органический осмолит, защищающий нативную 3D-укладку миозиновых головок от денатурации при тепловом и метаболическом стрессе; **2)** донор метильных групп через фермент `BHMT`, превращающий гомоцистеин в метионин и `SAMe`. В РКИ *Cholewa et al. (2013, JISSN)* 6 недель приёма `TMG` увеличили прирост сухой массы и объёма рук при одновременном снижении жировой массы

2.5 г/сут (разделить на 1.25 г до и 1.25 г после тренировки или с двумя приёмами пищи)

Все 4 вектора (`А`, `Б`, `В`, `Г`), особенно при высокообъёмных циклах и для сердечно-сосудистой защиты (контроль гомоцистеина)

Бикарбонат натрия (`Sodium Bicarbonate`**,** $NaHCO_3$**)**

Внеклеточный буфер крови: повышает уровень HCO_3^- и pH плазмы крови (с 7.40 до 7.48–7.50), создавая крутой трансмембранный градиент H^+, который буквально «вытягивает» ионы водорода и лактат из мышечного волокна наружу через симпортеры `MCT1` и `MCT4` (*Grgic et al., ISSN Position Stand, 2021*)

0.2–0.3 г/кг **массы тела** за 60–90 мин до нагрузки. **Предупреждение:** в чистом виде часто вызывает осмотическую диарею; применять только с углеводным приёмом пищи и дробным приёмом воды (4 порции в течение 45 мин) или в кишечнорастворимых капсулах

Бокс и функциональный высокоинтенсивный тренинг (`Вектор В` **и** `Г` **)**, тяжёлые многоповторные сеты приседаний / жима ногами

3.5. Умная нейро-моторная предтренировочная матрица: Утро/День против Вечера

Магазинные «предтреники» (*Pre-Workouts*) часто содержат убойные дозы кофеина (350–400 мг) и симпатомиметиков (йохимбин, синефрин, герань/DMAA). Их приём после 15:00–16:00 является главным скрытым убийцей мышечного роста.

- **Фармакокинетическая ловушка кофеина:** Период полувыведения кофеина ($T_{1/2}$, метаболизм через `CYP1A2`) составляет 4.5–6.0 часов (а у носителей медленного аллеля `CYP1A2*1F` — до 8 часов). Если вы выпили 300 мг кофеина в 18:00 перед вечерней тренировкой, то в 24:00 в вашей коре головного мозга всё ещё циркулирует 150 мг **кофеина** (эквивалент полутора чашек эспрессо!). Вы можете физически заснуть от усталости, но блокада аденозиновых рецепторов A_1 и $\mathrm{A}_2\mathrm{A}$ **срежет глубину медленноволнового дельта-сна (`SWS`, фаза N3) на** 20–35% (*Gardiner et al.*, 2023, *Sleep Med Rev*). Именно в фазу `SWS` гипофиз выдаёт 70% суточного пульса соматотропного гормона (`GH`), а тестикулы восстанавливают утренний пик тестостерона: урезание сна до 5 часов снижает дневной уровень тестостерона на 10–15% и снижает скорость миофибриллярного синтеза белка `MyoPS` на 18% (*Leproult & Van Cauter*, 2011; *Saner et al.*, 2020).

Поэтому в системе `MUSCLEGYM` предтренировочный стек жёстко разделён по времени суток:

Протокол А: Утренние и дневные тренировки (строго до 14:00–15:00, не позднее чем за 9–10 часов до сна)

1. **Кофеин безводный (`Caffeine Anhydrous`,** 2.0–3.0 мг/кг $\approx$ 150–250 мг**) + L-Теанин (**100–200 мг, **соотношение** $1:1$ **или** $2:1$**):** Кофеин блокирует аденозиновые рецепторы $\mathrm{A}_1/\mathrm{A}_2\mathrm{A}$ в моторной коре, снижает воспринимаемое усилие (`RPE`) и повышает центральный моторный драйв (`Grgic et al., 2020`). **L-Теанин** сглаживает периферическую вазоконстрикцию (не даёт кофеину сужать сосуды и «гасить» памп от цитруллина!), убирает тремор, тахикардию и тревожность, переводя ритмы коры в сфокусированный α-диапазон.
2. **L-Тирозин (**1500–2000 мг**) или N-Ацетил-L-Тирозин (`NALT`,** 750–1000 мг**):** Прямой субстрат тирозингидроксилазы для синтеза **дофамина и норадреналина** в голубом пятне (`Locus Coeruleus`) и стриатуме, предотвращающий истощение катехоламинов во второй половине тяжёлой тренировки.
3. **Alpha-GPC (Альфа-глицерилфосфорилхолин,** 300–600 мг**):** Высокобиодоступный донор холина (40% холина по массе), легко проходящий гематоэнцефалический барьер. Служит прямым субстратом для синтеза **ацетилхолина (`ACh`)** как в моторной коре, так и в терминалях α-мотонейронов нервно-мышечного синапса (`NMJ`). В РКИ *Beller et al.* (2015, *JISSN*) приём 600 мг Alpha-GPC повысил изометрическую пиковую силу тяги с бедра и взрывную мощность.
4. **L-Цитруллин (**6–8 г**) + Таурин (**2 г**) + Натрий (**1 г**).**

Протокол Б: Вечерние тренировки (после 16:00 — `0% Стимуляторов ЦНС`, полная защита глубокого сна `SWS`)

1. **Кофеин, гуарана, йохимбин, синефрин — `0 мг` (полный запрет).**
2. **Alpha-GPC (**300–450 мг**) + L-Тирозин (**1000–1500 мг**):** Обеспечивают чистую ацетилхолиновую передачу импульса в нервно-мышечном синапсе и высокий фокус внимания без блокады аденозиновых рецепторов сна.
3. **L-Цитруллин (**8 г**) + Бетаин (`TMG`,** 2.5 г**) + Таурин (**2.0–3.0 г**) + Натрий (**1.0 г**):** Дают максимальную гиперемию, осмотический памп и защиту кальциевого цикла `SERCA`, а таурин дополнительно выступает мягким агонистом GABA_A- и глициновых рецепторов, облегчая плавный переход нервной системы к ночному сну после тренировки.

3.6. Сводный протокол базовых микронутриентов и адаптогенов для силового атлета

Витамин D3 + Витамин K2 (`МК-7`)

2000–5000 МЕ/сут **D3** (под контролем анализа `25(OH)D` в целевом коридоре 45–65 нг/мл) + 100–180 мкг **K2 (`МК-7`)** с жирной пищей

Ядерные рецепторы витамина D (`VDR`) присутствуют непосредственно в скелетных миоцитах (особенно в быстрых волокнах типа IIa/IIx) и в клетках Лейдига. Коррекция дефицита `25(OH)D` повышает экспрессию тяжёлых цепей миозина, ускоряет захват кальция в СР и восстанавливает базовый тестостерон (*Pilz et al., 2011; Chiang et al., 2017*). K2 направляет кальций в костную ткань, защищая интиму сосудов

Омега-3 (`EPA + DHA`)

2000–3000 мг/сут **суммарно чистых ЭПК + ДГК** (в триглицеридной `rTG` или фосфолипидной форме; смотреть не на общий вес капсулы рыбьего жира, а на сумму `EPA + DHA` !)

Встраивание в мембраны сарколеммы повышает чувствительность комплекса `FAK → mTORC1` к аминокислотам и инсулину на +25–35% (*Smith et al., 2011*), ускоряет регенерацию после эксцентрических нагрузок и снижает утреннюю скованность суставов

Цинк (`Zinc`) + Медь (`Copper`)

15–25 мг **пиколината или бисглицината цинка** + 1.5–2.0 мг **меди** (в разные приёмы пищи или в сбалансированном комплексе 10 : 1)

Цинк входит в структуру «цинковых пальцев» ДНК-связывающего домена **андрогенового рецептора (`AR`)** и необходим для работы 17β-гидроксистероиддегидрогеназы (фермента, превращающего андростендион в тестостерон). Приём высоких доз цинка (> 30 мг) без меди индуцирует металлотионеин в кишечнике и вызывает вторичный дефицит меди, что нарушает сшивку коллагена ферментом `LOX` !

Бор (`Boron` , Бора глицинат / цитрат)

6–9 мг/сут курсами по 4–6 недель с перерывом 2 недели

Снижает связывание тестостерона с глобулином `SHBG` (повышая долю биологически активного **свободного тестостерона** на 15–25% за 7 дней, *Naghii et al., 2011*), снижает уровень С-реактивного белка (`hs-CRP`) и повышает период полужизни витамина D3

Ашваганда (`KSM-66` или `Sensoril`)

600 мг/сут **стандартизированного экстракта корня (`5% витанолидов`)** во второй половине дня / с ужином (циклировать: 8 недель приём / 4 недели перерыв)

Модулирует гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую ось (`HPA`), снижая хронически повышенный вечерний **кортизол на** 15–27%. В РКИ *Wankhede et al. (2015, JISSN)* 8 недель приёма 600 мг `KSM-66` у силовых атлетов достоверно ускорили прирост `1ПМ` в жиме и разгибаниях ног, снизили маркеры `EIMD` и повысили тестостерон на +15% за счёт снятия кортизолового тормоза с клеток Лейдига

Родиола розовая (`Rhodiola Rosea`)

$300–500\ \text{мг}$ **утром натощак** (стандартизация: 3% **розавинов и** 1% **салидрозида**) в периоды пиковых нагрузок или сушки	Снижает центральное утомление ЦНС, ингибирует ферменты моноаминоксидазу (`MAO-B`) и катехол-О-метилтрансферазу (`COMT`), удерживая высокий тонус дофамина и серотонина без истощения надпочечников, характерного для кофеина

MUSCLEGYM · ДОКУМЕНТ 04 (ПИТАНИЕ, СУХОЖИЛИЯ, ЭРГОГЕНИКА И FMEA-АУДИТ) · РАЗДЕЛ 5 ИЗ 6

ГЛАВА 4. ПОЛНЫЙ НАУЧНЫЙ FMEA-АУДИТ: ПУСТЫШКИ СПОРТПИТА, ПЕПТИДЫ, `SARMs` И ААС

Индустрия спортивных добавок и «серой» фармакологии построена на эксплуатации нетерпения атлетов. Ниже приведён объективный биохимический и токсикологический аудит (`Failure Mode and Effects Analysis` , `FMEA`) всех популярных категорий — от бесполезных порошков до пептидов и андрогенных препаратов.

4.1. Реестр коммерческих пустышек: на что строго не тратить деньги (`F-Tier`)

`BCAA` (Разветвлённые аминокислоты $2:1:1$ / $4:1:1$ соло)

«Мгновенный рост мышц и защита от катаболизма во время тренировки»	**Физиологический абсурд при достаточном белке (>1.6 г/кг):** Лейцин из `BCAA` включает «зажигание» рибосомы (`Sestrin2 → mTORC1`), но для сборки пептидной цепи миозина требуются **все 9 незаменимых (`EAA`) и 11 заменимых аминокислот**. Попытка строить мышцу из одних `BCAA` (всего 3 аминокислоты из 20) равна попытке построить кирпичный дом, купив только цемент без кирпичей. В фундаментальном изотопном обзоре Роберта Вулфа (*Wolfe, 2017, JISSN*) доказано: приём чистых `BCAA` натощак **снижает** общий синтез мышечного белка и ускоряет распад собственных тканей, чтобы добыть недостающие 6 `EAA` , а также вызывает конкурентную блокаду переносчика `LAT1`

Оральный L-Глютамин (`L-Glutamine`) для роста мышц

«60% мышцы состоит из глютамина — пейте по $10–20$ г для анаболизма»	**Эффект «первого прохождения» через кишечник (*First-Pass Splanchnic Extraction*):** Энтероциты тонкого кишечника и иммунные клетки Пейеровых бляшек используют глютамин как своё главное энергетическое топливо (через фермент глутаминазу `GLS1`). $70–85\%$ **выпитого орального глютамина безвозвратно сгорает в стенке кишечника и печени**, практически не меняя концентрацию глютамина внутри скелетных мышц! В РКИ *Candow et al. (2001)* приём огромной дозы глютамина (0.9 г/кг/сут) на фоне силового тренинга дал 0% **разницы** в росте силы и сухой массы по сравнению с плацебо. *(Единственное реальное применение глютамина по $5–10$ г — терапия повышенной кишечной проницаемости и синдрома раздражённого кишечника)*

Трибулус (`Tribulus Terrestris`), Мака, Пажитник и D-Аспарагиновая кислота (`DAA`)

«Натуральные бустеры тестостерона $+40\%$»	**Нулевой эффект у здоровых мужчин:** Трибулус и мака повышают либидо за счёт влияния на дофаминовые и NO-пути, но в десятках РКИ показали 0% **влияния на уровень общего и свободного тестостерона** у мужчин без первичного гипогонадизма (*Neychev & Mitev, 2005; Rogerson et al., 2007*). Ещё хуже ситуация с **D-аспарагиновой кислотой (`DAA`)**: у тренированных атлетов приём $3\ \text{г}/\text{сут}$ `DAA` не изменил уровень гормонов, а доза $6\ \text{г}/\text{сут}$ **статистически достоверно СНИЗИЛА общий и свободный тестостерон на** $12–15\%$ из-за негативной обратной связи и гиперстимуляции `NMDA`-рецепторов гипоталамуса (*Melville et al., 2015, JISSN*)

Туркестерон и Экдистерон (`Turkesterone / Ecdysterone`)

«Растительные стероиды насекомых, работающие через рецепторы `ERβ` мощнее метандростенолона»	**Крах при независимой проверке и фальсификация сырья:** Лабораторный анализ коммерческих добавок туркестерона (*Todorovic et al., 2024*) показал, что 90% банок на рынке содержат менее 1% **от заявленного на этикетке количества экдистероидов** (обычно $< 0.5\ \text{мг}$ вместо $500\ \text{мг}$). В контролируемом РКИ *Wilborn et al. (2006, JISSN)* приём метоксиизофлавона и 20-гидроксиэкдистерона у тренирующихся мужчин не оказал **никакого влияния** на сухую массу тела, силу в жиме/приседе, уровень тестостерона, кортизола или маркеров синтеза белка

`HMB` (β-гидрокси-β-метилбутират)

«Мощнейший антикатаболик, заменяющий лейцин»	`HMB` — это минорный метаболит лейцина ($\sim 5\%$ лейцина превращается в `HMB`). Он действительно подавляет убиквитин-протеасомный распад белка у лежачих пожилых пациентов с саркопенией или онкологической кахексией. Однако у здоровых силовых атлетов, потребляющих достаточное количество белка ($> 1.6\ \text{г}/\text{кг}$), в строгом РКИ лаборатории Стюарта Филлипса (*Jakubowski et al., 2019; мета-анализ Jakubowski et al., 2020*) добавление `HMB` показало **нулевое преимущество** перед обычным сывороточным протеином или чистым лейцином

Комплексные термогенные «жиросжигатели» (`Fat Burners`)

«Сжигают подкожный жир без диеты»	Смесь высоких доз кофеина, синефрина, экстракта зелёного чая и кайенского перца повышает суточный термогенез всего на $50–90\ \text{ккал}/\text{сут}$ (эквивалент половины яблока!), но при этом вызывает хроническую тахикардию, вазоконстрикцию, рост кортизола и разрушение фазы глубокого сна

4.2. Объективный клинический разбор регенеративных пептидов и секретагогов гормона роста

В отличие от бесполезного спортпита, инъекционные пептиды и миметики грелина обладают реальной биологической активностью, однако их реальный профиль эффективности и побочных эффектов кардинально отличается от рекламных обещаний «форумных гуру».

1. Регенеративные пептиды соединительной ткани: `BPC-157`, `TB-500` и `GHK-Cu`

- **Важное предварительное замечание:** `BPC-157` и `TB-500` запрещены Всемирным антидопинговым агентством (`WADA` , класс `S0/S2`) для соревнующихся спортсменов и не имеют одобрения `FDA/EMA` в качестве лекарственных средств (большинство данных получено на моделях разрыва ахиллова сухожилия, связок и мышц у грызунов, при ограниченном числе клинических серий у людей).
- `BPC-157` **(*Body Protection Compound*-157, пентадекапептид из** 15 **аминокислот):**
    - **Механизм:** Повышает экспрессию **рецепторов гормона роста (** `GHR` **) на фибробластах сухожилия до 7 раз** (*Chang et al.*, 2014), активирует комплекс `FAK-Пахиллин` (ускоряя миграцию теноцитов в зону дефекта коллагена) и модулирует путь `VEGFR2 → Akt → eNOS` (прорастание новой капиллярной сети в аваскулярную зону надрыва связки).
    - **Чего** `BPC-157` **НЕ делает:** Он **не вызывает гипертрофию скелетных мышц** и не увеличивает силовые показатели здорового атлета. Его единственная ниша — ускорение эпителизации ЖКТ и регенерации острых/хронических микронадрывов сухожилий, связок и фасций (в сочетании с протоколом Кита Баара).
    - **Онкологическая настороженность:** Поскольку `BPC-157` стимулирует ангиогенез через `VEGFR2/eNOS` , он противопоказан при наличии любых активных новообразований или дисплазий.
- `TB-500` **(синтетический фрагмент пептида Тимозина-β_4, актин-связывающий домен** `LKKTETQ` **):**
    - **Механизм:** Секвестрирует мономерный G-актин цитоскелета, резко повышая подвижность эндотелиальных и прогениторных клеток, и снижает отложение грубого рубцового фиброза (коллагена III типа) через тетрапептидный метаболит `Ac-SDKP` ($\dashv$ TGF-β1/Smad2/3).
- `GHK-Cu` **(Медный трипептид** Глицил-L-Гистидил-L-Лизин-Cu^{2+}**):**
    - **Механизм:** Природный сигнальный матрикин плазмы человека, доставляющий биодоступный ион меди Cu^{2+} непосредственно к ферменту **лизилоксидазе (** `LOX` **)** для поперечной сшивки коллагеновых фибрилл и подавляющий провоспалительные цитокины `IL-6` и `TGF-β1` (*Pickart & Margolina*, 2018).

2. Секретагоги гормона роста (`GH Secretagogues` : Ибутаморен `MK-677` , `CJC-1295` , `Ipamorelin`)

Многие новички ошибочно полагают, что повышение уровня гормона роста (`GH`) и инсулиноподобного фактора роста-1 (`IGF-1`) с помощью перорального миметика грелина **Ибутаморена (** `MK-677` **)** или пептидов `GHRH + GHRP` вызовет мощный рост сухой мышечной массы. **Научная физиология человека опровергает этот миф:**

1. **Гормон роста (`GH`) строит коллаген и задерживает воду, но НЕ увеличивает синтез сократительных миофибрилл (`MyoPS`)!** В классическом исследовании лаборатории Михаэля Кьера (*Doessing et al.*, 2010, *Journal of Physiology*) с изотопной биопсией мышц и сухожилий у здоровых мужчин было доказано: введение рекомбинантного гормона роста повышает синтез **коллагена матрикса сухожилий и фасций в** 1.8–3.6 **раза**, но даёт **ровно** 0% **прироста синтеза сократительного миофибриллярного белка (`MyoPS`)**! Весь быстрый «прирост сухой массы на 3–4 кг» за первые 2 недели приёма `MK-677` — это задержка внеклеточной воды и натрия через активацию ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (`РААС`), которая часто приводит к туннельному синдрому запястья и отёкам.
2. **Метаболическая цена `MK-677` — инсулинорезистентность и диабетогенный сдвиг:** Гормон роста является прямым физиологическим **антагонистом инсулина**! Хроническая стимуляция рецептора грелина `GHSR-1a` препаратом `MK-677` (25 мг/сут) вызывает мощный выброс свободных жирных кислот (`FFA`), которые через `PKCθ` и белок `SOCS3` блокируют инсулиновый рецептор `IRS-1` . В клинических исследованиях (*Nass et al.*, 2008; *Svensson et al.*, 1998) уже через 2–4 недели приёма `MK-677` у испытуемых достоверно **вырастает глюкоза крови натощак (**+5–10 мг/дл**), падает чувствительность к инсулину на** 20–30% **и повышается гликированный гемоглобин (**HbA1c**).**
3. **Психоневрологический риск (`GHSR-1a` в миндалине):** Как показала работа лаборатории Кии Гусена (*Meyer et al.*, *Molecular Psychiatry*, 2014), длительная гиперактивация грелиновых рецепторов `GHSR-1a` в базолатеральной миндалине усиливает консолидацию памяти о страхе и повышает тревожную реактивность.

4.3. Токсикологический FMEA-аудит `SARMs` и экзогенных ААС (Правда о «безопасных курсах»)

Селективные модуляторы андрогеновых рецепторов (`SARMs` : Остарин / `MK-2866` , Лигандрол / `LGD-4033` , Радарин / `RAD-140` , Индарин / `S-4`) активно продвигаются в интернете как «безопасная таблетированная альтернатива стероидам без побочных эффектов». Клиническая токсикология и эндокринология доказывают обратное: `SARMs` **сочетают в себе подавление собственной гормональной оси с выраженной гепато- и кардиотоксичностью**.

1

Нейроэндокринный обвал

ОСЬ HPTA и МОЗГ

Экзогенный ввод SARMs (RAD-140 / LGD-4033) или ААС

↓

Подавление KNDy-нейронов гипоталамуса → Обвал ЛГ и ФСГ до ~0

↓

Остановка белка StAR и фермента CYP11A1 → Дефицит тестостерона, эстрадиола E2 и нейростероида Аллопрегнанолона (потеря ГАМК-торможения)

2

Гепато- и кардиотоксичность

Стимуляция печёночной липазы HTGL → Обвал защитного ЛПВП (HDL-C) на 40–70% и рост ApoB/LDL

↓

Эритроцитоз (гематокрит > 54%), лекарственный холестаз DILI и концентрическая гипертрофия миокарда

3

Биомеханическая катастрофа «МЫШЦА >> СУХОЖИЛИЕ»

Взрывной рост силы миофибрилл (+30–50%) при дисплазии и жёсткости коллагеновых фибрилл сухожилия

↓

9-кратный рост риска полного хирургического отрыва сухожилия грудной мышцы, бицепса и трицепса (Kanayama et al., 2015)

Ключевой вывод

КРАТКО ПО СУТИ **Главный вывод FMEA-аудита фармакологии и спортпита:**

- **Почему `SARMs` — это худший компромисс:** Таблетированные `SARMs` (`LGD-4033` , `RAD-140`) уже за 21 день обрушивают собственный тестостерон на −55% и защитный холестерин `ЛПВП` на −40–70%, но при этом не ароматизируются в эстрадиол
  `Экзогенные SARMs ⊣ KNDy-нейроны и ЛГ → Падение эндогенного тестостерона ⊣ Ароматаза CYP19A1 → Дефицит эстрадиола E2 и сухость суставов`
- **Почему рвутся сухожилия на курсах ААС:** Мышечное брюшко прибавляет 30–50% силы за считанные недели, тогда как бессосудистое сухожилие обновляется в 10 раз медленнее и теряет эластичность из-за дисплазии коллагена — риск полного отрыва сухожилия возрастает в 9,0 раз (`Монография M4, §4.2`).

4 критических патофизиологических механизма `SARMs` и `AAC` , о которых должен знать каждый атлет

1. **Жестокое подавление эндогенного тестостерона и вторичный дефицит эстрогена от `SARMs` (*Basaria et al.*, 2013):** В официальном клиническом исследовании I фазы на здоровых молодых мужчинах (*Basaria et al.*, *J Gerontol A Biol Sci Med Sci*, 2013) приём всего 1.0 мг/сут **Лигандрола (`LGD-4033`)** (в то время как в залах принимают по 10–20 мг/сут!) всего за 21 день **обрушил собственный общий тестостерон на** −55%, свободный тестостерон — на −40% и фолликулостимулирующий гормон (`ФСГ`) — на −30%. Более того, поскольку молекулы `SARMs` не подвергаются ароматизации в эстрадиол, а ваш собственный тестостерон (единственный субстрат для ароматазы!) падает почти до нуля, на 4–6-й неделе приёма `SARMs` развивается **тяжёлый дефицит эстрадиола (E_2)**. Следствие: высыхание синовиальной жидкости, хруст и боли в суставах, падение либидо, эректильная дисфункция и нейропротекторный провал.
2. **Лекарственное поражение печени (`DILI`) и обвал кардиопротекторного холестерина (`HDL-C`):** В отличие от инъекционного тестостерона, все `SARMs` принимаются перорально, проходят через печень и мощно индуцируют печёночную триглицеридлипазу (`HTGL`). Даже микродоза 1 мг `LGD-4033` снижает защитный холестерин высокой плотности (**`ЛПВП`** / **`HDL-C`**) на −38–40% за 3 недели (*Basaria et al.*, 2013), а приём обычных «зальных» доз `RAD-140` или `LGD-4033` обрушивает `HDL-C` на −55–70% и регулярно вызывает холестатический лекарственный гепатит с многократным ростом `АЛТ` , `АСТ` и билирубина (*Flores et al.*, 2020; *Barbara et al.*, 2020, *Hepatology Communications*).
3. **Нейроэндокринная слепая зона: гибель синтеза нейростероидов мозга (`Pregnenolone / Allopregnanolone`):** Когда экзогенные `AAC` выключают секрецию лютеинизирующего гормона (`ЛГ = 0`), в тестикулах и коре надпочечников останавливается первая реакция стероидогенеза `Холестерин → StAR → CYP11A1 → Прегненолон` Вместе с тестостероном в организме падает синтез важнейших **нейростероидов головного мозга — прегненолона, прогестерона и аллопрегнанолона**. Аллопрегнанолон является главным эндогенным положительным аллостерическим модулятором тормозных рецепторов GABA_A в коре и гиппокампе. Его дефицит на фоне избытка андрогенов вызывает хроническую бессонницу, вспышки раздражительности, тревожность, ухудшение вербальной памяти и ускоренное истончение серого вещества коры головного мозга у длительных потребителей `AAC` (*Bjørnebekk et al.*, *Biological Psychiatry*, 2017).

4. **Биомеханический капкан «Мышца $\gg$ Сухожилие» (9-кратный рост риска полного отрыва сухожилий):** Супрафизиологические дозы `ААС` (особенно производных ДГТ и станозолола/тренболона) вызывают стремительный рост площади поперечного сечения и силы мышечного брюшка за 6–8 недель, но одновременно **нарушают нормальную укладку коллагеновых фибрилл в сухожилии** (формируются диспластичные, хрупкие фибриллы с повышенной жёсткостью и сниженной способностью к упругой деформации, *Marqueti et al.*, *2006*). В эпидемиологическом исследовании Гарвардской медицинской школы (*Kanayama et al.*, *Am J Sports Med*, 2015) доказано: у атлетов, использующих `ААС`, риск полного хирургического отрыва сухожилия большой грудной мышцы, дистального сухожилия бицепса, сухожилия трицепса или квадрицепса **выше в** 9.0 **раз** по сравнению с натуральными силовыми атлетами того же стажа!

ГЛАВА 5. ПАНЕЛЬ ОБЪЕКТИВНОЙ ТЕЛЕМЕТРИИ ПРОГРЕССА И ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ МАТРИЦА «ПЛАТО-БРЕЙКЕР»

Настоящий инженерный подход к построению тела исключает субъективные оценки («кажется, я стал больше» или «наверное, у меня генетика плохая»). Управляемо только то, что точно измерено.

5.1. Система из 4 контуров объективной телеметрии атлета

1. Контур гравитационной и метаболической динамики (Ежедневно / Раз в 7 дней)

- **Ежедневное утреннее взвешивание натощак** (после туалета, до приёма воды и пищи, в одних и тех же условиях).
- **Критическое правило фильтрации шума:** Никогда не реагируйте на колебания веса от одного дня к другому! Изменение содержания гликогена на 200 г (которое связывает 600–800 г воды), приём солёной пищи вечером или задержка стула легко дают скачок веса на ±1.0–1.5 кг **за сутки**. Оценивайте исключительно **скользящее среднее за 7 дней (** `7-Day Moving Average` **)**: сравнивайте среднее арифметическое веса за текущую неделю (Пн–Вс) со средним весом за прошлую неделю.

2. Контур антропометрической геометрии (Раз в 14 дней, утром натощак в «холодном» состоянии без пампа)

Используйте портновскую сантиметровую ленту с пружинным фиксатором натяжения (`MyoTape`) и калипер:

- **Талия (** `Waist` **):** Строго горизонтально на уровне пупка на спокойном выдохе (без втягивания живота!). Это ваш главный индикатор висцерального и подкожного жира. Если при массонаборе (`Lean Bulk`) обхват плеч и груди растёт, а талия за месяц выросла более чем на +1.0–1.5 см — ваш профицит калорий избыточен, урежьте углеводы на −150–200 ккал/сут.
- **Плечевой пояс (** `Bideltoid Circumference` **):** По наиболее выступающим латеральным точкам средних дельт при свободно опущенных вдоль корпуса руках.
- **Коэффициент эстетического V-конуса (** `SWR` **):** Отношение Обхват плеч/Обхват талии (движение к золотому стандарту 1.618).
- **Калиперометрия по 4 или 7 точкам** (над подвздошным гребнем, около пупка, под лопаткой, на трицепсе и передней поверхности бедра): важен не столько абсолютный расчётный процент жира по формуле Джексона–Поллока, сколько **сумма толщины кожных складок в миллиметрах** в динамике от месяца к месяцу.

3. Контур прогрессивной перегрузки (`Logbook Telemetry` , на каждой тренировке)

- В каждом из **8–10 якорных упражнений мезоцикла** фиксируются: `Рабочий вес снаряда × Число чистых повторений в единой технике × Оценка RIR` .

- **Закон истинной гипертрофии:** Если за 6–8 недель ваш вес в жиме гантелей на наклонной скамье вырос с $32 \text{ кг} \times 8$ до $38 \text{ кг} \times 10$ при абсолютно идентичной глубине опускания, паузе внизу и том же угле скамьи 30° — площадь поперечного сечения ваших грудных волокон **гарантированно выросла** по законам биофизики саркомера.

4. Контур биохимического и гематологического контроля здоровья (Раз в 6 месяцев)

Базовая панель безопасности для любого серьёзно тренирующегося атлета (сдавать утром натощак после **минимум 48–72 часов полного отдыха от силовых тренировок**, иначе мышечные ферменты `АСТ`, `КФК` и `ЛДГ` будут ложно завышены из-за обычной микротравматики саркомеров!):

1. **Общий клинический анализ крови (`ОАК`):** Гемоглобин, гематокрит (норма у мужчин $< 50–52\%$), ферритин (60–120 нг/мл).
2. **Почечная фильтрация без искажения от креатина: Цистатин C (`Cystatin C`)** с расчётом СКФ по цистатину.
3. **Печень и желчеотток:** `АЛТ` , `АСТ` , `ГГТП` , Щелочная фосфатаза, Билирубин (общий и прямой). *(Помните: изолированный рост `АСТ` при нормальных `АЛТ` и `ГГТП` у силовика — это выход фермента из скелетных мышц, а не болезнь печени!)*
4. **Липидный профиль и сосудистый риск:** `ЛПВП` (`HDL-C`), `ЛПНП` (`LDL-C`), Триглицериды, **Аполипопротеин B (`ApoB`)** и высокочувствительный С-реактивный белок (`hs-CRP`).
5. **Углеводный обмен:** Глюкоза натощак, Инсулин натощак (`HOMA-IR`), Гликированный гемоглобин ($\text{HbA1c} < 5.4\%$).
6. **Эндокринная ось и витаминный статус:** Общий тестостерон, `ГСПГ` (`SHBG`), расчётный свободный тестостерон, Эстрадиол (E_2), Пролактин, `ЛГ` , `ТТГ` , свободный T_4 и витамин `25(OH)D` .

5.2. Инженерная диагностическая матрица «Плато-брейкер» (12 сценариев отказа и решения за 1 шаг)

Если ваш прогресс в массе, силе, рельефе или восстановлении остановился на $\geq 2–3$ недели, найдите свой симптом в таблице ниже и выполните точечное инженерное вмешательство.

1	
Рабочие веса в базовых и изолирующих упражнениях стоят на месте > 3 недель **при неизменном весе тела**	Скрытое равенство калорий (`TDEE` вырос за счёт `NEAT` и новой мышечной массы) либо накопленное периферическое утомление (`PLFFD`) от злоупотребления `RIR 0` в каждом подходе
Шаг 1: Проверьте динамику среднего веса за 14 дней — если прирост < 0.15 кг/нед, добавьте $+250$ ккал/сут из сложных углеводов ($+60$ г риса/овсянки). **Шаг 2:** Если вес тела растёт, но веса на штанге стоят — проведите **7 дней разгрузки (`Deload`)** с урезанием числа подходов на 50% и переведите 1-е базовое упражнение в режим `RIR 1-2` вместо отказа	

2	**Рабочие веса в жимах и тягах растут, но целевая мышца (например, грудь или широчайшие) визуально не увеличивается**	**Кража механического стимула синергистами** из-за нарушения активной недостаточности и потери внешней стабилизации (трицепс и передняя дельта забирают жим; бицепс и трапеция забирают тягу)	Снизьте рабочий вес на $10–15\%$, введите жёсткую **паузу** 1.5 секунды **в точке максимального растяжения** (в самом низу жима гантелей или в полном растяжении тяги) и примените технику пред-утомления или манжет/лямок (см. Том 02)
3	**В 1-м подходе делаете 10 повторений с весом X, а во 2-м и 3-м подходах с тем же весом падаете до 6 и 4 повторений**	**Неполный ресинтез креатинфосфата (PCr)** и накопление неорганического фосфата (P_i), блокирующего головки миозина из-за слишком короткого отдыха ($60–90$ с) или дефицита внутримышечного креатина	Увеличьте межсетовый отдых в многосуставных упражнениях строго до $3.0–3.5$ минут (в изоляции — до 2.0 мин) и убедитесь в ежедневном приёме 5 г **креатина моногидрата** + 1 г **натрия** перед тренировкой
4	**При массонаборе быстро заплывает талия и лицо, хотя суточный профицит кажется умеренным**	Нарушение коэффициента `P-Ratio` из-за старта массонабора при высоком проценте жира ($> 16–17\%$), избытка жидких сахаров/жиров в одном приёме или хронического недосыпа (высокий кортизол + инсулинорезистентность `IRS-1`)	Если жир $> 16\%$ — проведите $4–6$ недель мини-сушки (`Mini-Cut` с дефицитом -500 ккал) до $11–12\%$ жира. Сконцентрируйте 65% суточных углеводов строго вокруг тренировки (`Pre-` и `Post-Workout`) и добавьте $7000–9000$ шагов/сут для активации `GLUT4`
5	**На сушке (`Вектор Г`) стремительно падают рабочие веса в зале, мышцы выглядят «плоскими» и пустыми**	Слишком агрессивный дефицит калорий ($> 0.8–1.0\%$ потери веса в неделю), критическое падение внутримышечного гликогена (активация `AMPK-CBM ⊣ mTORC1`) и дефицит натрия/воды	Сократите дефицит калорий так, чтобы терять не более $0.5–0.7\%$ веса тела в неделю; перенесите 1.0 г/кг **углеводов +** 1.0 г **натрия +** $6–8$ г **L-цитруллина** за $60–90$ мин до тренировки; раз в 10–14 дней проводите 1 день углеводного рефида (`Refeed Day`) на уровне поддержки `TDEE` за счёт сложных углеводов

6	**Тяжёлое нарушение сна (долгое засыпание или частые пробуждения в 03:00–04:00 ночи) в дни тяжёлых тренировок**	Две причины: **1)** остаточная блокада аденозиновых рецепторов $\mathrm{A_1/A_2A}$ от дневного/вечернего кофеина; **2)** ночная симпатоадреналовая гиперактивация и падение гликогена печени (выброс адреналина и кортизола в 3 часа ночи для запуска глюконеогенеза)	**Полностью исключите кофеин после 14:00** (перейдите на вечерний бескофеиновый предтрен из Главы 3.5); за 60 мин до сна примите ужин с медленным белком и $30–40$ г **сложных углеводов +** 400 мг **магния бисглицината +** 3 г **глицина /** 2 г **таурина** для заполнения гликогена печени и активации парасимпатики
7	**Ноющая боль во внутренней или внешней части локтя при жимах и сгибаниях рук (медиальный / латеральный эпикондилит)**	Вальгусный/варусный излом кисти на прямом грифе + опережающий рост силы мышц предплечья и плеча над прочностью коллагена общего сухожилия сгибателей/разгибателей	**Немедленно замените все прямые грифы на гантели с нейтральным хватом, `EZ`-гриф или независимые канатные рукояти**; за 45 мин до каждой тренировки принимайте 15 г **гидролизата коллагена +** 100 мг **витамина C** и выполняйте $4 \times 30–45$ с изометрических удержаний для снятия `Stress-Shielding` (Глава 2.3)
8	**Боль в передней части плеча при жиме штанги лёжа и жимах над головой**	Субакромиальный импинджмент сухожилия надостной мышцы и длинной головки бицепса из-за разведения локтей под 90° во фронтальной плоскости и слабости наружных ротаторов плеча (`m. infraspinatus`)	Откажитесь от жима прямой штанги к шее и жимов из-за головы; **сведите локти в лопаточную плоскость (**$45–60^\circ$ **к корпусу)** при жиме гантелей или в рычажном `Хаммере`; в начале каждой тренировки верха выполняйте 2 подхода `Face Pull` с внешней ротацией ($15–20$ повторений)
9	**Усталость и забитость поясницы в румынской тяге (`RDL`), тяге штанги в наклоне и приседаниях раньше отказа целевых мышц**	Накопленное изометрическое утомление разгибателей позвоночника (`m. erector spinae`) и потеря внутрибрюшного давления (`IAP`) при наложении нескольких упражнений с осевой нагрузкой в одной неделе	Ограничьте упражнения с тяжёлой свободной осевой нагрузкой (`RDL` , присед со штангой) до 1 упражнения за тренировку; замените свободную тягу штанги в наклоне на **тягу с упором грудью (`Chest-Supported Row`)**, а вторым упражнением на ноги используйте **Гакк-присед / Маятниковый присед** с прижатым к спинке тазом

10

Хроническая тяжесть в ногах, потеря резкости удара и «закрепощение» плеч при совмещении зала и бокса (`Вектор B`)

Конкурентная интерференция и пролонгированное низкочастотное утомление (`PLFFD`) от выполнения многоповторных подходов до отказа (`RIR 0`) и медленного эксцентрика перед боксёрской работой

В силовом зале для бойца переведите все базовые и скоростно-силовые упражнения на **буфер** `RIR 2–3` с взрывной концентрической фазой (`X`), уберите отказные дроп-сеты на дельты и квадрицепс и разведите тяжёлую тренировку ног с работой на ногах в ринге минимум на 24–48 часов

11

После 45-й минуты тренировки резко падает концентрация внимания, появляется зевота, апатия и желание сократить программу

Истощение пула катехоламинов (дофамина/норадреналина) и ацетилхолина в моторной коре, либо реактивная гипогликемия из-за приёма быстрых сахаров непосредственно за 15–20 мин до старта

Исключите быстрые простые сахара за 15–45 мин до зала (ешьте сложные углеводы за 90–120 мин); за 45 мин до тренировки добавьте 1500 мг **L-Тирозина +** 400 мг **Alpha-GPC**, а на сессиях длиннее 70 мин пейте раствор электролитов с 30 г кластерного декстрина (`HBCD`)

12

Постоянная мышечная крепатура (`DOMS`) длится по 4–5 дней, не позволяя тренировать мышечную группу 2 раза в неделю

Избыточный внутрисессионный объём ($> 10–12$ подходов на одну мышцу за раз — «мусорный объём» *Junk Volume*), вызывающий некроз сарколеммы и перегрузку `MyoPS` ремонтными работами вместо гипертрофии

Сократите число рабочих подходов на одну мышечную группу за одну тренировку до физиологического оптимума 4–8 подходов, распределив недельный объём равномерно на 2 сессии; добавьте 2–3 г `LCLT`, 6–8 г **L-цитруллина** и 3 г `EPA+DHA` для ускорения клиренса маркеров повреждения

Ключевой вывод

КРАТКО ПО СУТИ **Золотой стандарт телеметрии и преодоления плато:**

- **Не верьте весам день ото дня:** Оценивайте динамику массы тела исключительно по **скользящему среднему за 7 дней (`7-Day Moving Average`)** в паре с замером талии на уровне пупка раз в 14 дней (`Том 03, §1.5`).
- **Главный критерий роста мышц в натуральном тренинге:** Прогрессия рабочих весов и повторений в диапазоне `5–12 повторений` при `RIR 1–2` в одних и тех же биомеханически стабильных упражнениях

```
Прогрессия рабочего веса при фиксированной технике → Рост механического натяжения на костамерах →
Увеличение площади поперечного сечения волокна fCSA
```